



Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ανασχεδιασμός Διδακτορικών Διαδικασιών

Πρακτική Εφαρμογή με χρήση n8n, & Notion

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η καθημερινή λειτουργία των σύγχρονων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, και ειδικότερα η διαχείριση των Διδακτορικών Σπουδών, χαρακτηρίζεται συχνά από κατακερματισμένες διαδικασίες, χειροκίνητη ανταλλαγή εγγράφων και ασύνδετα πληροφοριακά συστήματα. Αυτές οι παρωχημένες πρακτικές οδηγούν σε αυξημένο διοικητικό φόρτο και στην παραγωγή ελαττωματικών και ασυνεπών δεδομένων, δυσχεραίνοντας την άμεση και ακριβή εξυπηρέτηση των υποψηφίων διδακτόρων, των επιβλεπόντων και της συντονιστικής επιτροπής.

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τον σχεδιασμό και την πρακτική υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού οικοσυστήματος, υιοθετώντας τις αρχές της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPM) και της Συστηματικής Προσέγγισης. Αντί για τη χρονοβόρα ανάπτυξη προσαρμοσμένου λογισμικού (custom development), η λύση εστιάζει στην ενορχήστρωση υπηρεσιών αξιοποιώντας σύγχρονες πλατφόρμες Low-Code/No-Code. Οι κεντρικοί πυλώνες της αρχιτεκτονικής είναι η πλατφόρμα n8n, η οποία εγκαταστάθηκε σε περιβάλλον ιδιωτικής φιλοξενίας (self-hosted) μέσω τεχνολογίας Docker εξασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και το λογισμικό Notion, το οποίο λειτουργεί ως η σχεσιακή βάση και η «Μοναδική Πηγή Αλήθειας» του ιδρύματος.

Για την αντιμετώπιση των ασυνεπειών στα πρωτογενή δεδομένα της Γραμματείας, σχεδιάστηκε μια καινοτόμα «Αρχιτεκτονική Διπλής Βάσης», η οποία τροφοδοτείται από μία προσαρμοσμένη αυτοματοποιημένη διεργασία. Ο μηχανισμός αυτός αναλαμβάνει τον αυτόματο έλεγχο, την κανονικοποίηση και την εξυγίανση εκατοντάδων εγγραφών, εντοπίζοντας με ακρίβεια τις σιωπηλές αλλαγές χωρίς να απαιτείται η παραμικρή χειροκίνητη αντιπαραβολή εγγράφων.

Στο επίπεδο της εξυπηρέτησης (front-end), το έργο καταργεί τις στατικές αιτήσεις και εισάγει μια κεντρική ψηφιακή πύλη, η οποία συλλέγει δεδομένα μέσω δυναμικών φορμών, εφαρμόζοντας επικύρωση στην πηγή (data validation). Η υποβολή κάθε αιτήματος ενορχηστρώνεται αυτόματα από το n8n, το οποίο ενημερώνει τη βάση δεδομένων και αυτοματοποιεί πλήρως την αποστολή προσωποποιημένων μηνυμάτων μέσω κώδικα JavaScript προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η εργασία παραδίδει μια λειτουργική, ευέλικτη και μηδενικού κόστους υποδομή, η οποία αποτελεί ένα εφαρμόσιμο πρότυπο ψηφιακού μετασχηματισμού για αντίστοιχες διοικητικές λειτουργίες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας σηματοδοτεί το τέλος ενός απαιτητικού αλλά και άκρως δημιουργικού ακαδημαϊκού κύκλου. Η προσπάθεια αυτή, η οποία γεφυρώνει τη θεωρία με την πρακτική εφαρμογή, δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί χωρίς την υποστήριξη και την καθοδήγηση των ανθρώπων που στάθηκαν αρωγοί σε αυτή τη διαδρομή.

Αρχικά, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες και ειλικρινείς μου ευχαριστίες στον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Κωνσταντίνο Βεργίδη. Η εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου, οι εύστοχες κατευθύνσεις του και η διαρκής υποστήριξή του σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης, αποτέλεσαν τον βασικό πυλώνα για την επιτυχή εκπόνηση αυτού του έργου. Η ουσιαστική προσέγγισή του και η τεχνογνωσία του γύρω από τις επιχειρησιακές διαδικασίες με βοήθησαν να μετατρέψω ένα σύνθετο διοικητικό πρόβλημα σε μια σύγχρονη, τεχνολογική λύση.

Τέλος, ένα μεγάλο και βαθύ ευχαριστώ οφείλω στην οικογένειά μου και στα κοντινά μου πρόσωπα. Η αστείρευτη υπομονή τους, η διαρκής ηθική συμπαράσταση και η ενθάρρυνσή τους καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών μου, αποτέλεσαν το ισχυρότερο θεμέλιο για να ολοκληρώσω αυτή την προσπάθεια.

CONTENTS

ΠΕΡΙΛΗΨΗ	1
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ	2
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ	5
ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ – ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ	5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ	6
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	6
1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ	7
1.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ	8
1.4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	9
1.5 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ	12
2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ	12
2.2 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ	13
2.3 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	16
2.4 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	18
2.5 ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ	22
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ LOW-CODE / NO-CODE	22
3.2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ	25
3.3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ N8N	28
3.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	31
3.5 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ NOTION	33
3.6 ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	36
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	37
4.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	37
4.2 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ DOCKER (CONTAINERS ΚΑΙ DATA VOLUMES)	40
4.3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (PORTAINER, WATCHTOWER)	44
4.4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	46
4.5 ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	48
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	49

5.1 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ "ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ" ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	49
5.2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟΝ	51
5.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ	53
5.4 ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	57
5.5 ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΑΠΤΥΞΗ PORTAL ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΟΡΜΩΝ	60
6.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟΝ	60
6.2 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ	63
6.3 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ EMAIL)	69
6.4 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ	81
6.5 ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	82
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	84
7.1 ΣΤΑΔΙΑ - ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ	84
7.2 Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ	88
7.3 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.....	89
7.4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (KPI)	92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΠΙΛΟΓΟΣ	94
8.1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ	94
8.2 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ	95
8.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	97
8.4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ	98
8.5 ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	99
ΠΗΓΕΣ	100
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	100
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΚΜΙΡΙΩΣΗ).....	102
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DOCKER (LINUX).....	103
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ N8N ΜΕΣΩ DOCKER	104
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΟΤΙΟΝ ΜΕ Ν8Ν	105
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΡΥΘΜΙΣΗ CADDY ΚΑΙ WATCHTOWER	106

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Συστηματική Σκέψη (Systems Thinking), Αυτοματοποίηση Διαδικασιών, Ενорχήστρωση Δεδομένων (Data Orchestration), Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Ατελή Δεδομένα (Garbage Data), Μοναδική Πηγή Αλήθειας (Single Source of Truth), n8n, Notion, Docker, Διδακτορικές Σπουδές.

ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ – ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

API	Application Programming Interface (Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών)
BPM	Business Process Management (Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών)
BPMN	Business Process Model and Notation (Μοντέλο και Σημειογραφία Επιχειρησιακών Διαδικασιών)
ERP	Enterprise Resource Planning (Σύστημα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού)
GDPR	General Data Protection Regulation (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)
GIGO	Garbage In, Garbage Out
JSON	JavaScript Object Notation
LCNC	Low-Code / No-Code
SaaS	Software as a Service (Λογισμικό ως Υπηρεσία)
ΣΕΔΙΣ	Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών
VM	Virtual Machine (Εικονική Μηχανή)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν κεφάλαιο θέτει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο της πτυχιακής εργασίας. Αρχικά, ορίζεται το πρόβλημα της διαχείρισης πολύπλοκων διοικητικών δεδομένων σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα και προσδιορίζεται ο κεντρικός σκοπός του έργου. Στη συνέχεια, παρατίθενται τα ερευνητικά ερωτήματα που οδήγησαν στην ανάγκη εκσυγχρονισμού και αυτοματοποίησης, ενώ παρουσιάζεται και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση της προτεινόμενης λύσης. Τέλος, δίνεται η συνολική δομή της εργασίας, ώστε να είναι ξεκάθαρη η ροή των κεφαλαίων που ακολουθούν, από τη θεωρητική τεκμηρίωση μέχρι την τεχνική υλοποίηση και τα τελικά συμπεράσματα.

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η καθημερινή λειτουργία των σύγχρονων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων βασίζεται στην εκτέλεση χιλιάδων διοικητικών διαδικασιών. Στο επίκεντρο αυτών των λειτουργιών βρίσκεται η διαχείριση δεδομένων, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις παραμένει προσκολλημένη σε παρωχημένες, χειροκίνητες και κατακερματισμένες πρακτικές. Ειδικά στον τομέα των Διδακτορικών Σπουδών, ο όγκος και η πολυπλοκότητα της πληροφορίας –από τις αρχικές αιτήσεις και τις ετήσιες εκθέσεις προόδου μέχρι τις αναστολές και τις τελικές αξιολογήσεις– απαιτούν υψηλό επίπεδο οργάνωσης και ακρίβειας.

Συχνά, η έλλειψη διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τις γραμματείες των τμημάτων δημιουργεί πλεονάζοντα φόρτο εργασίας. Η μεταφορά δεδομένων από Excel σε διάφορες βάσεις, η χειροκίνητη επιβεβαίωση εγγράφων και η ασυντόνιστη επικοινωνία μέσω email αυξάνουν τον κίνδυνο ανθρώπινου λάθους και καθυστερούν την εξυπηρέτηση τόσο των υποψηφίων διδασκόντων όσο και των ακαδημαϊκών επιβλεπόντων.

Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών αυτοματοποίησης και συστηματικής σκέψης (systems thinking) για την επίλυση των παραπάνω δυσλειτουργιών. Εξετάζεται η περίπτωση της Γραμματείας ενός Πανεπιστημιακού Τμήματος, με σημείο αναφοράς το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, και αναλύεται η διαδικασία μετάβασης από ένα παραδοσιακό, «στατικό» μοντέλο διαχείρισης πληροφορίας σε ένα δυναμικό, διασυνδεδεμένο ψηφιακό οικοσύστημα.

Αντί για την ανάπτυξη ενός νέου, κλειστού λογισμικού από το μηδέν (custom development), η τεχνολογική προσέγγιση επικεντρώνεται στη χρήση πλατφορμών low-code και no-code. Αυτά τα εργαλεία προσφέρουν ευελιξία, ταχύτητα στην ανάπτυξη αυτοματισμών και, κυρίως, ευκολία στη μελλοντική συντήρηση και κλιμάκωση (scalability). Κεντρικοί πυλώνες της υλοποίησης αποτελούν η πλατφόρμα ενορχήστρωσης δεδομένων n8n και το περιβάλλον διαχείρισης γνώσης και βάσεων δεδομένων Notion.

Μέσω της συνδυαστικής χρήσης αυτών των εργαλείων, το έργο δεν περιορίζεται απλώς στην ψηφιοποίηση εντύπων. Αντιθέτως, προχωρά στον ανασχεδιασμό των ροών εργασίας (workflows), εξασφαλίζοντας ότι η πληροφορία ελέγχεται, κατηγοριοποιείται και ρέει αυτόματα μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, χωρίς περιττές παρεμβάσεις.

Ουσιαστικά, η εργασία γεφυρώνει τη θεωρία της διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών (BPM) με την πρακτική εφαρμογή της τεχνολογίας, αποδεικνύοντας πώς η ορθή χρήση εργαλείων αυτοματοποίησης μπορεί να μετασχηματίσει τη διοικητική ικανότητα ενός ακαδημαϊκού φορέα. Μέσα από τη θεωρητική ανάλυση, το στήσιμο της τεχνικής υποδομής (εικονικές μηχανές, Docker) και τη δημιουργία έξυπνων αλγορίθμων διαχείρισης «ατελών» δεδομένων, η πτυχιακή αυτή δομείται ως ένας εφαρμόσιμος οδηγός τεχνολογικού εκσυγχρονισμού.

1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Ο κύριος σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και αυτοματοποίησης των ροών εργασίας που αφορούν τις Διδακτορικές Σπουδές. Πυρήνας αυτής της προσπάθειας είναι η πρακτική μετάβαση από αποσπασματικές πρακτικές αρχειοθέτησης σε ένα ενοποιημένο ψηφιακό οικοσύστημα, ικανό να διαχειρίζεται αυτόματα πολύπλοκα σύνολα δεδομένων με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.

Αντί να αντιμετωπίζεται η κάθε διοικητική ενέργεια (π.χ. ανανέωση εγγραφής, κατάθεση ετήσιας έκθεσης, αίτηση αναστολής) ως ένα γραμμικό, μεμονωμένο γεγονός, η εργασία υιοθετεί ξεκάθαρα τις αρχές της συστηματικής σκέψης (systems thinking). Υπό αυτό το πρίσμα, επιδιώκεται η δημιουργία μιας αρχιτεκτονικής όπου η πληροφορία δεν αποθηκεύεται απλώς, αλλά αλληλεπιδρά, ελέγχεται και κατανέμεται δυναμικά στα κατάλληλα τελικά σημεία, εξασφαλίζοντας απόλυτη διαφάνεια, ιχνηλασιμότητα και ταχύτητα.

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, η ανάπτυξη του συστήματος δομείται γύρω από τους εξής κεντρικούς στόχους:

1. Καθιέρωση «Μοναδικής Πηγής Αλήθειας» (Single Source of Truth): Η σταδιακή αντικατάσταση των ασύνδετων και συχνά αναξιόπιστων λογιστικών φύλλων με ένα κεντρικό, σχεσιακό σύστημα βάσεων δεδομένων. Η προσέγγιση στοχεύει στον διαχωρισμό της ελεγμένης, επίσημης πληροφορίας από τα εισερχόμενα ακατέργαστα δεδομένα, προστατεύοντας την ακεραιότητα του συστήματος.
2. Συστηματική Ενορχήστρωση και Αυτοματοποίηση: Η εφαρμογή ενδιάμεσου λογισμικού (middleware) για την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών ψηφιακών υπηρεσιών (όπως ηλεκτρονικές φόρμες, βάσεις δεδομένων και διακομιστές αλληλογραφίας). Στόχος είναι η πλήρης κατάργηση της χειροκίνητης διαμεσολάβησης και η δημιουργία έξυπνων ροών εργασίας (workflows) που ειδοποιούν δυναμικά και σε πραγματικό χρόνο όλους τους εμπλεκόμενους.
3. Αυτοματοποιημένη Εξυγίανση Δεδομένων (Data Cleansing): Ο σχεδιασμός αλγοριθμικών μηχανισμών ελέγχου που επιλύουν το πρόβλημα των «Garbage Data». Επιδιώκεται η δημιουργία ενός φίλτρου το οποίο θα συγκρίνει, θα εντοπίζει ασυμφωνίες (όπως διπλοτυπίες και τυπογραφικά σφάλματα) και θα ταξινομεί την εισερχόμενη πληροφορία, εξυγιαίνοντας τα δεδομένα των παλαιότερων συστημάτων πριν αυτά καταχωρηθούν οριστικά στη νέα υποδομή από τις υπάρχουσες ροές εισόδου.

4. Ανάπτυξη Ψηφιακής Πύλης Εξυπηρέτησης (Front-End): Η δημιουργία ενός σύγχρονου, ψηφιακού κόμβου επαφής με τους χρήστες, ακολουθώντας τα πρότυπα της σύγχρονης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μέσω της αντικατάστασης των εγγράφων κειμένου με αυστηρά παραμετροποιημένες ψηφιακές φόρμες, επιβάλλεται η επικύρωση των δεδομένων στην πηγή (data validation), εκμηδενίζοντας τις λανθασμένες ή ελλιπείς υποβολές αιτημάτων.
5. Αυτονομία, Ασφάλεια και Επεκτασιμότητα (Scalability): Η ανάπτυξη του συστήματος σε ασφαλές, ιδιόκτητο περιβάλλον φιλοξενίας μέσω σύγχρονων τεχνολογιών εικονικοποίησης. Αυτό εξασφαλίζει τον πλήρη έλεγχο των ευαίσθητων ακαδημαϊκών δεδομένων. Παράλληλα, η αξιοποίηση ευέλικτων τεχνολογιών (low-code/no-code) θέτει τα θεμέλια ώστε το διοικητικό προσωπικό να μπορεί μελλοντικά να προσαρμόζει και να προσθέτει νέες διαδικασίες αυτόνομα, εξασφαλίζοντας τη μακροβιότητα του έργου.

1.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ

Η ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης του προτεινόμενου ψηφιακού οικοσυστήματος πηγάζει από την ύπαρξη συγκεκριμένων δομικών δυσλειτουργιών στον παραδοσιακό τρόπο διαχείρισης των ακαδημαϊκών και διοικητικών διαδικασιών. Πριν από την ανάπτυξη της τεχνολογικής λύσης, η παρούσα εργασία προχώρησε στην αναγνώριση και ανάλυση των βασικών προβλημάτων του υφιστάμενου μοντέλου, τα οποία συνοψίζονται στα εξής:

- Κατακερματισμός Πληροφορίας και Απουσία Συγχρονισμού. Στο παραδοσιακό μοντέλο, η πληροφορία δεν διαμένει σε ένα κεντρικό, δυναμικό σύστημα. Αντιθέτως, είναι διάσπαρτη σε πολλαπλά, στατικά λογιστικά φύλλα τα οποία ενημερώνονται χειροκίνητα και ασύγχρονα. Αυτό οδηγεί στην απουσία μιας «Μοναδικής Πηγής Αλήθειας», με αποτέλεσμα διαφορετικά τμήματα (π.χ. Γραμματεία, ΣΕΔΙΣ) να διαθέτουν συχνά αντικρουόμενες εικόνες για την ακαδημαϊκή κατάσταση ενός φοιτητή.
- Υποβάθμιση Ποιότητας Δεδομένων (Garbage Data). Η συλλογή αιτημάτων μέσω μη τυποποιημένων, ελεύθερων εγγράφων κειμένου (αρχεία Word) επιτρέπει στους χρήστες να καταχωρούν δεδομένα με ανομοιογενή τρόπο. Η απουσία μηχανισμών ελέγχου (validation) κατά τη στιγμή της εισαγωγής οδηγεί στη συσσώρευση τυπογραφικών λαθών, κενών πεδίων (όπως η απουσία Αριθμού Μητρώου ή email) και διπλοτυπιών, καθιστώντας αδύνατη την άμεση στατιστική ανάλυση ή προγραμματιστική αξιοποίηση των δεδομένων.
- Διοικητικό «Μαύρο Κουτί» και Έλλειψη Διαφάνειας. Η διεκπεραίωση των αιτημάτων μέσω απλών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δημιουργεί μια αδιαφανή ροή εργασίας. Ο φοιτητής αποστέλλει ένα αίτημα χωρίς να λαμβάνει άμεση επιβεβαίωση, ενώ το διοικητικό προσωπικό αναλώνει πολύτιμο χρόνο στη χειροκίνητη διαλογή, ταξινόμηση και προώθηση των συνημμένων αρχείων προς τα αρμόδια όργανα (ΣΕΔΙΣ).

Με βάση την ανάλυση των παραπάνω προβλημάτων, η παρούσα πτυχιακή εργασία διαμορφώνεται και καθοδηγείται από τα ακόλουθα κεντρικά Ερευνητικά Ερωτήματα:

1. Ερώτημα 1ο (Θεωρητικό/Συστηματικό): Με ποιον τρόπο μπορούν οι θεωρητικές αρχές της Συστηματικής Σκέψης (Systems Thinking) να εφαρμοστούν πρακτικά στον μετασχηματισμό μιας πανεπιστημιακής γραμματείας, μετατρέποντας απομονωμένες, γραμμικές διοικητικές πράξεις σε ένα ολιστικό, διασυνδεδεμένο ψηφιακό οικοσύστημα;
2. Ερώτημα 2ο (Διαχείριση Δεδομένων): Είναι εφικτός ο σχεδιασμός ενός αυτοματοποιημένου μηχανισμού (αλγορίθμου) ο οποίος θα μπορεί να παραλαμβάνει ακατέργαστα, ελλιπή ή λανθασμένα δεδομένα (Garbage Data) από απαρχαιωμένα συστήματα, να τα συγκρίνει δυναμικά με την υφιστάμενη βάση και να τα αξιοποιεί εύστοχα χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης;
3. Ερώτημα 3ο (Τεχνολογική Εννοχή/Εννοήση): Μπορεί η συνδυαστική χρήση σύγχρονων εργαλείων εννοήσης λογισμικού (middleware) και τεχνολογιών "low-code" να αντικαταστήσει πλήρως τη χειροκίνητη αλληλογραφία, δημιουργώντας δυναμικές ροές ενημέρωσης (workflows) που να ανταποκρίνονται σε πραγματικό χρόνο, διατηρώντας παράλληλα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και επεκτασιμότητας μέσω ιδιόκτητης υποδομής;

Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα επιδιώκεται μέσα από την τεχνική υλοποίηση, τη δοκιμή και την αξιολόγηση του προτεινόμενου συστήματος, όπως αυτά αναλύονται στα κεφάλαια που ακολουθούν.

1.4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για την αντιμετώπιση των ερευνητικών ερωτημάτων και την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν, η παρούσα πτυχιακή εργασία δεν περιορίζεται σε μια αμιγώς θεωρητική βιβλιογραφική ανασκόπηση, αλλά προχωρά στην πρακτική ανάπτυξη (Proof of Concept) ενός πλήρως λειτουργικού πληροφοριακού συστήματος. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίζεται στις αρχές της Μηχανικής Συστημάτων (Systems Engineering) και στον κύκλο ζωής ανάπτυξης λογισμικού, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των τεχνολογιών αυτοματοποίησης.

Η υλοποίηση του έργου διαρθρώθηκε σε τέσσερις (4) διακριτές αλλά αλληλένδετες φάσεις:

ΦΑΣΗ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η πρώτη φάση επικεντρώθηκε στην πλήρη κατανόηση του προβλήματος. Πραγματοποιήθηκε ενδελεχής μελέτη του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας) προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι διοικητικές απαιτήσεις, οι προϋποθέσεις και τα όρια κάθε διαδικασίας. Στη συνέχεια, αναλύθηκε ο υφιστάμενος, χειροκίνητος τρόπος διεκπεραίωσης των αιτημάτων, εντοπίζοντας τα σημεία συμφόρησης (bottlenecks) και τις πηγές παραγωγής λανθασμένων ή ελλιπών δεδομένων ("Garbage Data"). Μέσα από αυτή την ανάλυση, εξήχθησαν οι λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις του νέου συστήματος.

ΦΑΣΗ 2: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

Στη δεύτερη φάση, σχεδιάστηκε η θεωρητική και τεχνική αρχιτεκτονική της λύσης. Εγκαταλείφθηκε το μοντέλο της επίπεδης αρχειοθέτησης και σχεδιάστηκε ένα σχήμα Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων

(Relational Database Schema), εισάγοντας την έννοια της «Διπλής Βάσης» (διαχωρισμός ακατέργαστων εισερχόμενων και ελεγμένων δεδομένων). Παράλληλα, μοντελοποιήθηκαν οι ροές εργασίας (workflows) και σχεδιάστηκε η λογική του αλγορίθμου σύγκρισης και ταξινόμησης, ο οποίος θα αναλάμβανε τον εντοπισμό ασυμφωνιών και την αυτόματη εξυγίανση της πληροφορίας πριν την οριστική της καταχώρηση.

ΦΑΣΗ 3: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ (DEVELOPMENT)

Η τρίτη φάση αποτέλεσε τον πυρήνα της τεχνικής εργασίας, κατά την οποία το θεωρητικό μοντέλο μετατράπηκε σε ψηφιακή πραγματικότητα. Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε σε τρία επίπεδα:

- Υποδομή (Infrastructure): Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαραίτητου λογισμικού σε απομονωμένο, ιδιόκτητο περιβάλλον (Virtual Machine) με χρήση τεχνολογιών εικονικοποίησης (Docker containers) για την εξασφάλιση ασφάλειας και αυτονομίας.
- Διεπαφή Χρήστη (Front-End): Ανάπτυξη της Δημόσιας Πύλης εξυπηρέτησης και κατασκευή των ψηφιακών φορμών υποβολής, με ενσωματωμένους κανόνες επικύρωσης δεδομένων (data validation).
- Ενδιάμεσο Λογισμικό (Middleware): Προγραμματισμός του ενορχηστρωτή (n8n). Δημιουργήθηκαν οι απαραίτητες συνδέσεις μέσω διεπαφών API μαζί με τα n8n workflows, αναπτύχθηκαν οι αλγόριθμοι ταξινόμησης και γράφτηκε προσαρμοσμένος κώδικας (JavaScript) για τη δυναμική δρομολόγηση και παραγωγή προσωποποιημένων ειδοποιήσεων.

ΦΑΣΗ 4: ΈΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (TESTING & VALIDATION)

Η τελική φάση αφορούσε τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του οικοσυστήματος σε συνθήκες που προσομοιάζουν το πραγματικό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Διενεργήθηκαν δοκιμές ανθεκτικότητας (stress testing) στα σημεία εισαγωγής δεδομένων (απόπειρες υποβολής λανθασμένων στοιχείων) καθώς και δοκιμές διασύνδεσης (integration testing) για να επιβεβαιωθεί ότι η πληροφορία μεταφέρεται, ελέγχεται και ταξινομείται ορθά από τους αυτοματισμούς. Τέλος, το σύστημα αξιολογήθηκε ως προς την ικανότητά του να ικανοποιήσει τους αρχικούς στόχους της εργασίας, αναδεικνύοντας τα οφέλη του νέου μοντέλου διοίκησης.

1.5 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι στόχοι και τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν, η παρούσα πτυχιακή εργασία διαρθρώνεται συνολικά σε επτά (7) κεφάλαια, ακολουθώντας μια λογική αλληλουχία από τη θεωρητική θεμελίωση προς την τεχνική υλοποίηση και την τελική αξιολόγηση. Η δομή της έχει ως εξής:

- Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. (Το παρόν κεφάλαιο). Εισάγει το αντικείμενο της εργασίας, ορίζει το γενικό πρόβλημα στον χώρο της ακαδημαϊκής διοίκησης, προσδιορίζει τον σκοπό, τους επιμέρους στόχους, τα ερευνητικά ερωτήματα και παραθέτει τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση.

- **Κεφάλαιο 2: Θεωρητικό Υπόβαθρο.** Αναλύει την εξέλιξη της Διαχείρισης Διαδικασιών και την αναγκαιότητα μετάβασης στη Συστηματική Σκέψη (Systems Thinking). Εξετάζει σε βάθος τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας της γραμματείας, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις και την επιτακτική ανάγκη εκσυγχρονισμού στα ακαδημαϊκά ιδρύματα
- **Κεφάλαιο 3: Η Τεχνολογική Υποδομή και Ενορχήστρωση.** Παρέχει το θεωρητικό πλαίσιο των τεχνολογιών "Low-Code/No-Code". Πραγματοποιεί μια εκτενή συγκριτική αξιολόγηση των διαθέσιμων εργαλείων αυτοματοποίησης (π.χ. Zapier, Make, n8n) και συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (SQL, Excel, Notion, Airtable), αιτιολογώντας πλήρως την τελική επιλογή των n8n και Notion.
- **Κεφάλαιο 4: Αρχιτεκτονική Συστήματος και Υποδομή.** Παρουσιάζει τον σχεδιασμό της λύσης σε επίπεδο συστήματος. Αναλύει τις απαιτήσεις της Εικονικής Μηχανής (Ubuntu), την αρχιτεκτονική απομόνωσης μέσω Docker Containers, τη χρήση βοηθητικών εργαλείων (Portainer, Watchtower) και τα αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας της υποδομής.
- **Κεφάλαιο 5: Εξυγίανση Δεδομένων και Μοναδική Πηγή Αλήθειας.** Εστιάζει στο παρασκήνιο (back-end) της υλοποίησης. Αναλύει το πρόβλημα των «ατελών δεδομένων» της γραμματείας, παρουσιάζει την "Αρχιτεκτονική Διπλής Βάσης" στο Notion και τεκμηριώνει τεχνικά τον αυτοματισμό ενορχήστρωσης, ο οποίος εντοπίζει, ταξινομεί και ενημερώνει αυτόματα τα μητρώα της Γραμματείας.
- **Κεφάλαιο 6: Ανάπτυξη Δημόσιας Πύλης και Ενορχήστρωση Επικοινωνίας.** Μεταβαίνει στο προσκήνιο (front-end) της λύσης. Περιγράφει τη δημιουργία της ψηφιακής πύλης εξυπηρέτησης στα πρότυπα της σύγχρονης ψηφιακής διακυβέρνησης, την κατασκευή ψηφιακών φορμών, και αναλύει τη δυναμική δρομολόγηση και παραγωγή προσωποποιημένης αλληλογραφίας προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
- **Κεφάλαιο 7: Διαδικασία Αίτησης Διαγραφής.** Παρουσιάζει το σύστημα εν δράσει μέσω της Διαδικασίας Διαγραφής Υποψήφιου Διδάκτορα. Χαρτογραφεί το «Ταξίδι του Χρήστη» (User Journey) στο περιβάλλον διεπαφής, αναλύει τη συστημική ενορχήστρωση που εκτελείται στο παρασκήνιο και ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση του ανασχεδιασμού βάσει συγκεκριμένων Δεικτών Απόδοσης (KPIs).
- **Κεφάλαιο 8: Επίλογος.** Συνοψίζει τα τελικά ευρήματα της έρευνας, αξιολογεί τον βαθμό επίτευξης των ερευνητικών στόχων που τέθηκαν στην Εισαγωγή και παραθέτει προτάσεις για τη μελλοντική επέκταση και αξιοποίηση του ψηφιακού οικοσυστήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Για την πλήρη κατανόηση της αναγκαιότητας του ψηφιακού μετασχηματισμού σε έναν σύγχρονο ακαδημαϊκό οργανισμό, καθίσταται επιτακτική η θεωρητική θεμελίωση των εννοιών που διέπουν τη λειτουργία του. Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί τον θεωρητικό πυρήνα της εργασίας. Σκοπός του είναι να αναλύσει την εξέλιξη της θεωρίας των Επιχειρησιακών Διαδικασιών, να αποσαφηνίσει τη διαφορά μεταξύ της παραδοσιακής τμηματικής διοίκησης και της Συστηματικής Προσέγγισης (Systematic Approach), και να διερευνήσει τον ρόλο των σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων στην αναδιαμόρφωση της διοικητικής πραγματικότητας, θέτοντας έτσι το πλαίσιο για την πρακτική επίλυση των προβλημάτων της Κεντρικής Γραμματείας.

2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Η λειτουργία οποιουδήποτε οργανισμού, είτε πρόκειται για μια κερδοσκοπική πολυεθνική εταιρεία είτε για έναν δημόσιο ακαδημαϊκό φορέα, βασίζεται στην εκτέλεση ενός συνόλου καθημερινών, επαναλαμβανόμενων εργασιών. Ιστορικά, η διοίκηση αυτών των οργανισμών βασίστηκε στον καταμερισμό της εργασίας και στην οργάνωση σε κάθετα τμήματα, μια προσέγγιση που πηγάζει από τις αρχές της Επιστημονικής Διοίκησης. Αν και η λειτουργική (τμηματική) οργάνωση προσέφερε εξειδίκευση, δημιούργησε ταυτόχρονα στεγανά. Η πληροφορία εγκλωβιζόταν στο εκάστοτε τμήμα, οι επικοινωνίες ήταν αργές και η συνολική εξυπηρέτηση του τελικού χρήστη –ή στην περίπτωσή μας, του φοιτητή– διασπαζόταν σε ανεξάρτητα, συχνά ασυντόνιστα βήματα. [1]

Ως απάντηση σε αυτή τη δυσλειτουργία, αναπτύχθηκε ο επιστημονικός κλάδος της **Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Management - BPM)** [15]. Η φιλοσοφία του BPM αντιμετωπίζει τον οργανισμό όχι ως ένα άθροισμα στατικών τμημάτων, αλλά ως ένα δυναμικό δίκτυο διασυνδεδεμένων διαδικασιών που διαπερνούν οριζόντια τον οργανισμό, με απώτερο σκοπό την παραγωγή αξίας. [1][15]

2.1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ"

Στη διεθνή βιβλιογραφία της πληροφορικής και της διοίκησης, η "Επιχειρησιακή Διαδικασία" (Business Process) ορίζεται ως ένα δομημένο, μετρήσιμο σύνολο αλληλένδετων δραστηριοτήτων, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να παράγει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα για έναν συγκεκριμένο πελάτη ή αγορά. [15]

Μια διαδικασία δεν είναι απλώς μια λίστα εργασιών. Διαθέτει σαφή σημεία εκκίνησης (triggers), συγκεκριμένα δεδομένα εισόδου (inputs), έναν καθορισμένο αλγόριθμο εκτέλεσης ή λογική βημάτων, και παράγει συγκεκριμένα δεδομένα εξόδου (outputs). [2][15]

Για παράδειγμα, στο πλαίσιο των Διδακτορικών Σπουδών, η "Αίτηση Αναστολής Φοίτησης" δεν είναι ένα στατικό γεγονός. Είναι μια επιχειρησιακή διαδικασία:

1. **Είσοδος (Input):** Το πρωτογενές αίτημα του υποψήφιου διδάκτορα και τα δικαιολογητικά του.
2. **Δραστηριότητες (Activities):** Ο έλεγχος των στοιχείων από τη Γραμματεία, η προώθηση στην επιτροπή, η αξιολόγηση και η λήψη απόφασης.

3. **Έξοδος (Output):** Η τελική έγκριση, η αλλαγή της κατάστασης του φοιτητή στο μητρώο και η επίσημη ειδοποίησή του.

Η επιστήμη του BPM προσφέρει τα θεωρητικά εργαλεία για τη χαρτογράφηση, την ανάλυση και τη βελτιστοποίηση αυτής ακριβώς της αλυσίδας. Αντί να εστιάζει στο *ποιος* κάνει τη δουλειά (π.χ. ποιος υπάλληλος), το BPM εστιάζει στο *πώς* εκτελείται η δουλειά και *πώς ρέει η πληροφορία* από το ένα στάδιο στο άλλο. [1]

2.1.2 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ BPM

Για να επιτευχθεί η συστηματική διαχείριση και η συνεχής βελτίωση αυτών των ροών, η ακαδημαϊκή κοινότητα και οι επαγγελματίες του κλάδου υιοθετούν τον λεγόμενο **Κύκλο Ζωής του BPM**, ο οποίος αποτελεί και τον μεθοδολογικό οδηγό της παρούσας πτυχιακής εργασίας. [15]. Ο κύκλος αυτός περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

- **Σχεδιασμός και Ανάλυση (Design & Analysis):** Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης (As-Is Process). Σε αυτό το στάδιο εντοπίζονται οι καθυστερήσεις, τα σημεία δημιουργίας λανθασμένων δεδομένων (Garbage Data) και οι πλεονασμοί.
- **Μοντελοποίηση (Modeling):** Η δημιουργία ενός οπτικού ή θεωρητικού μοντέλου της διαδικασίας, συχνά χρησιμοποιώντας πρότυπα όπως το BPMN (Business Process Model and Notation).
- **Εκτέλεση και Ενορχήστρωση (Execution & Orchestration):** Η μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη. Εδώ εισέρχονται τα Πληροφοριακά Συστήματα και το Ενδιάμεσο Λογισμικό (Middleware), όπως το n8n, τα οποία αναλαμβάνουν να αυτοματοποιήσουν και να ενορχηστρώσουν τη ροή της πληροφορίας με τη μικρότερη δυνατή ανθρώπινη παρέμβαση.
- **Παρακολούθηση (Monitoring):** Η συνεχής ιχνηλασιμότητα της διαδικασίας. Κάθε αίτημα πρέπει να μπορεί να εντοπιστεί σε πραγματικό χρόνο (π.χ. μέσω logs ή status updates), καταργώντας τα «μαύρα κουτιά» της διοίκησης.
- **Βελτιστοποίηση (Optimization):** Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και η συνεχής προσαρμογή του συστήματος για την περαιτέρω μείωση του χρόνου απόκρισης.

Η υιοθέτηση αυτού του κύκλου από έναν ακαδημαϊκό οργανισμό δεν διευκολύνει απλώς την καθημερινότητα των υπαλλήλων, αλλά αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ορθή τήρηση των κανονιστικών πλαισίων. [1][20]

2.2 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η απλή αναγνώριση και καταγραφή των διαδικασιών, όπως αναλύθηκε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο μέσω του κύκλου ζωής του BPM, αποτελεί το πρώτο και αναγκαίο βήμα για την κατανόηση της λειτουργίας ενός οργανισμού [1]. Ωστόσο, όταν οι υφιστάμενες διαδικασίες είναι βαθιά προβληματικές, κατακερματισμένες και βασισμένες σε παρωχημένα τεχνολογικά πρότυπα, η προσπάθεια επιφανειακής

βελτίωσής τους καθίσταται μάταιη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως αυτή της παραδοσιακής λειτουργίας μιας πανεπιστημιακής γραμματείας, απαιτείται μια πολύ πιο δυναμική και παρεμβατική επιστημονική μέθοδος: ο Ανασχεδιασμός των Επιχειρησιακών Διαδικασιών. [9][13]

2.2.1 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ (BPI) ΣΤΟΝ ΡΙΖΙΚΟ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (BPR)

Στη θεωρία της διοίκησης, υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά μεταξύ της «Συνεχούς Βελτίωσης» (Business Process Improvement - BPI) και του «Ανασχεδιασμού» (Business Process Reengineering - BPR) . [9]

Η Συνεχής Βελτίωση, η οποία συνδέεται στενά με φιλοσοφίες όπως η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management - TQM), στοχεύει στη σταδιακή, γραμμική και μερική βελτιστοποίηση των υφιστάμενων ροών. Εστιάζει στο να γίνουν οι υπάρχουσες εργασίες ελαφρώς γρηγορότερες ή κατά τι φθηνότερες. Για παράδειγμα, η αντικατάσταση της φυσικής παράδοσης ενός έντυπου αιτήματος από την αποστολή του ίδιου αιτήματος (σε μορφή αρχείου Word) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποτελεί μια προσέγγιση BPI. Ο πυρήνας της διαδικασίας δεν αλλάζει· απλώς ψηφιοποιείται το μέσο επικοινωνίας. Αυτή η προσέγγιση συχνά παρομοιάζεται στη βιβλιογραφία των Πληροφοριακών Συστημάτων με την «ασφαλτόστρωση ενός παλιού χωματόδρομου» ("paving the cow path"): η διαδρομή παραμένει το ίδιο στρεβλή και αναποτελεσματική, απλώς διανύεται με μεγαλύτερη ταχύτητα. [9]

Αντιθέτως, ο Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPR), όπως ορίστηκε ιστορικά από τους θεμελιωτές του, Michael Hammer και James Champy, αποτελεί τη *«θεμελιώδη επανεξέταση και τον ριζικό ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών, με στόχο την επίτευξη θεαματικών βελτιώσεων σε κρίσιμους, σύγχρονους δείκτες απόδοσης, όπως το κόστος, η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ταχύτητα»*. [9]

Ο ριζικός ανασχεδιασμός δεν αναρωτιέται «πώς μπορούμε να εκτελέσουμε αυτή την εργασία καλύτερα;», αλλά θέτει το υπαρξιακό ερώτημα «γιατί εκτελούμε αυτή την εργασία εξ αρχής;» [9]. Στο πλαίσιο της παρούσας πτυχιακής εργασίας, η εφαρμογή του BPR σήμαινε την πλήρη απόρριψη του παραδοσιακού μοντέλου υποβολής εγγράφων και χειροκίνητης ενημέρωσης μητρώων. Αντί να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο οι υπάλληλοι διαβάζουν και αρχειοθετούν τα emails των διδασκόντων, η διαδικασία ανασχεδιάστηκε από το μηδέν, μεταφέροντας το βάρος της καταχώρησης στο ίδιο το πληροφοριακό σύστημα, μέσω δυναμικών φορμών και αυτοματοποιημένων εννοχρηστικών.

2.2.2 Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

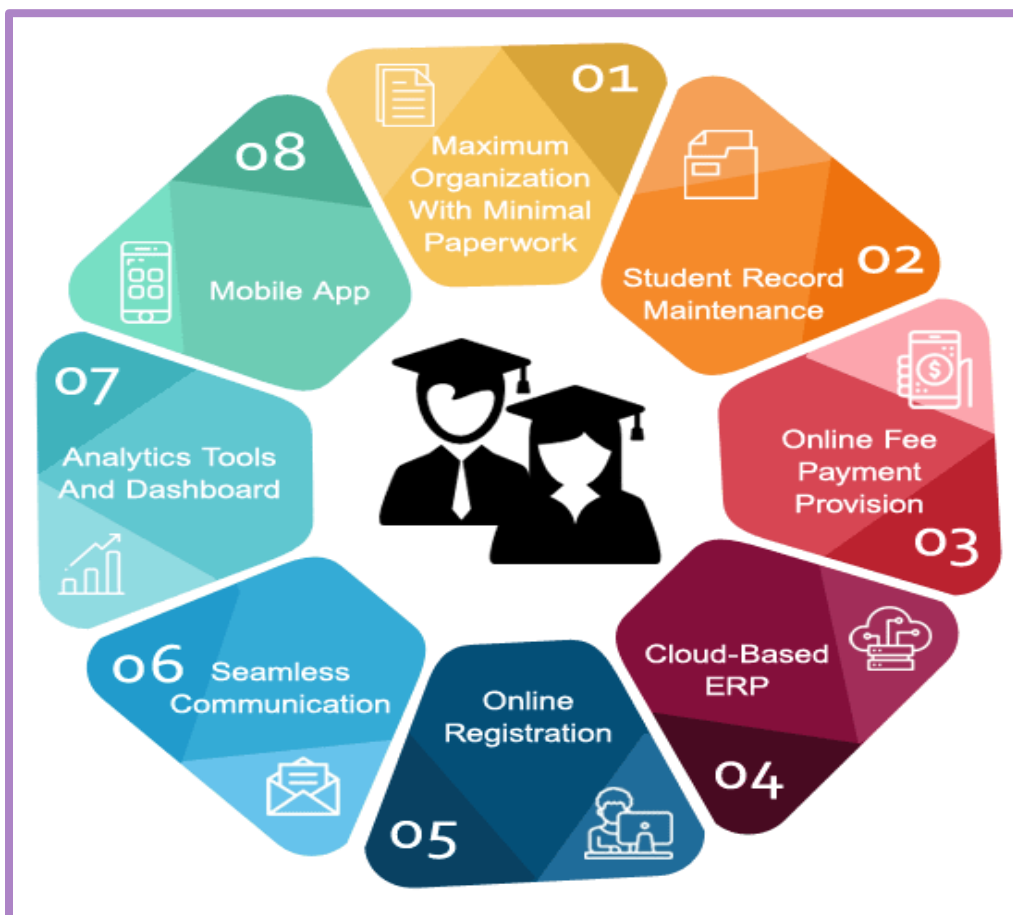
Για να επιτύχει ο ριζικός ανασχεδιασμός, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση μιας «Συστηματικής Προσέγγισης» (Systematic Approach) [5]. Σε αντίθεση με παλαιότερες, αποσπασματικές μεθόδους, η συστηματική προσέγγιση στην πληροφορική και την οργάνωση απαιτεί να εξετάζουμε τις ροές εργασίας (workflows) και τα συστήματα που τις υποστηρίζουν ως μια αδιάσπαστη, ενιαία ολότητα (end-to-end integration). [6][7]

Όταν ένας οργανισμός δεν λειτουργεί συστηματικά, αντιμετωπίζει αυτό που στη βιβλιογραφία ονομάζεται «νησίδες πληροφορίας» (islands of information) [20]. Η Γραμματεία μπορεί να διατηρεί τα δικά της αρχεία Excel, η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕΔΙΣ) να βασίζεται σε έντυπα πρακτικά, και ο φοιτητής

να έχει μια εντελώς διαφορετική εικόνα για την κατάσταση των σπουδών του. Τα συστήματα αυτά δεν επικοινωνούν, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη για επαναλαμβανόμενες χειροκίνητες καταχωρήσεις (data redundancy) και αυξάνει εκθετικά τον κίνδυνο σφαλμάτων (data inconsistency). [19]

Η Συστηματική Προσέγγιση επιβάλλει:

1. **Κεντριοποίηση και Ενιαία Διαχείριση (Single Source of Truth):** Τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται άπαξ (at the source) και να αποθηκεύονται σε μια κεντρική, σχεσιακή υποδομή. Οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ή μέλος του οργανισμού αντλεί και ενημερώνει τα δεδομένα από αυτό το μοναδικό σημείο. [8]
2. **Διαλειτουργικότητα (Interoperability):** Τα διάφορα υποσυστήματα (π.χ. φόρμες υποβολής, βάσεις δεδομένων, διακομιστές αλληλογραφίας) δεν πρέπει να λειτουργούν αυτόνομα. Πρέπει να διαθέτουν διεπαφές (APIs) που τους επιτρέπουν να ανταλλάσσουν δεδομένα απρόσκοπτα. [4][5]
3. **Καθολική Ορατότητα (End-to-End Visibility):** Μια αλλαγή σε ένα στάδιο (π.χ. η υποβολή μιας ετήσιας έκθεσης) πρέπει να πυροδοτεί αυτόματα και συστηματικά τις επόμενες προγραμματισμένες ενέργειες (ειδοποίηση καθηγητή, αλλαγή status σε "Υπό Αξιολόγηση", καταγραφή ημερομηνίας στο ημερολόγιο του ιδρύματος). [7]



Στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, η συστηματική αυτή μεθοδολογία εξαλείφει τα διοικητικά στεγανά και διασφαλίζει ότι κανένα αίτημα δεν χάνεται στη μετάφραση μεταξύ διαφορετικών τμημάτων.

2.2.3 Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Είναι ευρέως αποδεκτό στην ακαδημαϊκή έρευνα ότι ο Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών και τα Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems - IS) είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες [9]. Παραδοσιακά, η τεχνολογία αντιμετωπιζόταν ως ένας απλός "υποστηρικτικός" μηχανισμός (enabler) για την επιτάχυνση των υφιστάμενων διεργασιών. Στο σύγχρονο τοπίο, ωστόσο, η Πληροφορική λειτουργεί ως ο απόλυτος «καταλύτης» (catalyst) της αλλαγής. [12][14]

Χωρίς τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες, ο σχεδιασμός εντελώς νέων, καινοτόμων τρόπων εργασίας θα ήταν απλώς ένα θεωρητικό κατασκεύασμα. Τεχνολογίες όπως οι Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων (Relational Databases), η ενσωμάτωση μέσω Διεπαφών Προγραμματισμού Εφαρμογών (APIs) και τα συστήματα Ενορχήστρωσης Ροών Εργασίας (Workflow Orchestration) είναι αυτές που επιτρέπουν την υλοποίηση της Συστηματικής Προσέγγισης.

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εδράζεται ακριβώς σε αυτό το θεωρητικό σημείο τομής: τη χρήση προηγμένων, ευέλικτων τεχνολογιών πληροφορικής (Notion, n8n) όχι για να διευκολύνει απλώς την παλιά ροή εγγράφων, αλλά για να δημιουργήσει έναν εντελώς νέο, αυτοματοποιημένο και διαφανή δίαυλο διοικητικής λειτουργίας, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αξία του συστηματικού ανασχεδιασμού.

2.3 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα, η επιτυχής εφαρμογή του Ανασχεδιασμού Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPR) και της Συστηματικής Προσέγγισης προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλων τεχνολογικών υποδομών. Ωστόσο, η φύση αυτών των υποδομών έχει μεταβληθεί ριζικά τις τελευταίες δεκαετίες. Η κατανόηση αυτής της εξέλιξης είναι ζωτικής σημασίας για να αιτιολογηθεί θεωρητικά η επιλογή των σύγχρονων εργαλείων (όπως τα συστήματα ενορχήστρωσης και οι σχεσιακές βάσεις επόμενης γενιάς) που χρησιμοποιήθηκαν για την επίλυση των προβλημάτων της Κεντρικής Γραμματείας στην παρούσα εργασία.

2.3.1 ΤΑ ΌΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ιστορικά, η πρώτη απόπειρα των οργανισμών και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων να ψηφιοποιήσουν τις διαδικασίες τους βασίστηκε στα λεγόμενα «Μονολιθικά» Πληροφοριακά Συστήματα (Monolithic Information Systems) και στα παραδοσιακά Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning - ERP). Αυτά τα συστήματα σχεδιάζονταν ως τεράστιες, ενιαίες εφαρμογές που προσπαθούσαν να καλύψουν κάθε πιθανή ανάγκη του οργανισμού μέσα από μια κλειστή πλατφόρμα. [5][20]

Αν και προσέφεραν μια αρχική μορφή μηχανοργάνωσης, τα παραδοσιακά αυτά συστήματα παρουσιάζουν σήμερα σοβαρές παθολογίες που εμποδίζουν την ευελιξία (agility) [3][8]:

1. **Ακαμψία (Rigidity):** Η παραμικρή αλλαγή στη διοικητική νομοθεσία ή στον κανονισμό σπουδών (π.χ. προσθήκη ενός νέου υποχρεωτικού δικαιολογητικού) απαιτεί χρονοβόρο και δαπανηρό επαναπρογραμματισμό του συστήματος από εξειδικευμένους μηχανικούς λογισμικού (hard-coding).
2. **Φαινόμενο του Εγκλωβισμού (Vendor Lock-in):** Ο οργανισμός εξαρτάται απόλυτα από τον αρχικό κατασκευαστή του λογισμικού για κάθε αναβάθμιση.
3. **Κατακερματισμός και Χρήση Άτυπων Εργαλείων:** Λόγω της δυσκολίας προσαρμογής των κεντρικών ERP, οι διοικητικοί υπάλληλοι συχνά καταφεύγουν στη δημιουργία «σκιαδών συστημάτων πληροφορικής» (Shadow IT). Χρησιμοποιούν δηλαδή μεμονωμένα, στατικά αρχεία (όπως έγγραφα Word και λογιστικά φύλλα Excel) για να καλύψουν τα κενά του κεντρικού συστήματος. Αυτή ακριβώς η πρακτική ευθύνεται για τη γένεση των «ατελών δεδομένων» (Garbage Data) και την απώλεια της συστηματικής ιχνηλασιμότητας.

2.3.2 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ (MIDDLEWARE)

Για την υπέρβαση των περιορισμών των μονολιθικών συστημάτων, η σύγχρονη επιστήμη της πληροφορικής έχει στραφεί προς την «Αρχιτεκτονική Βασισμένη σε Υπηρεσίες» (Service-Oriented Architecture - SOA) και τα μικροϋπηρεσιακά μοντέλα (Microservices) [3][4]. Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη νέα φιλοσοφία διαδραματίζει η έννοια της **Ολοκλήρωσης (Integration)** μέσω Διεπαφών Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming Interfaces - APIs).

Τα APIs επιτρέπουν σε διαφορετικά, ανεξάρτητα λογισμικά να επικοινωνούν μεταξύ τους σε μια κοινή «γλώσσα» (συχνά μέσω αντικειμένων JSON και πρωτοκόλλων HTTP/REST). Ωστόσο, η άμεση, σημειακή διασύνδεση (point-to-point integration) εκατοντάδων διαφορετικών εφαρμογών δημιουργεί ένα χαοτικό και μη διαχειρίσιμο δίκτυο (γνωστό στη βιβλιογραφία ως "spaghetti architecture"). [4]

Εδώ ακριβώς εισέρχεται η καθοριστική έννοια του **Ενδιάμεσου Λογισμικού (Middleware)** και της **Ενορχήστρωσης (Orchestration)**. Ένας κεντρικός ενορχηστρωτής λειτουργεί ως ο «τροχονόμος» της ψηφιακής πληροφορίας. Δεν αποθηκεύει απαραίτητα τα δεδομένα ο ίδιος, αλλά αναλαμβάνει να ακούει τα σήματα (webhooks) από ένα σύστημα (π.χ. μια ψηφιακή φόρμα), να εφαρμόζει κανόνες επιχειρησιακής λογικής (π.χ. αλγορίθμους ταξινόμησης) και να δρομολογεί την πληροφορία στο κατάλληλο τελικό σημείο (π.χ. μια βάση δεδομένων ή έναν διακομιστή αλληλογραφίας).

Αυτός ο διαχωρισμός της αποθήκευσης των δεδομένων από τη λογική της διακίνησής τους, αποτελεί την επιτομή της Συστηματικής Προσέγγισης, καθώς προσφέρει απεριόριστη ευελιξία [4][5]. Εάν στο μέλλον το πανεπιστήμιο αλλάξει πάροχο email ή σύστημα βάσης δεδομένων, ο κεντρικός ενορχηστρωτής παραμένει σταθερός, απαιτώντας απλώς την προσαρμογή του εκάστοτε «κόμβου» (node) επικοινωνίας.

2.3.3 ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ LOW-CODE / NO-CODE (LCNC)

Το σημαντικότερο ίσως τεχνολογικό άλμα της τελευταίας δεκαετίας, το οποίο καθιστά εφικτή την εφαρμογή συστηματικών πρακτικών BPM από τους ίδιους τους οργανισμούς, είναι η ωρίμανση των πλατφορμών Low-Code και No-Code (LCNC). [14]

Οι πλατφόρμες αυτές (στις οποίες συγκαταλέγονται συστήματα όπως το Notion για τη διαχείριση σχεσιακών δεδομένων και το n8n για την ενορχήστρωση) προσφέρουν ένα περιβάλλον ανάπτυξης όπου η επιχειρησιακή λογική χτίζεται οπτικά, μέσω γραφικών διεπαφών (drag-and-drop) και κόμβων (nodes), ελαχιστοποιώντας ή εκμηδενίζοντας την ανάγκη για παραδοσιακή συγγραφή πολύπλοκου πηγαίου κώδικα. [3][4]

Η βιβλιογραφία αναγνωρίζει ότι η τεχνολογία LCNC επιφέρει τον «εκδημοκρατισμό της ανάπτυξης λογισμικού» (democratization of software development) [3]. Αυτό πρακτικά σημαίνει την ανάδυση ενός νέου ρόλου στους οργανισμούς: του «Πολίτη-Προγραμματιστή» (Citizen Developer) [4]. Οι διοικητικοί υπάλληλοι, οι ερευνητές ή τα μέλη της Γραμματείας που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τις απαιτήσεις της διαδικασίας, αποκτούν πλέον τη δύναμη να παραμετροποιούν ψηφιακές φόρμες, να δημιουργούν αυτοματισμούς και να προσαρμόζουν τις ροές εργασίας αυτόνομα, χωρίς να εξαρτώνται από το τμήμα μηχανοργάνωσης (IT department). [18]

Η σύγκλιση της θεωρίας του Ανασχεδιασμού Διαδικασιών (BPR) με τις τεχνολογίες Ενορχήστρωσης και Low-Code αποτελεί το απόλυτο θεωρητικό θεμέλιο της παρούσας πτυχιικής εργασίας. Παρέχει τα επιστημονικά εχέγγυα ότι η λύση που σχεδιάστηκε δεν αποτελεί ένα ακόμη στατικό, «μονολιθικό» λογισμικό, αλλά ένα δυναμικό, ενοποιημένο ψηφιακό οικοσύστημα (systematic digital ecosystem), έτοιμο να κλιμακωθεί (scale) και να προσαρμοστεί στις μελλοντικές απαιτήσεις των Διδακτορικών Σπουδών.

2.4 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όπως τεκμηριώθηκε στις προηγούμενες ενότητες, η υιοθέτηση της Συστηματικής Προσέγγισης και η ενορχήστρωση μέσω του ενδιάμεσου λογισμικού (middleware) διασφαλίζουν την απρόσκοπτη μεταφορά της πληροφορίας. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα οποιουδήποτε πληροφοριακού συστήματος, όσο προηγμένο και αν είναι αρχιτεκτονικά, εξαρτάται άμεσα από το «υλικό» που διακινείται μέσα στις ροές του: τα δεδομένα (data). Στον ακαδημαϊκό χώρο, τα δεδομένα δεν αποτελούν απλώς αριθμούς ή κείμενα, αλλά την ψηφιακή αποτύπωση της ακαδημαϊκής πορείας των φοιτητών. Η συστηματική διαχείριση αυτών των δεδομένων (Data Management) αποτελεί ίσως τον πιο κρίσιμο πυλώνα της Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων. [8]

2.4.1 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ "GARBAGE IN, GARBAGE OUT" (GIGO)

Μια από τις πιο θεμελιώδεις αρχές στην Επιστήμη των Υπολογιστών και στη Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων περιγράφεται από το ακρωνύμιο GIGO: "Garbage In, Garbage Out" (Απορρίμματα Μέσα, Απορρίμματα Έξω) [8]. Η αρχή αυτή υποδηλώνει ότι εάν τα πρωτογενή δεδομένα που εισάγονται σε ένα σύστημα είναι λανθασμένα, ελλιπή ή αδόμητα, τότε αναπόφευκτα τα αποτελέσματα (αναφορές, στατιστικά, διοικητικές αποφάσεις) που θα παραχθούν από το σύστημα θα είναι εξίσου αναξιόπιστα. [10]

The GIGO Effect



Garbage in, garbage out

Στο πλαίσιο των παραδοσιακών διοικητικών λειτουργιών (όπως η λειτουργία μιας πανεπιστημιακής γραμματείας πριν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της), το φαινόμενο GIGO αποτελεί την κύρια πηγή δυσλειτουργίας. Η χρήση επίπεδων, άτυπων αρχείων –όπως η ελεύθερη συμπλήρωση εγγράφων Word από τους φοιτητές ή η καταχώρηση στοιχείων σε απλά λογιστικά φύλλα Excel– δημιουργεί δεδομένα χαμηλής ποιότητας.

Τα δεδομένα αυτά χαρακτηρίζονται από:

- **Τυπογραφικά σφάλματα (Typographical Errors):** Λάθη κατά την πληκτρολόγηση κρίσιμων ταυτοποιητικών στοιχείων (π.χ. Αριθμός Μητρώου).
- **Ανομοιογένεια Μορφοτύπων (Format Inconsistency):** Διαφορετικοί τρόποι αναγραφής της ίδιας πληροφορίας (π.χ. ημερομηνίες καταχωρημένες ως "12/05/2023", "12-Μαΐου-23" ή "05-12-2023").
- **Απουσία Ελέγχου Αναφορικής Ακεραιότητας (Lack of Referential Integrity):** Η δυνατότητα διαγραφής ή τροποποίησης μιας εγγραφής (π.χ. διαγραφή ενός μέλους της επιτροπής) χωρίς να ενημερώνονται αυτόματα οι εγγραφές των φοιτητών που εξαρτώνται από αυτό το μέλος.

Όταν ένα σύστημα πάσχει από τη συνεχή εισροή Garbage Data, η διοίκηση αναγκάζεται να δαπανά δυσανάλογα μεγάλο χρόνο στη χειροκίνητη εξυγίανση και αντιπαραβολή (data reconciliation), ακυρώνοντας οποιοδήποτε πλεονέκτημα προσφέρει η υπολογιστική ταχύτητα.

2.4.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για να μεταβούμε από ένα σύστημα «ατελών δεδομένων» σε ένα αξιόπιστο ψηφιακό οικοσύστημα, η βιβλιογραφία των Πληροφοριακών Συστημάτων (π.χ. Wang & Strong) ορίζει συγκεκριμένες διαστάσεις που πρέπει να πληροί η πληροφορία για να θεωρείται «Υψηλής Ποιότητας» (High Quality Data) [10]. Κατά τον σχεδιασμό νέων ροών (όπως θα αναλυθεί στα πρακτικά κεφάλαια της εργασίας), το σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει θεωρητικά τις εξής διαστάσεις [8][10]:

1. **Ακρίβεια (Accuracy):** Ο βαθμός στον οποίο τα δεδομένα αποτυπώνουν σωστά το πραγματικό γεγονός. Η ακρίβεια διασφαλίζεται μέσω μηχανισμών σύγκρισης (όπως ο αλγόριθμος ταξινόμησης 4 καταστάσεων), οι οποίοι ελέγχουν τις νέες εγγραφές με βάση ήδη επιβεβαιωμένα ιστορικά δεδομένα.
2. **Πληρότητα (Completeness):** Η διασφάλιση ότι καμία κρίσιμη πληροφορία δεν παραλείπεται. Στη συστηματική προσέγγιση, η πληρότητα επιβάλλεται τεχνολογικά (π.χ. μέσω υποχρεωτικών πεδίων – required fields – στις ψηφιακές φόρμες).
3. **Συνέπεια (Consistency):** Η απαίτηση τα δεδομένα να είναι τα ίδια σε όλο το εύρος του οργανισμού. Η συνέπεια αποτελεί τον πυρήνα της αρχιτεκτονικής "Single Source of Truth" (Μοναδική Πηγή Αλήθειας). Εάν η διεύθυνση email ενός φοιτητή αλλάξει, η αλλαγή αυτή πρέπει να αποτυπώνεται καθολικά και όχι μόνο σε ένα μεμονωμένο αρχείο μιας γραμματείας.
4. **Επικαιρότητα (Timeliness):** Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ ενός γεγονότος (π.χ. υποβολή αίτησης αναστολής) και της διαθεσιμότητας αυτής της πληροφορίας στους λήπτες αποφάσεων. Η ενσυνείδητη επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο (real-time processing) εξυπηρετεί ακριβώς αυτή τη διάσταση.

2.4.3 Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ "ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ"

Ο θεωρητικός μηχανισμός για την προστασία των παραπάνω διαστάσεων και την εξάλειψη του φαινομένου GIGO είναι η υιοθέτηση των Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (Relational Database Management Systems - RDBMS) σε συνδυασμό με την αρχή της «Επικύρωσης στην Πηγή» (Data Validation at the Source). [8][25]

Η Σχεσιακή θεωρία, όπως εισήχθη από τον E.F. Codd, βασίζεται στην οργάνωση των δεδομένων σε πίνακες (tables) που συνδέονται μεταξύ τους μέσω κλειδιών [11]. Η χρήση ενός **Πρωτεύοντος Κλειδιού (Primary Key)** —δηλαδή ενός μοναδικού, μη επαναλαμβανόμενου αναγνωριστικού, όπως ο Αριθμός Μητρώου ενός φοιτητή— είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Επιτρέπει στο σύστημα να ταυτοποιεί αναντίρρητα μια οντότητα και να συγκρίνει τις αλλαγές που υφίσταται στον χρόνο, αποτρέποντας τις διπλοτυπίες. [11]

Παράλληλα, η «Επικύρωση στην Πηγή» μετατοπίζει το βάρος του ελέγχου ορθότητας. Αντί να επιτρέπεται η εισαγωγή λανθασμένων δεδομένων και η εκ των υστέρων διόρθωσή τους (Reactive Data Cleansing), το σύστημα σχεδιάζεται ώστε να απορρίπτει το λάθος τη στιγμή της δημιουργίας του (Proactive Data Validation). Σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, αυτό επιτυγχάνεται μέσω αυστηρών

περιορισμών εισαγωγής (input constraints), όπως οι αναπτυσσόμενες λίστες (dropdown menus) που αντικαθιστούν το ελεύθερο κείμενο, διασφαλίζοντας 100% ακρίβεια και συνέπεια πριν η πληροφορία εισέλθει καν στη βάση δεδομένων.

Μέσω αυτής της αυστηρής, θεωρητικά θεμελιωμένης διαχείρισης δεδομένων, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα μετατρέπουν τον ανεπεξέργαστο «ψηφιακό θόρυβο» σε δομημένη, στρατηγική πληροφορία.

2.5 ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το παρόν κεφάλαιο διαμόρφωσε το απαραίτητο θεωρητικό οικοδόμημα πάνω στο οποίο εδράζεται ολόκληρη η ερευνητική και πρακτική προσπάθεια της πτυχιακής εργασίας. Ξεκινώντας από την ιστορική εξέλιξη της διοίκησης, κατέστη σαφές ότι η οργάνωση σε απομονωμένα, κάθετα τμήματα δεν επαρκεί για την κάλυψη των σύγχρονων ακαδημαϊκών αναγκών. Η επιστήμη της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPM) και, ειδικότερα, η δυναμική του ριζικού Ανασχεδιασμού (BPR), έδειξαν τον δρόμο για τη μετάβαση σε μια Συστηματική Προσέγγιση (Systematic Approach), όπου ο οργανισμός αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο δίκτυο παραγωγής αξίας.

Παράλληλα, τεκμηριώθηκε θεωρητικά ότι η υλοποίηση αυτού του ανασχεδιασμού δεν είναι εφικτή μέσω των παρωχημένων, άκαμπτων (legacy) πληροφοριακών συστημάτων. Αντιθέτως, η αρχιτεκτονική της ενορχήστρωσης μέσω ενδιάμεσου λογισμικού (middleware) και η ενδυνάμωση των χρηστών μέσω πλατφορμών Low-Code / No-Code, αποτελούν τον τεχνολογικό καταλύτη για τη δημιουργία ευέλικτων και διαλειτουργικών οικοσυστημάτων.

Τέλος, το κεφάλαιο ανέδειξε τον κρίσιμότερο παράγοντα επιτυχίας κάθε ψηφιακής μετάβασης: την ποιότητα των δεδομένων. Η ανάλυση του φαινομένου "Garbage In, Garbage Out" (GIGO) και η θεωρία των σχεσιακών βάσεων δεδομένων κατέδειξαν ότι εάν το σύστημα δεν σχεδιαστεί με γνώμονα την αυστηρή επικύρωση της πληροφορίας στην πηγή (Proactive Data Validation), οποιαδήποτε προσπάθεια αυτοματοποίησης θα καταλήξει απλώς να αναπαράγει ταχύτατα τα ίδια διοικητικά σφάλματα.

Έχοντας πλέον απόλυτα σαφές το θεωρητικό αυτό πρίσμα –το πώς, δηλαδή, *πρέπει* να σχεδιάζονται, να διασυνδέονται και να προστατεύονται οι διαδικασίες σε ένα σύγχρονο περιβάλλον– η εργασία είναι έτοιμη να περάσει στο πρακτικό της μέρος. Στο Κεφάλαιο 3 που ακολουθεί, το θεωρητικό αυτό πλαίσιο θα χρησιμοποιηθεί ως φακός για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης (As-Is Process) στην Κεντρική Γραμματεία και τη ΣΕΔΙΣ, αποκαλύπτοντας στην πράξη τα προβλήματα του κατακερματισμού και προετοιμάζοντας το έδαφος για την τεχνολογική τους επίλυση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

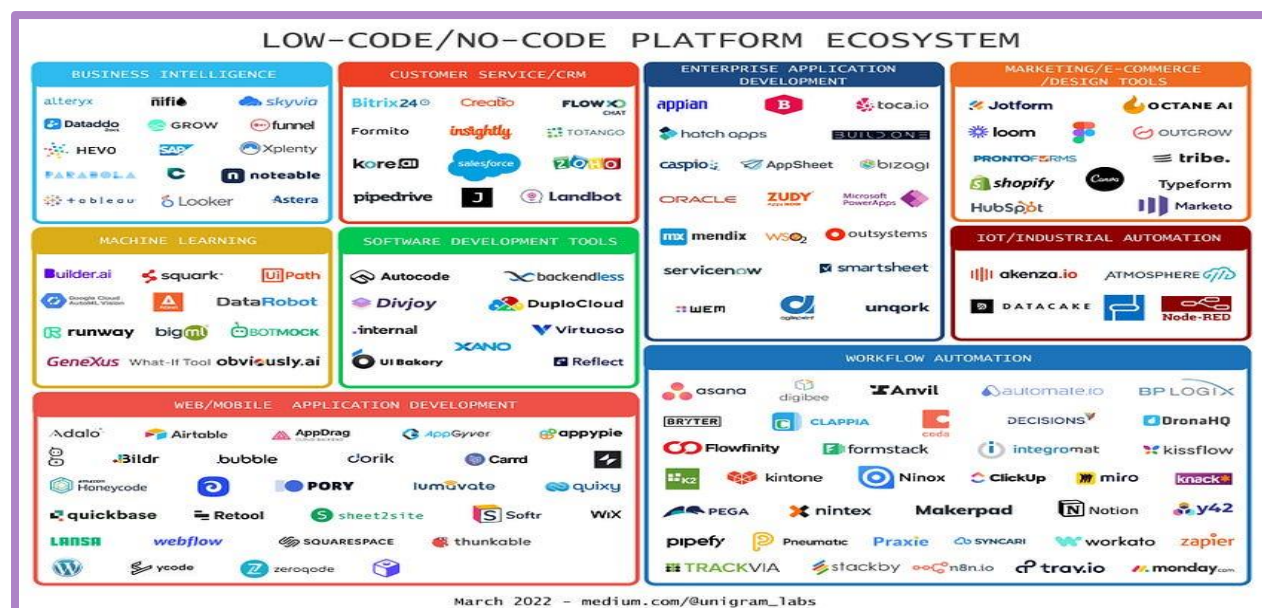
Πριν περάσουμε στην τεχνική υλοποίηση, είναι απαραίτητο να τεκμηριωθούν οι επιλογές των εργαλείων που θα φιλοξενήσουν τη νέα υποδομή. Για αυτόν τον λόγο, η φιλοσοφία της παρούσας πτυχιακής στηρίζεται στο ότι δεν αντικαθιστούμε τα κεντρικά συστήματα, αλλά χτίζουμε ένα ευέλικτο επίπεδο λειτουργικότητας γύρω από αυτά, το οποίο διαχειρίζεται τα δεδομένα και τις ροές εργασίας με ταχύτητα.

Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει την τεχνολογική αγορά των εργαλείων αυτοματοποίησης, αναλύει τι ακριβώς αναζητήσαμε για να καλύψουμε τις ανάγκες των Διδακτορικών Σπουδών (ΣΕΔΙΣ) και παραθέτει την τελική επιλογή των λογισμικών, συγκρίνοντας τα κυρίαρχα εργαλεία LCNC (Low-Code / No-Code) και τις σύγχρονες βάσεις δεδομένων.

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ LOW-CODE / NO-CODE

Η παραδοσιακή ανάπτυξη λογισμικού (custom software development) αποτελεί ιστορικά μια δαπανηρή διαδικασία που ακολουθεί τον Κύκλο Ζωής Ανάπτυξης Λογισμικού (Software Development Life Cycle - SDLC). Κατά την ψηφιοποίηση νέων διαδικασιών εντός ενός οργανισμού —όπως η υλοποίηση ενός συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων σε μια πανεπιστημιακή γραμματεία— η συμβατική προσέγγιση προϋποθέτει την εκτέλεση διαδοχικών φάσεων: ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιασμό διεπαφής (UI), προγραμματισμό (back-end και front-end), έλεγχο (testing) και τελικά την θέση σε λειτουργία (deployment). Αυτή η ακολουθία οδηγεί συχνά σε συμφόρηση πόρων καθώς η αυξανόμενη ζήτηση των διοικητικών μονάδων για ψηφιακές λύσεις υπερβαίνει τη δυνατότητα των τμημάτων πληροφορικής να τις υλοποιήσουν άμεσα.

Την απάντηση σε αυτό το κατασκευαστικό και λειτουργικό κενό δίνουν οι πλατφόρμες Low-Code και No-Code (LCNC). Πρόκειται για περιβάλλοντα ανάπτυξης που επιτρέπουν τη δημιουργία εφαρμογών, αυτοματισμών και ψηφιακών ροών μέσω οπτικών διεπαφών (visual interfaces) και προδιαμορφωμένων δομικών στοιχείων (components).



3.1.1 Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η θεμελιώδης αρχή των LCNC βασίζεται στην αφαίρεση (abstraction). Αντί ο χρήστης να αλληλεπιδρά άμεσα με τη γλώσσα προγραμματισμού ή τη δομή της βάσης δεδομένων, η πλατφόρμα «μεταφράζει» τις οπτικές εντολές του χρήστη (drag-and-drop actions) σε εκτελέσιμο κώδικα στο παρασκήνιο. Αυτή η προσέγγιση είναι άμεσα ευθυγραμμισμένη με τη Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPM). Στη BPM, οι διαδικασίες σχεδιάζονται οπτικά (π.χ. μέσω BPMN), ώστε να είναι κατανοητές από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι πλατφόρμες LCNC κάνουν το επόμενο βήμα: μετατρέπουν το οπτικό μοντέλο της διαδικασίας απευθείας σε λειτουργικό λογισμικό, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ θεωρητικού σχεδιασμού και τεχνικής εκτέλεσης.

Μέσω αυτής της τεχνολογίας, αναδύεται ο ρόλος του «Πολίτη-Προγραμματιστή» (Citizen Developer). Ο υπάλληλος της Γραμματείας, ο οποίος γνωρίζει άριστα τους κανονισμούς σπουδών και τις ροές εγκρίσεων, αποκτά τη δυνατότητα να ρυθμίσει ο ίδιος τη διαδικασία στο σύστημα, χωρίς να χρειάζεται να μεταφέρει την επιχειρησιακή του γνώση σε έναν προγραμματιστή.

3.1.2 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ: NO-CODE VS LOW-CODE

Αν και οι όροι συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά στην αγορά, αντιπροσωπεύουν διαφορετικές αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις και απευθύνονται σε διαφορετικά επίπεδα τεχνικής πολυπλοκότητας. Η διάκρισή τους είναι κρίσιμη για την επιλογή του κατάλληλου εργαλείου σε ένα έργο αυτοματοποίησης:

- Αρχιτεκτονική No-Code: Οι πλατφόρμες αυτές (π.χ. Zapier) είναι σχεδιασμένες για απόλυτη ευκολία χρήσης. Απευθύνονται σε χρήστες χωρίς καμία απολύτως προγραμματιστική γνώση. Λειτουργούν με βάση την αρχή "Triggers and Actions" (Εναύσματα και Ενέργειες) μέσα σε ένα αυστηρά καθορισμένο περιβάλλον. Ενώ είναι εξαιρετικά αποδοτικές για απλές, γραμμικές συνδέσεις —όπως η αυτόματη αποθήκευση ενός συνημμένου αρχείου από ένα email στο Google Drive— παρουσιάζουν σοβαρούς περιορισμούς όταν απαιτείται πολύπλοκη επεξεργασία δεδομένων, διακλαδώσεις υπό συνθήκες ή διαχείριση εξαιρέσεων (error handling).
- Αρχιτεκτονική Low-Code: Η προσέγγιση Low-Code (όπως εφαρμόζεται στο n8n) προσφέρει την ταχύτητα του οπτικού σχεδιασμού, αλλά παρέχει πρόσβαση στο υποκείμενο επίπεδο του κώδικα (code-level access). Απευθύνεται σε τεχνικά καταρτισμένους χρήστες ή μηχανικούς διαδικασιών. Σε μια πλατφόρμα Low-Code, ο χρήστης μπορεί να προσθέσει προσαρμοσμένα τμήματα κώδικα (custom scripts, π.χ. σε JavaScript ή Python) σε ένα συγκεκριμένο βήμα της ροής, να επεξεργαστεί περίπλοκα αρχεία JSON ή να δημιουργήσει προηγμένες κλήσεις API (HTTP Requests) προς συστήματα που δεν υποστηρίζονται επίσημα. Το Low-Code δεν περιορίζει τη λογική του συστήματος στα προκαθορισμένα όρια του κατασκευαστή της πλατφόρμας.

3.1.3 API & WEBHOOKS

Στον πυρήνα της λειτουργίας των LCNC συστημάτων βρίσκεται η έννοια της Ενορχήστρωσης (Orchestration). Οι σύγχρονοι οργανισμοί χρησιμοποιούν δεκάδες διαφορετικές εφαρμογές (για email, βάσεις δεδομένων, CRM, διαχείριση εγγράφων). Τα συστήματα LCNC λειτουργούν ως ενδιάμεσο

λογισμικό (middleware). Δεν αποθηκεύουν τα ίδια τα δεδομένα, αλλά διαχειρίζονται τη «συναλλαγή» (transaction) της πληροφορίας μεταξύ των συστημάτων.

Η επικοινωνία αυτή επιτυγχάνεται μέσω Διεπαφών Προγραμματισμού Εφαρμογών (APIs - Application Programming Interfaces) και Webhooks. Όταν συμβαίνει ένα γεγονός σε ένα σύστημα (π.χ. η υποβολή μιας φόρμας), εκπέμπεται ένα σήμα (webhook payload). Το σύστημα ενορχήστρωσης παραλαμβάνει αυτό το σήμα, εξάγει τα σχετικά δεδομένα, τα μορφοποιεί σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν οριστεί (data parsing) και τα προωθεί στο επόμενο σύστημα.

Webhooks vs. APIs in action

Webhooks



Updating customer
info in your CRM



Sending automatic
reminders



Notifying users of a
stock market update

APIs



Tracking a
shipment's location



Making a payment
with a digital wallet



Pulling traffic data
for an ETA

Αυτή η ροή πληροφορίας είναι η πρακτική αποτύπωση της Συστημικής Σκέψης (Systems Thinking). Αντί η Γραμματεία να βλέπει τη διαδικασία διαγραφής ενός φοιτητή ως τρία ξεχωριστά, απομονωμένα γεγονότα (έλεγχος email, ενημέρωση Excel, αποστολή εγγράφου στη ΣΕΔΙΣ), το LCNC σύστημα αντιμετωπίζει τη ροή ως σύνολο. Το σύστημα είναι ένα δίκτυο κόμβων που αλληλεπιδρούν όπου αν κάποιο βήμα αποτύχει, η ενορχήστρωση διασφαλίζει ότι υπάρχει μηχανισμός επιστροφής ή ειδοποίησης, διατηρώντας την ακεραιότητα του συνόλου.

3.1.4 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ LCNC ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

Η εισαγωγή αυτών των τεχνολογιών σε ένα Πανεπιστημιακό Τμήμα επιλύει προβλήματα ουσίας. Οι κανονισμοί σπουδών, οι προθεσμίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη. Ένα σύστημα στημένο πάνω σε LCNC υποδομή είναι εγγενώς "agile" (ευέλικτο).

Εάν, για παράδειγμα, το επόμενο ακαδημαϊκό έτος προστεθεί η απαίτηση για ένα νέο υπογεγραμμένο έντυπο στην ετήσια έκθεση προόδου των υποψήφιων διδασκόντων, η αλλαγή στο ψηφιακό σύστημα απαιτεί ελάχιστα λεπτά: προσθήκη ενός νέου πεδίου μεταφόρτωσης (upload field) στην ψηφιακή φόρμα και προσθήκη ενός κόμβου (node) στο εργαλείο ενορχήστρωσης που θα αποθηκεύει αυτόματα το συγκεκριμένο έγγραφο στον αντίστοιχο φάκελο. Δεν απαιτείται διακοπή λειτουργίας (downtime), επανασχεδιασμός βάσης δεδομένων ή πολύμηνη αναμονή

3.2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗΣ

Για την επιλογή του κατάλληλου εργαλείου για την ενορχήστρωση των διοικητικών διαδικασιών απαιτεί μια συστηματική αξιολόγηση των λύσεων που κυριαρχούν στην αγορά του Low-Code/No-Code (LCNC). Για τις ανάγκες των Διδακτορικών Σπουδών, η επιλογή δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά στην ευκολία χρήση. Πρέπει να συνεκτιμηθούν κρίσιμες αρχιτεκτονικές παράμετροι, όπως η ασφάλεια των δεδομένων, η δυνατότητα διαχείρισης σύνθετων δομών πληροφορίας και το λειτουργικό κόστος σε συνάρτηση με τον όγκο των καθημερινών εκτελέσεων.

3.2.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για τη διενέργεια της σύγκρισης ορίστηκαν τέσσερα κεντρικά κριτήρια, τα οποία προκύπτουν από τις ειδικές απαιτήσεις ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος:

1. Μοντέλο Φιλοξενίας (Hosting Architecture): Εξετάζεται αν η πλατφόρμα λειτουργεί αποκλειστικά στο υπολογιστικό νέφος του παρόχου (Cloud-only) ή αν επιτρέπει την τοπική εγκατάσταση σε ιδιόκτητες υποδομές (Self-hosted / On-premise). Η δυνατότητα τοπικής φιλοξενίας (on-premises) προσφέρει πλήρη έλεγχο, καθώς και επιλογές παραμετροποίησης που συνήθως δεν είναι εφικτές σε αποκλειστικά «Cloud-only» συστήματα.
2. Ασφάλεια Δεδομένων και Συμμόρφωση (GDPR): Οι γραμματείες των πανεπιστημίων διαχειρίζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα φοιτητών και καθηγητών (βαθμολογίες, αιτήσεις, προσωπικά στοιχεία). Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πρέπει να εναρμονίζεται πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Πλατφόρμες που μεταφέρουν

και αποθηκεύουν δεδομένα σε διακομιστές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργούν νομικά και διοικητικά θέματα.

3. Μοντέλο Χρέωσης και Περιορισμοί Εκτέλεσης (Pricing & Scalability): Τα περισσότερα εμπορικά εργαλεία κοστολογούνται με βάση τον αριθμό των εκτελεσμένων εργασιών (tasks/operations). Όταν μια ροή εργασίας περιλαμβάνει την ανάγνωση και σύγκριση εκατοντάδων εγγραφών από ένα αρχείο Excel, ο αριθμός των απαιτούμενων εργασιών αυξάνεται εκθετικά, καθιστώντας ορισμένα μοντέλα οικονομικά ασύμφορα για δημόσιους οργανισμούς.
4. Διαχείριση Σύνθετης Λογικής και Επεξεργασία Δεδομένων: Οι ακαδημαϊκές διαδικασίες σπάνια είναι γραμμικές. Απαιτούν βρόχους επανάληψης (loops) για τον έλεγχο λιστών, σύνθετες διακλαδώσεις υπό όρους (conditional routing), καθώς και τη δυνατότητα μετασχηματισμού δεδομένων που παρουσιάζουν κακή δομή (data cleaning).

3.2.2 ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν οι τέσσερις πιο διαδεδομένες πλατφόρμες που καλύπτουν το φάσμα από το καθαρό No-Code έως το Low-Code.

- Zapier: Αποτελεί τον πρωτοπόρο και εμπορικό ηγέτη στον χώρο του No-Code. Διαθέτει το μεγαλύτερο οικοσύστημα έτοιμων ενσωματώσεων (integrations) με εξωτερικές εφαρμογές. Η φιλοσοφία του επικεντρώνεται στην απλότητα, επιτρέποντας τη γρήγορη δημιουργία γραμμικών αυτοματισμών (Zaps). Ωστόσο, παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα για το συγκεκριμένο έργο. Λειτουργεί αποκλειστικά ως Cloud υπηρεσία, πράγμα που σημαίνει ότι όλη η πληροφορία διέρχεται από τους διακομιστές της εταιρείας (κυρίως στις ΗΠΑ). Επιπλέον, η διαχείριση μεγάλων συνόλων δεδομένων ή η εκτέλεση επαναληπτικών ελέγχων (looping) είναι δύσχρηστη, ενώ το κόστος του κλιμακώνεται απότομα όσο αυξάνονται τα απαιτούμενα μηνιαία tasks.
- Make (πρώην Integromat): Πρόκειται για μια εξαιρετικά ισχυρή visual πλατφόρμα που επιτρέπει τον σχεδιασμό σύνθετων ροών εργασίας με τη μορφή διαγραμμάτων. Υπερέχει σημαντικά του Zapier στη διαχείριση δεδομένων, καθώς διαθέτει εγγενή εργαλεία για τον χειρισμό πινάκων (arrays), τη μορφοποίηση αρχείων JSON και τη δρομολόγηση υπό συνθήκες. Αν και προσφέρει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση, παραμένει κατά βάση μια Cloud-first υπηρεσία (αν και υπάρχει enterprise on-premise έκδοση, το κόστος της είναι απαγορευτικό για μεμονωμένα τμήματα). Η κοστολόγησή του βασίζεται σε "operations", όπου κάθε κόμβος που προσπερνά η πληροφορία μετράει ως ξεχωριστή μονάδα χρέωσης, δημιουργώντας αστάθεια στον προϋπολογισμό όταν επεξεργάζονται μαζικά δεδομένα.
- Microsoft Power Automate: Αποτελεί τη φυσική επιλογή για οργανισμούς που είναι πλήρως ενταγμένοι στο οικοσύστημα της Microsoft (Office 365, Sharepoint). Προσφέρει ισχυρά εργαλεία αυτοματοποίησης, ειδικά για desktop εφαρμογές (RPA - Robotic Process Automation). Στην περίπτωση των ακαδημαϊκών τμημάτων, η χρήση του περιορίζεται από το κλειστό του οικοσύστημα. Η σύνδεση με εξωτερικές no-code πλατφόρμες (όπως το Notion) ή η εκτέλεση προσαρμοσμένου κώδικα JavaScript εκτός των προτύπων της Microsoft απαιτεί premium άδειες

χρήσης. Η πολυπλοκότητα του μοντέλου αδειοδότησης και η εξάρτηση από τη συγκεκριμένη υποδομή μειώνουν την ευελιξία που απαιτεί ένα πειραματικό ή προσαρμοσμένο έργο ψηφιακού μετασχηματισμού.

- n8n: Το n8n διαφοροποιείται ριζικά από τον ανταγωνισμό λόγω του μοντέλου διανομής του (fair-code / open-source ρίζες). Είναι σχεδιασμένο με βάση τη λογική των κόμβων (node-based) και απευθύνεται στην κατηγορία του Low-Code. Παρέχει τη δυνατότητα πλήρους τοπικής εγκατάστασης (self-hosting) μέσω Docker, δίνοντας στον οργανισμό τον απόλυτο έλεγχο της υποδομής. Τα δεδομένα δεν απομακρύνονται ποτέ από τον διακομιστή του πανεπιστημίου, εξαλείφοντας τους κινδύνους που σχετίζονται με το GDPR. Επιπλέον, δεν επιβάλλει κανέναν τεχνητό περιορισμό στον αριθμό των εκτελούμενων ροών ή των tasks, καθώς η απόδοση εξαρτάται αποκλειστικά από τους πόρους του συστήματος (CPU, RAM) στον οποίο είναι εγκατεστημένο. Τέλος, επιτρέπει την άμεση ενσωμάτωση κώδικα JavaScript ή Python σε οποιοδήποτε σημείο της ροής, καθιστώντας το ιδανικό για την ανάπτυξη εξειδικευμένων αλγορίθμων επεξεργασίας δεδομένων.

3.2.3 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ

Για την ολοκληρωμένη αποτύπωση των διαφορών, παρατίθεται ο ακόλουθος συγκριτικός πίνακας:

Κριτήριο	Zapier	Make	Microsoft Power Automate	n8n
Μοντέλο Φιλοξενίας	Cloud	Cloud + On-Prem.	Cloud + On-Prem.	Cloud + On-Prem.
Περιορισμοί Tasks	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Συμμόρφωση GDPR	ΜΕΤΡΙΑ	ΚΑΛΗ	ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ	ΑΡΙΣΤΗ
Ενσωμάτωση Κώδικα	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ	ΜΟΝΟ ΜΕ AZURE	ΠΛΗΡΗΣ
Διαχείριση JSON	ΔΥΣΚΟΛΗ	ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ - ΔΥΣΚΟΛΗ	ΑΡΙΣΤΗ
Κόστος για Μαζικά Δεδομένα	ΥΨΗΛΟ	ΥΨΗΛΟ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ	ΜΗΔΕΝΙΚΟ

Επιπλέον επεξηγήσεις Κριτηρίων:

1. Μοντέλο Φιλοξενίας: Cloud (η εφαρμογή φιλοξενείται αποκλειστικά στην υποδομή του παρόχου) / On-Prem. (υποστηρίζεται τοπική εγκατάσταση στην υποδομή του καταναλωτή/οργανισμού).
2. Περιορισμοί Tasks: Αφορά την ύπαρξη τεχνητών ορίων (paywalls) στον αριθμό των ενεργειών που μπορεί να εκτελέσει μια ροή αυτοματισμού μηνιαίως, βάσει του επιλεγμένου συνδρομητικού πακέτου.
3. Συμμόρφωση GDPR: Εξαρτάται από το πού βρίσκονται οι διακομιστές (π.χ. ΗΠΑ έναντι Ε.Ε.) και τις πολιτικές διατήρησης δεδομένων της εκάστοτε εταιρείας. Επιτυγχάνεται «Άριστη» συμμόρφωση αποκλειστικά μέσω τοπικής εγκατάστασης, καθώς τα δεδομένα δεν εγκαταλείπουν ποτέ το εσωτερικό δίκτυο του οργανισμού.
4. Ενσωμάτωση Κώδικα: Αν είναι περιορισμένη υποστηρίζονται μόνο βασικά scripts ή απαιτείται η χρήση συγκεκριμένων, κλειστών εργαλείων ενώ στην πλήρη παρέχεται η δυνατότητα

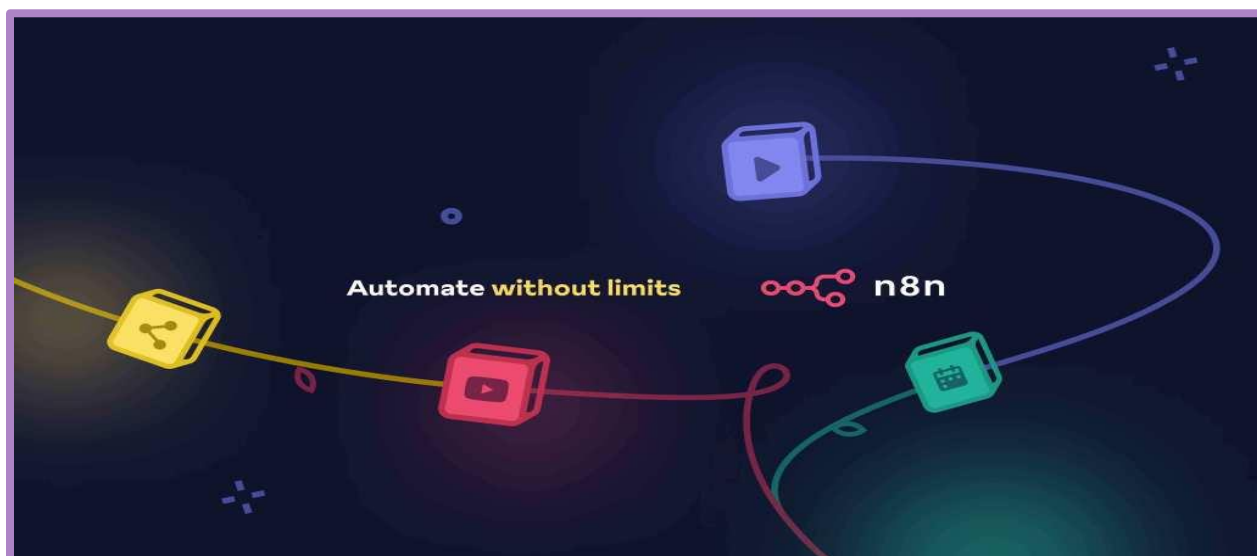
απρόσκοπτης εκτέλεσης προσαρμοσμένου κώδικα (π.χ. JavaScript, Python) εντός της ροής για επιπλέον πολυπλοκότητα.

5. Διαχείριση JSON: Το συγκεκριμένο κριτήριο αξιολογεί την ικανότητα της πλατφόρμας να επεξεργάζεται εγγενώς πολύπλοκες και φωλιασμένες δομές δεδομένων (JSON, Arrays, Objects). Στις λιγότερο ευέλικτες λύσεις, η απουσία ενσωματωμένων εργαλείων αναγκάζει τον χρήστη να καταφύγει σε περίπλοκες έμμεσες μεθόδους ή εξωτερικές εφαρμογές για τη μετατροπή των δεδομένων. Αντιθέτως, τα πιο προηγμένα συστήματα διαθέτουν εγγενή αντίληψη αυτών των δομών, προσφέροντας εξειδικευμένα εργαλεία και γραφικό περιβάλλον που απλοποιούν σημαντικά την εξαγωγή, το φιλτράρισμα και τον μετασχηματισμό στοιχείων μέσα από μαζικές συστοιχίες δεδομένων.
6. Κόστος για Μαζικά Δεδομένα: Σε πλατφόρμες Cloud, η επεξεργασία χιλιάδων εγγραφών καταναλώνει ραγδαία τα διαθέσιμα "tasks/operations", οδηγώντας σε απρόβλεπτες και υψηλές χρεώσεις. Στο μοντέλο self-hosting η πλατφόρμα δεν χρεώνει ανά ενέργεια. Ο μόνος περιορισμός είναι οι υπολογιστικοί πόροι (CPU, RAM) του τοπικού διακομιστή.

Η συγκριτική ανάλυση καθιστά σαφές ότι για τις ανάγκες της παρούσας πτυχιακής εργασίας, η πλατφόρμα n8n αποτελεί τη βέλτιστη λύση. Καλύπτει τις προϋποθέσεις ασφαλείας, εκμηδενίζει το κόστος των διαρκών εκτελέσεων και παρέχει το απαραίτητο Low-Code υπόβαθρο για την υλοποίηση του αλγορίθμου σύγκρισης δεδομένων που θα αναλυθεί στα επόμενα κεφάλαια.

3.3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ N8N

Σε αυτή την υποενότητα αναλύονται οι τεχνικοί, λειτουργικοί και οικονομικοί λόγοι που καθιστούν το n8n την καταλληλότερη λύση για το συγκεκριμένο έργο, με έμφαση στη φιλοσοφία του fair-code, τη δομή των κόμβων (nodes) και τις δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων που προσφέρει. Η επιλογή του n8n ως του κεντρικού μηχανισμού ενορχήστρωσης και αυτοματοποίησης του συστήματος δεν βασίστηκε σε μια επιφανειακή αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του, αλλά προέκυψε μετά από εξέταση της αρχιτεκτονικής του και του τρόπου με τον οποίο απαντά στις ιδιαιτερότητες της διαχείρισης ακαδημαϊκών δεδομένων.



3.3.1 Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ FAIR-CODE ΚΑΙ Η ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

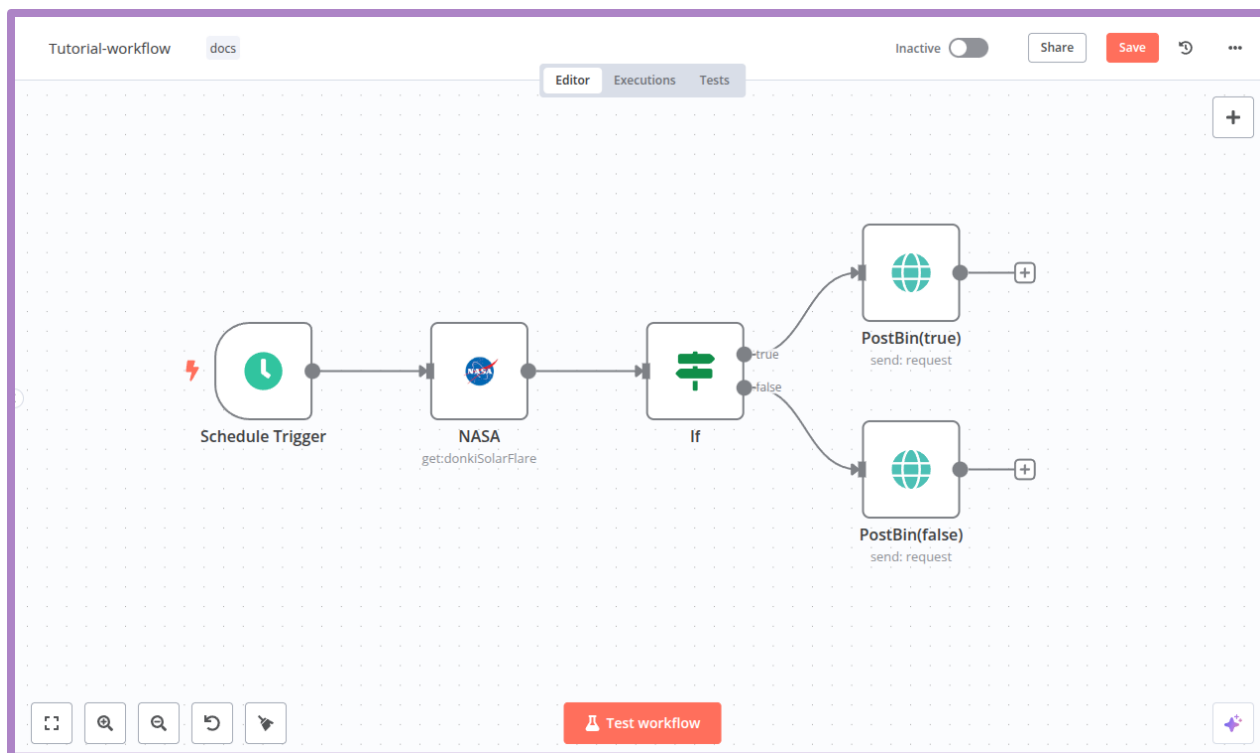
Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του n8n είναι το μοντέλο αδειοδότησης του, το οποίο κινείται στη λογική του «fair-code» (ή «source-available»). Αν και δεν αποτελεί αμιγώς open-source λογισμικό με την αυστηρή νομική έννοια (καθώς περιορίζει την εμπορική μεταπώληση της πλατφόρμας ως ανταγωνιστική cloud υπηρεσία), παρέχει πλήρη πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα (source code) για ιδιώτες, επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα που επιθυμούν να το εγκαταστήσουν «self-hosted» στις δικές τους υποδομές.

Αυτή η προσέγγιση προσφέρει τέσσερα βασικά πλεονεκτήματα στο πλαίσιο ενός Πανεπιστημίου:

- **Διαφάνεια και Έλεγχος:** Η δυνατότητα επιθεώρησης του κώδικα εξαλείφει τη λογική του "black-box" (μαύρου κουτιού) που χαρακτηρίζει τα κλειστά εμπορικά λογισμικά. Ο οργανισμός γνωρίζει ακριβώς πώς μεταφέρονται τα δεδομένα, πού αποθηκεύονται τα logs των εκτελέσεων και πώς λειτουργούν οι εσωτερικοί μηχανισμοί ασφαλείας.
- **Αποφυγή του Vendor Lock-in:** Τα κλειστά συστήματα SaaS εγκλωβίζουν τους οργανισμούς σε συγκεκριμένα οικοσυστήματα. Εάν ένας πάροχος αποφασίσει να αλλάξει την τιμολογιακή πολιτική ή να καταργήσει μια κρίσιμη λειτουργία, ο οργανισμός είναι αναγκασμένος είτε να αποδεχτεί τους νέους όρους είτε να ανασχεδιάσει το σύστημα από την αρχή.
- **Κοινότητα και Επεκτασιμότητα:** Η ενεργή κοινότητα χρηστών και προγραμματιστών γύρω από το n8n διασφαλίζει τη συνεχή ανάπτυξη νέων ενσωματώσεων (integrations) και τη γρήγορη επίλυση προβλημάτων. Παράλληλα, επιτρέπει τη δημιουργία προσαρμοσμένων κόμβων (custom nodes) από το ίδιο το ίδρυμα, εάν προκύψει ανάγκη διασύνδεσης με κάποιο εξειδικευμένο εσωτερικό πληροφοριακό ή τρίτο σύστημα.
- **Οικονομικό Όφελος:** Σε αντίθεση με τις εμπορικές (SaaS) υπηρεσίες ενορχήστρωσης –οι οποίες συνήθως υιοθετούν επιθετικά, κλιμακωτά μοντέλα τιμολόγησης βάσει του όγκου των εκτελέσεων (tasks/operations) ή των ενεργών χρηστών– η self-hosted εγκατάσταση του n8n προσφέρει μηδενικό πάγιο κόστος αδειοδότησης για εσωτερική χρήση. Ένα δημόσιο ακαδημαϊκό ίδρυμα μπορεί να αξιοποιήσει τις ήδη υφιστάμενες υπολογιστικές του υποδομές (ιδιόκτητους διακομιστές ή εικονικές μηχανές) για να φιλοξενήσει την πλατφόρμα, εκμηδενίζοντας τα μηνιαία λειτουργικά έξοδα (OPEX) συνδρομών και εξασφαλίζοντας μια οικονομικά βιώσιμη λύση, ιδανική για τους περιορισμένους προϋπολογισμούς των πανεπιστημίων.

3.3.2 ΚΟΜΒΟΙ (NODES) ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η λειτουργία του n8n βασίζεται στη λογική των «κόμβων» (nodes) και των «ακμών» (edges), υιοθετώντας τη θεωρία των γράφων για την αναπαράσταση των ροών εργασίας. Κάθε ροή (workflow) είναι ένας κατευθυνόμενος γράφος, όπου η πληροφορία εισέρχεται από έναν κόμβο-έναυσμα (trigger node), υφίσταται επεξεργασία από ενδιάμεσους κόμβους και καταλήγει σε έναν ή περισσότερους κόμβους δράσης (action nodes).



Οι κόμβοι στο n8n χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες:

- **Κόμβοι Εναύσματος (Trigger Nodes):** Ανιχνεύουν γεγονότα σε εξωτερικά συστήματα (π.χ. λήψη email, υποβολή φόρμας, αλλαγή σε μια βάση δεδομένων) ή εκτελούνται με βάση έναν χρονοπρογραμματιστή (Schedule Trigger). Στην παρούσα εργασία, οι κόμβοι αυτοί λειτουργούν ως οι «αισθητήρες» του συστήματος, ενεργοποιώντας τις ροές εργασίας μόλις ένας υποψήφιος διδάκτορας υποβάλει μια αίτηση.
- **Κόμβοι Ενσωμάτωσης (Integration Nodes):** Έτοιμα δομικά στοιχεία που επικοινωνούν απευθείας με τα APIs γνωστών υπηρεσιών (Notion, Google Sheets, Gmail κ.λπ.). Οι κόμβοι αυτοί αναλαμβάνουν την αυθεντικοποίηση και τη δόμηση των κλήσεων API στο παρασκήνιο, απαλλάσσοντας τον σχεδιαστή από τη συγγραφή κώδικα για τυπικές διεργασίες ανάγνωσης και εγγραφής.
- **Κόμβοι Βοηθητικών Λειτουργιών (Core/Utility Nodes):** Κόμβοι που διαχειρίζονται την ίδια τη λογική της ροής, όπως διακλαδώσεις (If, Switch), βρόχους επανάληψης (Looping), συγχώνευση δεδομένων (Merge) και μετασχηματισμό αρχείων (Code, Set).

Αυτή η δομή επιτρέπει την πλήρη οπτικοποίηση της επιχειρησιακής διαδικασίας. Ο διαχειριστής μπορεί να παρακολουθήσει τη διαδρομή που ακολούθησε μια συγκεκριμένη αίτηση, να δει τα δεδομένα εισόδου και εξόδου σε κάθε ξεχωριστό βήμα και να εντοπίσει με ακρίβεια τυχόν λογικά σφάλματα ή αποτυχίες.

3.3.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ JSON ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ LOW-CODE

Ένα από τα πιο ισχυρά τεχνικά πλεονεκτήματα του n8n έναντι των no-code ανταγωνιστών του είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τα δεδομένα. Στο n8n, κάθε πληροφορία που μετακινείται μεταξύ των κόμβων αναπαρίσταται ως ένας πίνακας αντικειμένων JSON (JSON objects). Αυτή η προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα για προηγμένο χειρισμό δεδομένων χωρίς περιορισμούς.

Στις περισσότερες no-code πλατφόρμες, η επεξεργασία ενός πίνακα δεδομένων (π.χ. μια λίστα με 100 φοιτητές που επιστρέφει μια βάση δεδομένων) απαιτεί τη δημιουργία περίπλοκων και κοστοβόρων βρόχων, όπου η πλατφόρμα εκτελεί ξεχωριστά tasks για κάθε εγγραφή. Το n8n διαθέτει εγγενή κατανόηση των λιστών (Item Lists) που μπορεί να εφαρμόσει λειτουργίες μαζικά σε όλα τα στοιχεία του πίνακα ταυτόχρονα ή να διαχωρίσει τη ροή σε παράλληλα κανάλια επεξεργασίας.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση του κόμβου Code Node (που υποστηρίζει JavaScript και Python) μετατρέπει το n8n από ένα απλό εργαλείο διασύνδεσης σε ένα ισχυρό περιβάλλον ανάπτυξης. Όταν οι έτοιμοι οπτικοί κόμβοι δεν επαρκούν για την επίλυση ενός προβλήματος, ο σχεδιαστής μπορεί να γράψει καθαρό κώδικα για να εκτελέσει σύνθετους αλγορίθμους.

Αυτή η δυνατότητα είναι κομβικής σημασίας για την παρούσα πτυχιακή εργασία, καθώς ο αλγόριθμος δημιουργίας custom email format για την αποστολή αυτοματοποιημένου email (ο οποίος θα αναλυθεί στο Κεφάλαιο 6) βασίζεται στη συγγραφή προσαρμοσμένου κώδικα JavaScript μέσα στο n8n. Η πλατφόρμα επιτρέπει τη χρήση τυπικών μεθόδων της γλώσσας (όπως .map(), .filter(), .reduce()), δίνοντας απόλυτη ελευθερία στον μετασχηματισμό των δεδομένων προτού αυτά αποσταλούν στον τελικό παραλήπτη.

3.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επιλογή του συστήματος αποθήκευσης και διαχείρισης των δεδομένων αποτελεί τον δεύτερο κρίσιμο πυλώνα της νέας αρχιτεκτονικής. Η βάση δεδομένων που θα επιλεγεί δεν θα λειτουργεί απλώς ως ένας παθητικός αποθηκευτικός χώρος, αλλά ως η «Μοναδικής Πηγή Αλήθειας» (Single Source of Truth) του συστήματος. Για τις ανάγκες των Διδακτορικών Σπουδών, η αναζήτηση της κατάλληλης λύσης επικεντρώθηκε στην ισορροπία μεταξύ της δομημένης πληροφορίας και της ευελιξίας που απαιτείται για την καθημερινή διαχείριση από μη τεχνικό προσωπικό.

3.4.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων για τη βάση δεδομένων βασίστηκε στα εξής κριτήρια:

- Ταχύτητα και Ευκολία Υλοποίησης (Setup & Maintenance Overhead): Ο χρόνος και η πολυπλοκότητα που απαιτούνται για το στήσιμο, τη διαμόρφωση του σχήματος (schema) και τη μελλοντική συντήρηση της βάσης.
- Διαχείριση και Προσβασιμότητα από Μη Τεχνικούς Χρήστες (UI/UX): Η δυνατότητα των υπαλλήλων της Γραμματείας ή των μελών της ΣΕΔΙΣ (Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών) να βλέπουν, να φιλτράρουν, να ταξινομούν και να επεξεργάζονται τα δεδομένα απευθείας, χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου προγραμματιστή ή τη συγγραφή ερωτημάτων.

- Οικονομικό Κόστος και Ακαδημαϊκή Αδειοδότηση: Η εξασφάλιση μιας λύσης που δεν θα επιβαρύνει οικονομικά το Τμήμα, αξιοποιώντας υπάρχουσες ακαδημαϊκές συνεργασίες και θεσμικούς λογαριασμούς.
- Συμβατότητα με το Υφιστάμενο Οικосύστημα: Η αποφυγή άσκοπης επικάλυψης (redundancy) με τα κεντρικά συστήματα του Πανεπιστημίου.

3.4.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ

- Παραδοσιακές Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων (SQL DBs - MySQL, PostgreSQL): Αποτελούν το βιομηχανικό πρότυπο για την αποθήκευση δεδομένων. Προσφέρουν απόλυτη σταθερότητα, ασφάλεια και ταχύτητα σε μεγάλους όγκους δεδομένων. Ωστόσο, για το συγκεκριμένο υποσύστημα κρίθηκαν ως λύση υπερβολικής πολυπλοκότητας. Η εγκατάσταση και παραμετροποίησή τους απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις διαχείρισης βάσεων, ενώ οποιαδήποτε αλλαγή στη δομή των δεδομένων (π.χ. προσθήκη ενός νέου πεδίου για μια αίτηση) προϋποθέτει διαδικασίες «schema migration». Επιπλέον, η επικοινωνία του n8n με μια SQL βάση απαιτεί τη συγγραφή πολύπλοκων queries, ενώ οι τελικοί χρήστες δεν έχουν καμία οπτική επαφή με τα δεδομένα, εκτός αν αναπτυχθεί από το μηδέν μια ξεχωριστή εφαρμογή διεπαφής (front-end application). Σημειώνεται, επίσης, ότι η κεντρική Γραμματεία διαθέτει ήδη τις δικές της SQL βάσεις και ERP συστήματα για τις γενικές φοιτητικές εγγραφές, επομένως η δημιουργία μιας ακόμα κλειστής SQL βάσης για τις ανάγκες των διδακτορικών θα αύξανε άσκοπα τον διοικητικό φόρτο.
- Υπολογιστικά Φύλλα (Google Sheets / Excel): Αποτελούν την πιο διαδεδομένη no-code λύση λόγω της καθολικής οικειότητας των χρηστών μαζί τους. Παρουσιάζουν μηδενικό κόστος και άμεση ενσωμάτωση με εργαλεία αυτοματοποίησης. Ωστόσο, αποδείχθηκαν εντελώς ανεπαρκή για τη διαχείριση διδακτορικών σπουδών. Τα υπολογιστικά φύλλα δεν διαθέτουν εγγενή σχεσιακή αρχιτεκτονική (relational architecture). Η σύνδεση του προφίλ ενός φοιτητή με τις ετήσιες εκθέσεις του ή τις αιτήσεις του απαιτεί χειροκίνητες διασταυρώσεις, οι οποίες είναι επιρρεπείς σε σφάλματα, επιβραδύνουν το σύστημα και οδηγούν αναπόφευκτα στη δημιουργία «ατελών» δεδομένων.
- Υβριδικές No-Code Βάσεις (Notion, Airtable): Συνδυάζουν την απλότητα και την οπτική διεπαφή ενός υπολογιστικού φύλλου με την ισχύ και τη σχεσιακή δομή μιας βάσης δεδομένων. Επιτρέπουν τη δημιουργία πινάκων που συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις «ένα προς πολλά» (one-to-many) ή «πολλά προς πολλά» (many-to-many), προσφέροντας παράλληλα δυναμικά φίλτρα και πολλαπλές οπτικές αναπαραστάσεις (views, timelines, kanban) των ίδιων δεδομένων.

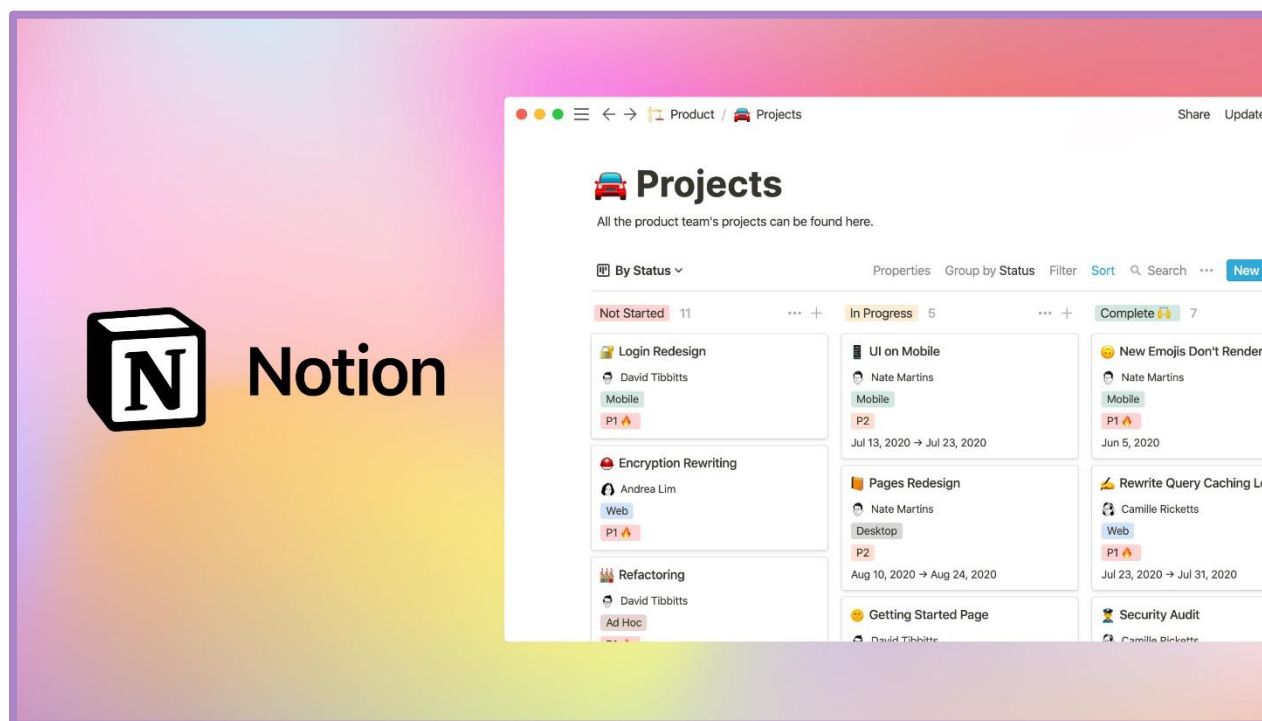
3.4.3 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κριτήριο	Παραδοσιακές Βάσεις (SQL)	Υπολογιστικά Φύλλα (Excel/Sheets)	Υβριδικές Βάσεις (Notion/Airtable)
Ευκολία Στησίματος	ΔΥΣΚΟΛΗ	ΕΥΚΟΛΗ	ΕΥΚΟΛΗ

Κριτήριο	Παραδοσιακές Βάσεις (SQL)	Υπολογιστικά Φύλλα (Excel/Sheets)	Υβριδικές (Notion/Airtable)	Βάσεις
Σχεσιακή Δομή (Relations)	ΑΡΙΣΤΗ	ΟΧΙ	ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ	
Διεπαφή Χρήστη (UI)	ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ	ΒΑΣΙΚΗ	ΑΡΙΣΤΗ	
Διαχείριση Αλλαγών (Agility)	ΔΥΣΚΟΛΗ	ΜΕΤΡΙΑ	ΕΥΚΟΛΗ	
Κόστος για το Ίδρυμα	ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ	ΔΩΡΕΑΝ*	ΔΩΡΕΑΝ*	

3.5 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ NOTION

Κατόπιν της συγκριτικής ανάλυσης, το Notion επιλέχθηκε ως η επίσημη βάση δεδομένων της προτεινόμενης λύσης. Πέρα από την τεχνική του επάρκεια, η απόφαση αυτή ενισχύθηκε από σημαντικούς πρακτικούς και στρατηγικούς παράγοντες που διασφαλίζουν την άμεση υιοθέτηση του συστήματος από τον οργανισμό.



3.5.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

- Υφιστάμενη Χρήση από τη ΣΕΔΙΣ: Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην εισαγωγή οποιουδήποτε νέου πληροφοριακού συστήματος είναι η αντίσταση των χρηστών στην αλλαγή (user adoption). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών (ΣΕΔΙΣ) χρησιμοποιούσε ήδη το Notion για ορισμένες εσωτερικές της ανάγκες και καταγραφές. Η επιλογή, επομένως, να χτιστεί η νέα αυτοματοποιημένη υποδομή πάνω στο ίδιο περιβάλλον εκμηδενίζει την καμπύλη εκμάθησης (learning curve) για τα μέλη της επιτροπής και διευκολύνει τη μετάβαση.

- **Ακαδημαϊκή Συνεργασία (Free Academic Upgrade):** Το Notion προσφέρει ένα εξαιρετικά προνομιακό πρόγραμμα για την εκπαίδευση. Αναγνωρίζει και δέχεται τους ακαδημαϊκούς λογαριασμούς του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (mails με κατάληξη @uom.edu.gr) ως έγκυρα ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια. Αυτό επιτρέπει στο Τμήμα να αναβαθμίσει τον χώρο εργασίας του σε Plus/Academic πλάνο εντελώς δωρεάν, ξεκλειδώνοντας επαγγελματικές δυνατότητες όπως απεριόριστο ανέβασμα αρχείων (infinite file uploads), εκτενές ιστορικό αλλαγών (page history) και προηγμένα δικαιώματα κοινής χρήσης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό του ιδρύματος.

3.5.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Το Notion ξεπερνά τα όρια μιας απλής βάσης δεδομένων, λειτουργώντας ως ένα περιβάλλον διαχείρισης γνώσης (knowledge management system). Τα κυριότερα τεχνικά χαρακτηριστικά που αξιοποιούνται στην πτυχιακή εργασία είναι:

- **Σχεσιακές Δυνατότητες (Relations & Rollups):** Επιτρέπουν τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου δεδομένων. Για παράδειγμα, η βάση "Φοιτητές" συνδέεται σχεσιακά με τη βάση "Αιτήσεις" και τη βάση "Καθηγητές". Μέσω των Rollups, το σύστημα μπορεί να τραβήξει αυτόματα πληροφορίες από τη μία βάση στην άλλη (π.χ. να εμφανίσει στο προφίλ του φοιτητή το email του επιβλέποντος καθηγητή του), διευκολύνοντας την ενορχήστρωση από το n8n.
- **Αρχιτεκτονική "Σελίδα μέσα σε Εγγραφή":** Στο Notion, κάθε εγγραφή (row) σε μια βάση δεδομένων είναι ταυτόχρονα και μια αυτόνομη ψηφιακή σελίδα. Αυτό σημαίνει ότι κάτω από τα δομημένα στοιχεία ενός υποψηφίου (Όνομα, Έτος Εγγραφής, Θέμα), μπορεί να αποθηκευτεί οτιδήποτε: από το πλήρες ιστορικό των emails που του έχουν σταλεί αυτόματα, μέχρι τα ίδια τα συνημμένα αρχεία των αιτήσεών του, συγκεντρώνοντας όλη την πληροφορία σε ένα σημείο.
- **Όρμη και Δομημένο API:** Το Notion διαθέτει ένα εξαιρετικά τεκμηριωμένο API, το οποίο επικοινωνεί άψογα με το n8n. Κάθε αλλαγή, προσθήκη ή διαγραφή που εκτελείται από τους αυτοματισμούς μεταφέρεται σε κλάσματα δευτερολέπτου, επιτρέποντας τον αμφίδρομο συγχρονισμό των δεδομένων.

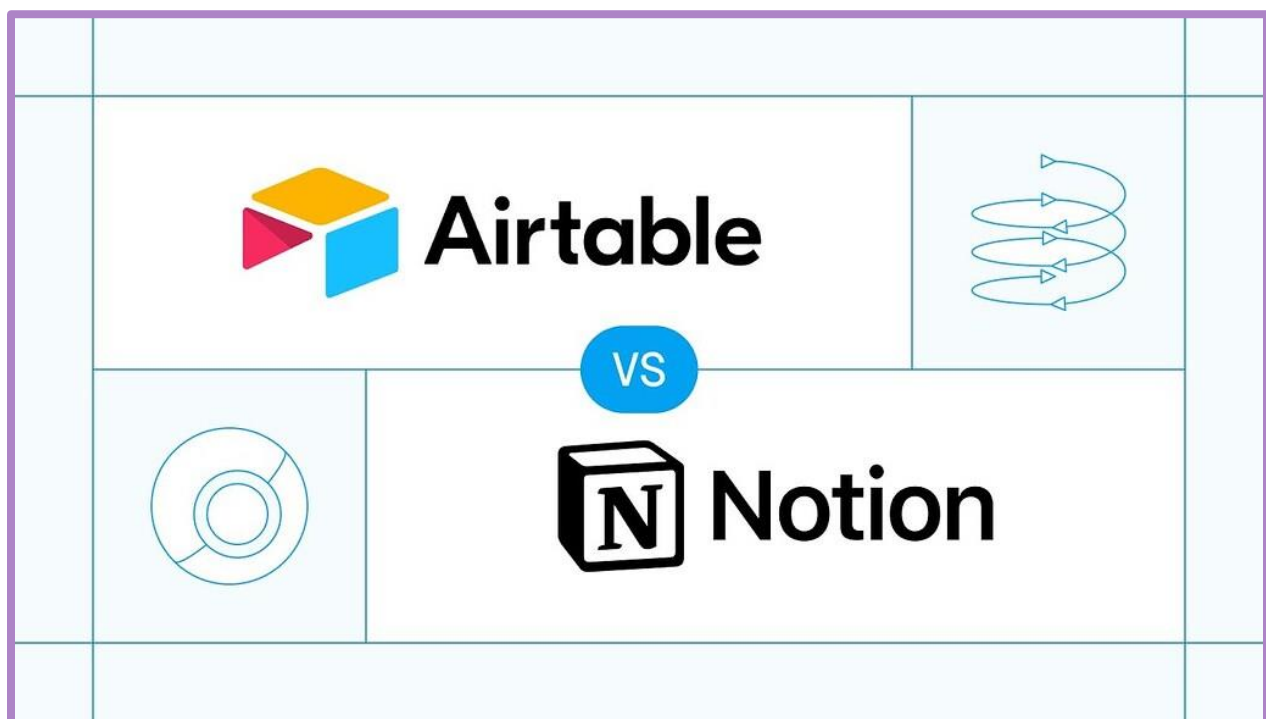
3.5.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ: ΓΙΑΤΙ NOTION ΚΑΙ ΟΧΙ AIRTABLE

Κατά το στάδιο της αξιολόγησης των υβριδικών βάσεων δεδομένων (Hybrid No-Code DBs), το Airtable εξετάστηκε ως μια από τις επικρατέστερες εναλλακτικές, καθώς αποτελεί ηγέτη στην κατηγορία του. Ωστόσο, η τελική επιλογή του Notion βασίστηκε σε τέσσερις καθοριστικούς παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με τη βιωσιμότητα και τις ιδιαιτερότητες της παρούσας πτυχιακής εργασίας:

- 1 **Μοντέλο Τιμολόγησης (Απουσία Δωρεάν Ακαδημαϊκού Πλάνου):** Όπως αναλύθηκε προηγουμένως, το Notion προσφέρει πλήρη πρόσβαση (Plus/Academic plan) δωρεάν στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Αντιθέτως, το Airtable απαιτεί την αγορά μηνιαίων συνδρομών (paid plans) ανά χρήστη προκειμένου να ξεκλειδωθούν βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες (όπως αυξημένα όρια εγγραφών

ή εκτεταμένο ιστορικό). Η χρήση του θα δημιουργούσε ένα πάγιο λειτουργικό κόστος, καθιστώντας τη λύση λιγότερο ελκυστική για έναν δημόσιο ακαδημαϊκό φορέα.

- 2 **Επάρκεια Χαρακτηριστικών:** Το Airtable είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο με προηγμένες δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων. Ωστόσο, τα επιπλέον χαρακτηριστικά που προσφέρει δεν ήταν απαραίτητα για την επίλυση των συγκεκριμένων διοικητικών θεμάτων της Γραμματείας. Το Notion καλύπτει απόλυτα τις σχεσιακές και οργανωτικές απαιτήσεις του έργου, συνεπώς η μετάβαση σε μια πιο σύνθετη και δαπανηρή πλατφόρμα δεν θα προσέφερε καμία ουσιαστική προστιθέμενη αξία.
- 3 **Δομή και Λειτουργικότητα Ψηφιακών Φορμών:** Μία από τις κεντρικές απαιτήσεις του έργου, η οποία υλοποιείται στο Κεφάλαιο 6, ήταν η δημιουργία ενός ενοποιημένου ψηφιακού περιβάλλοντος (πύλη εξυπηρέτησης). Το Notion επιτρέπει τη φυσική ενσωμάτωση φορμών οι οποίες συνδυάζονται ιδανικά με την αρχιτεκτονική "Σελίδα μέσα σε Εγγραφή", προσφέροντας μια ολιστική εμπειρία. Αντίθετα, οι φόρμες του Airtable είναι αυστηρά δομημένες ως απλά εργαλεία εισαγωγής δεδομένων σε πίνακες, υστερώντας σημαντικά στη δημιουργία ενός φιλικού, σελιδοποιημένου περιβάλλοντος για τους τελικούς χρήστες.
- 4 **Ευελιξία στον Διαμοιρασμό (Sharability & Permissions):** Η συνεργατική φύση της επιτροπής (ΣΕΔΙΣ) απαιτεί ευελιξία στη διαχείριση της πληροφορίας. Το Notion υπερτερεί στον εύκολο και ασφαλή διαμοιρασμό ολόκληρων χώρων εργασίας (workspaces) ή συγκεκριμένων σελίδων, παρέχοντας ευέλικτα δικαιώματα πρόσβασης (read, comment, edit) χωρίς περιορισμούς. Στο Airtable, η διαχείριση συνεργατών είναι πιο άκαμπτη και συχνά συνδεδεμένη με το μοντέλο χρέωσης, γεγονός που θα περιέπλεκε τον διαμοιρασμό των δεδομένων μεταξύ των μελών του Πανεπιστημίου.



3.6 ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Κεφάλαιο 3 έθεσε τις τεχνολογικές βάσεις για την υλοποίηση του συστήματος, αναλύοντας τη φιλοσοφία των πλατφορμών Low-Code/No-Code και αξιολογώντας τα διαθέσιμα εργαλεία της αγοράς. Η τελική αρχιτεκτονική απόφαση οδήγησε στη δημιουργία ενός ισχυρού, ευέλικτου και οικονομικά βιώσιμου συνδυασμού:

- Το n8n αναλαμβάνει τον ρόλο του κεντρικού νευρικού συστήματος (ενορχηστρωτής), διαχειριζόμενο τη ροή και τον μετασχηματισμό των δεδομένων σε περιβάλλον self-hosted, εξασφαλίζοντας απόλυτη ασφάλεια και συμμόρφωση με τα υπάρχοντα συστήματα.
- Το Notion λειτουργεί ως η κεντρική αποθήκη πληροφορίας (Μοναδική Πηγή Αλήθειας), προσφέροντας μια σχεσιακή, οπτικά προσβάσιμη και δωρεάν –λόγω ακαδημαϊκού λογαριασμού– βάση δεδομένων, η οποία είναι ήδη οικεία στους τελικούς χρήστες της ΣΕΔΙΣ.

Αυτά τα δύο εργαλεία συνεργάζονται αρμονικά, δημιουργώντας ένα ενδιάμεσο επίπεδο διαλειτουργικότητας που παρακάμπτει τα προβλήματα των κεντρικών συστημάτων του πανεπιστημίου. Έχοντας οριστικοποιήσει και τεκμηριώσει το τεχνολογικό υπόβαθρο, το επόμενο βήμα είναι η πρακτική εγκατάσταση και παραμετροποίηση αυτής της υποδομής. Στο Κεφάλαιο 4 που ακολουθεί, αναλύεται η προετοιμασία και διαδικασία των ψηφιακών περιβαλλόντων για την υποδοχή της νέας αρχιτεκτονικής συστήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Το παρόν κεφάλαιο σηματοδοτεί τη μετάβαση από τον θεωρητικό σχεδιασμό και την έρευνα αγοράς στην πρακτική υλοποίηση του συστήματος. Έχοντας επιλέξει το n8n ως τη μηχανή ενορχήστρωσης και το Notion ως την κεντρική βάση δεδομένων, το επόμενο στάδιο αφορά τη δημιουργία του περιβάλλοντος που θα φιλοξενήσει αυτά τα εργαλεία. Το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει στον προσωπικό υπολογιστή ενός χρήστη. Απαιτείται μια σταθερή, αδιάλειπτη και ελεγχόμενη υποδομή.

Στις ενότητες που ακολουθούν τεκμηριώνεται η διαδικασία στησίματος από το μηδέν. Αρχικά, αναλύονται οι απαιτήσεις σε υπολογιστικούς πόρους, το λειτουργικό σύστημα που επιλέχθηκε και η στρατηγική δημιουργίας διαχειριστικών λογαριασμών. Στη συνέχεια, θα εξεταστεί η χρήση της τεχνολογίας Docker για την εγκατάσταση του n8n, καθώς και τα εργαλεία παρακολούθησης, ενημέρωσης και ασφάλειας που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του οικοσυστήματος σε πραγματικές συνθήκες

4.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Η προετοιμασία του περιβάλλοντος φιλοξενίας (hosting environment) απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό. Δεδομένου ότι τα δεδομένα των υποψήφιων διδασκτόρων είναι ευαίσθητα, απορρίφθηκε η λύση της χρήσης εξωτερικών, εμπορικών παρόχων φιλοξενίας (όπως AWS, DigitalOcean ή Google Cloud) για λόγους συμμόρφωσης με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων GDPR και αποφυγής περιττών εξόδων. Η εγκατάσταση έπρεπε να γίνει εντός του δικτύου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

4.1.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (VIRTUAL MACHINE - VM)

Για την εγκατάσταση του n8n ζητήθηκε από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του ιδρύματος η παραχώρηση μιας Εικονικής Μηχανής. Οι προδιαγραφές υλικού (hardware) που ορίστηκαν βασίστηκαν στις απαιτήσεις της πλατφόρμας (με βάση την επίσημη τεκμηρίωση του n8n) συνυπολογίζοντας τον όγκο των δεδομένων που θα κληθεί να επεξεργαστεί:

- Μνήμη RAM (8GB): Αν και το n8n είναι σχετικά ελαφρύ σε κατάσταση αναμονής (idle), η αρχιτεκτονική του απαιτεί σημαντική μνήμη κατά την ενεργή εκτέλεση διαδικασιών. Όταν το σύστημα καλείται να διαβάσει ένα βαρύ αρχείο Excel από τη Γραμματεία, να το μετατρέψει σε δομή JSON και να συγκρίνει εκατοντάδες εγγραφές ταυτόχρονα (όπως θα αναλυθεί στο Κεφάλαιο 5), δημιουργούνται απότομες αυξήσεις (spikes) στη χρήση μνήμης. Η κατανομή 8GB RAM κρίθηκε ως η χρυσή τομή, διασφαλίζοντας ότι η υπηρεσία δεν θα καταρρεύσει κατά τη διάρκεια μαζικών ενημερώσεων. Το όριο αυτό κρίνεται επαρκές για την τρέχουσα υλοποίηση, ωστόσο αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για μελλοντικές επεκτάσεις, όπως η ενσωμάτωση τοπικών μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.
- Επεξεργαστής (4 vCPUs): Για την παράλληλη εκτέλεση πολλαπλών workflows, π.χ. όταν πολλοί φοιτητές υποβάλλουν αιτήσεις ταυτόχρονα, απαιτείται επαρκής επεξεργαστική ισχύς. Τέσσερις εικονικοί πυρήνες παρέχουν την απαραίτητη άνεση για ασύγχρονες κλήσεις API.
- Αποθηκευτικός Χώρος (50GB SSD): Το n8n δεν αποθηκεύει μόνιμα αρχεία ωστόσο κρατάει λεπτομερή ιστορικά εκτελέσεων (execution logs) και δεδομένα στη δική του εσωτερική βάση

(PostgreSQL) για την παρακολούθηση σφαλμάτων. Τα 50GB είναι υπεραρκετά για το λειτουργικό σύστημα, τα Docker containers και τα logs αρκετών μηνών.

- Δίκτυο: Η μηχανή χρειάστηκε σταθερή εσωτερική IP ώστε να επιτρέπεται η εισερχόμενη κίνηση για την αποδοχή Webhooks, καθώς και η εξερχόμενη για να μπορεί να μιλάει με το API του Notion.

Component	Sizing	Supported
CPU/vCPU	Minimum 10 CPU cycles, scaling as needed	Any public or private cloud
Database	512 MB - 4 GB SSD	SQLite or PostgreSQL
Memory	320 MB - 2 GB	

4.1.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: UBUNTU LTS

Ως λειτουργικό σύστημα εγκαταστάθηκε η διανομή Ubuntu Linux 24.4 (έκδοση LTS - Long Term Support). Η συγκεκριμένη επιλογή υπαγορεύτηκε από τα εξής δεδομένα:

1. Αποτελεί το βιομηχανικό πρότυπο (industry standard) για την εγκατάσταση διακομιστών, παρέχοντας εγγυημένη υποστήριξη και ενημερώσεις ασφαλείας για τουλάχιστον πέντε χρόνια.
2. Έχει απόλυτη συμβατότητα και τεκμηρίωση με το οικοσύστημα του Docker, στο οποίο θα βασιστεί η ανάπτυξη του n8n.
3. Είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα, χωρίς κόστος αδειοδότησης.



Δεν εγκαταστάθηκε γραφικό περιβάλλον (GUI) στον διακομιστή, προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι. Η συνολική διαχείριση της μηχανής πραγματοποιείται απομακρυσμένα μέσω τερματικού (SSH Login).

```
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-124-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Thu Jun  4 10:03:44 PM EEST 2026

System load:                0.0
Usage of /:                  26.6% of 48.12GB
Memory usage:                9%
Swap usage:                  0%
Processes:                   161
Users logged in:             0
IPv4 address for enp6s18: 
IPv6 address for enp6s18: 
IPv6 address for enp6s18: 

* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
  just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

  https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

16 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

1 additional security update can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

Last login: 
user@n8n:~$
```

4.1.3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (NOTION & EMAIL)

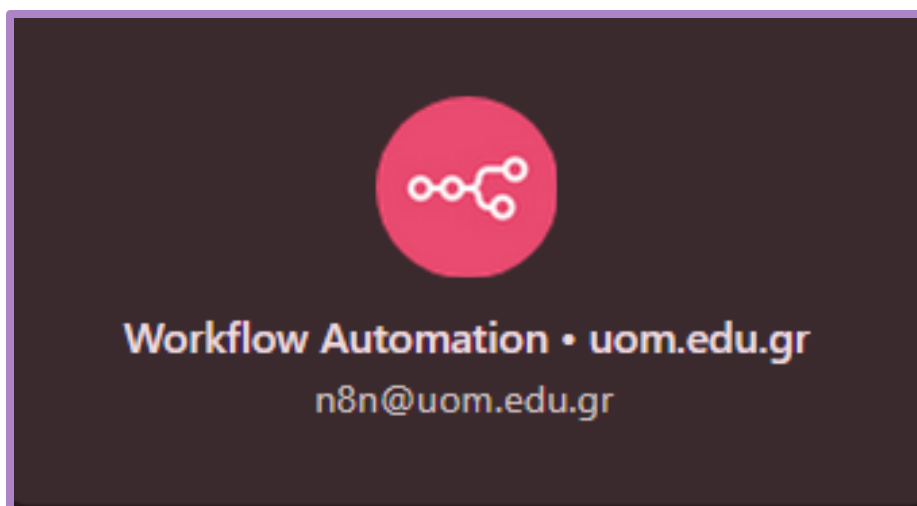
Πέρα από την υποδομή του διακομιστή, το σύστημα χρειαζόταν μια ψηφιακή ταυτότητα. Ένα συχνό πρόβλημα στα πανεπιστημιακά projects είναι η χρήση προσωπικών λογαριασμών φοιτητών. Όταν ο φοιτητής αποφοιτά, οι λογαριασμοί του απενεργοποιούνται, με αποτέλεσμα τα συστήματα που έστησε να καταρρέουν.

Για την αποφυγή αυτού του φαινομένου και τη διασφάλιση της συνέχειας του έργου, ζητήθηκε και δημιουργήθηκε ένας κεντρικός θεσμικός λογαριασμός email υπό το domain του Πανεπιστημίου μορφής n8n@uom.edu.gr. Αυτό το email εξυπηρέτησε δύο κρίσιμες ανάγκες:

1. Δημιουργία του Notion Workspace: Ο λογαριασμός αυτός χρησιμοποιήθηκε για την εγγραφή στο Notion. Αναγνωρίζοντας την ακαδημαϊκή κατάληξη του email, το Notion ενεργοποίησε αυτόματα το δωρεάν Academic/Plus πλάνο. Αυτό το Workspace πλέον ανήκει θεσμικά στο Τμήμα, και όχι

στον δημιουργό της πτυχιακής, διασφαλίζοντας ότι η ΣΕΔΙΣ και η Γραμματεία θα έχουν πάντα τον έλεγχο των δεδομένων (admin rights) και όλων των αποθηκευμένων δεδομένων μέσα σε αυτό.

2. Εγγραφή Τοπικού Λογαριασμού n8n: Κατά την πρώτη εκκίνηση μιας τοπικής εγκατάστασης του n8n είναι υποχρεωτική η ρύθμιση ενός κύριου λογαριασμού διαχειριστή (admin). Επιπλέον, η πλατφόρμα απαιτεί ένα έγκυρο email προκειμένου να χορηγήσει το δωρεάν κλειδί ενεργοποίησης (activation key) για την κοινοτική άδεια χρήσης (Community License). Με τη χρήση του ιδρυματικού email, η άδεια λειτουργίας του λογισμικού και τα ύψιστα δικαιώματα διαχείρισης κατοχυρώθηκαν απευθείας στο Πανεπιστήμιο.
3. Λειτουργία SMTP στο n8n: Το κεντρικό email χρησιμοποιήθηκε για να ρυθμιστούν οι παράμετροι αποστολής μηνυμάτων (SMTP) μέσα στο n8n. Έτσι, όταν το σύστημα στέλνει αυτόματες ειδοποιήσεις στους φοιτητές (π.χ. «Η αίτηση διαγραφής σας πρωτοκολλήθηκε»), το μήνυμα καταφθάνει από ένα επίσημο, έγκυρο email του ιδρύματος, ενισχύοντας την αξιοπιστία της διαδικασίας και μειώνοντας τις πιθανότητες να χαρακτηριστεί ως ανεπιθύμητο (spam). Επιπρόσθετα, το εμφανιζόμενο όνομα του χρήστη έχει οριστεί ως "Workflow Automation Platform n8n", προσδίδοντας μια γενική και ουδέτερη ταυτότητα, η οποία επιτρέπει την ευέλικτη αξιοποίηση του ίδιου λογαριασμού από πολλαπλά, μελλοντικά workflows, χωρίς να περιορίζεται σε μία μόνο διαδικασία.



Με το hardware διαθέσιμο, το Ubuntu λειτουργικό και τους λογαριασμούς δημιουργημένους, το έδαφος είχε προετοιμαστεί για το πιο τεχνικό κομμάτι: την ανάπτυξη των υπηρεσιών μέσω docker containers.

4.2 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ DOCKER (CONTAINERS ΚΑΙ DATA VOLUMES)

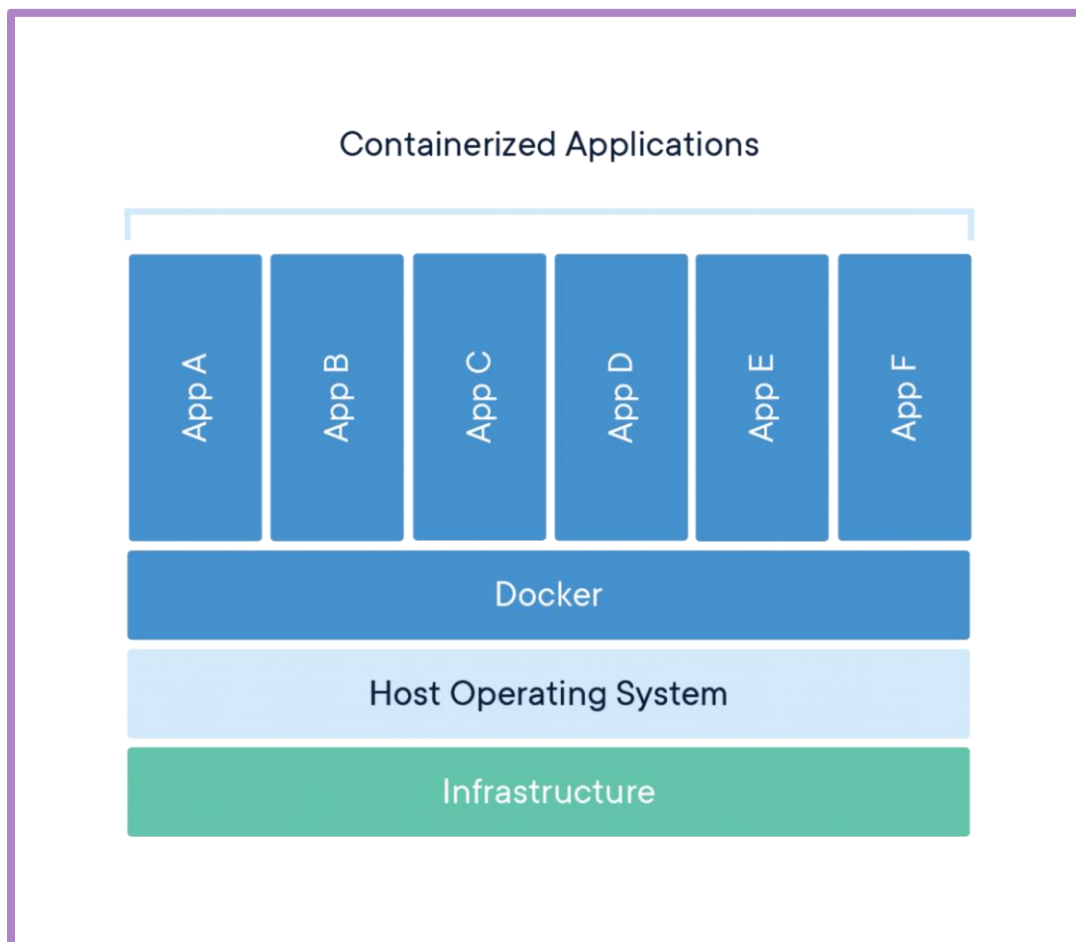
Έχοντας εξασφαλίσει τη βασική υποδομή της Εικονικής Μηχανής (Ubuntu LTS), η επόμενη κρίσιμη αρχιτεκτονική απόφαση αφορούσε τον τρόπο εγκατάστασης του λογισμικού. Σε ένα παραδοσιακό μοντέλο εγκατάστασης (γνωστό και ως «bare-metal»), το n8n θα έπρεπε να εγκατασταθεί απευθείας πάνω στο λειτουργικό σύστημα μέσω του διαχειριστή πακέτων της Node.js (npm install). Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους για ένα παραγωγικό περιβάλλον, όπως οι συγκρούσεις

εξαρτήσεων με άλλα προγράμματα, η δυσκολία στις αναβαθμίσεις και η γενικότερη επιβάρυνση του συστήματος με αρχεία που δύσκολα καθαρίζονται.

Για την αποφυγή αυτών των προβλημάτων και τη διασφάλιση της μέγιστης σταθερότητας, επιλέχθηκε η χρήση της τεχνολογίας Docker, η οποία εξάλλου αποτελεί πλέον τον επίσημα προτεινόμενο τρόπο εγκατάστασης από την ίδια την ομάδα ανάπτυξης του n8n. Το Docker αλλάζει ριζικά τον τρόπο που αναπτύσσεται και τρέχει το λογισμικό, προσφέροντας καθαρότητα, ευελιξία και ταχύτητα. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική παρέχει το στρατηγικό πλεονέκτημα της επεκτασιμότητας, καθώς επιτρέπει την άμεση και ασφαλή εγκατάσταση επιπλέον υπηρεσιών υπό μορφή containers (όπως εργαλεία διαχείρισης), τα οποία μπορούν να λειτουργούν παράλληλα και απολύτως αρμονικά εντός του ίδιου ελεγχόμενου οικοσυστήματος με το n8n.

4.2.1 Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ (CONTAINERIZATION)

Αντί το n8n να εγκατασταθεί χύμα στο λειτουργικό σύστημα, εκτελείται μέσα σε ένα "Container". Το (docker) container είναι ένα απομονωμένο, ελαφρύ περιβάλλον το οποίο περιέχει την εφαρμογή και αποκλειστικά τις βιβλιοθήκες που αυτή χρειάζεται για να λειτουργήσει, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Αυτό σημαίνει ότι το n8n τρέχει εντελώς ανεξάρτητα από το τι άλλο παράλληλα λειτουργεί μέσα στο Ubuntu.



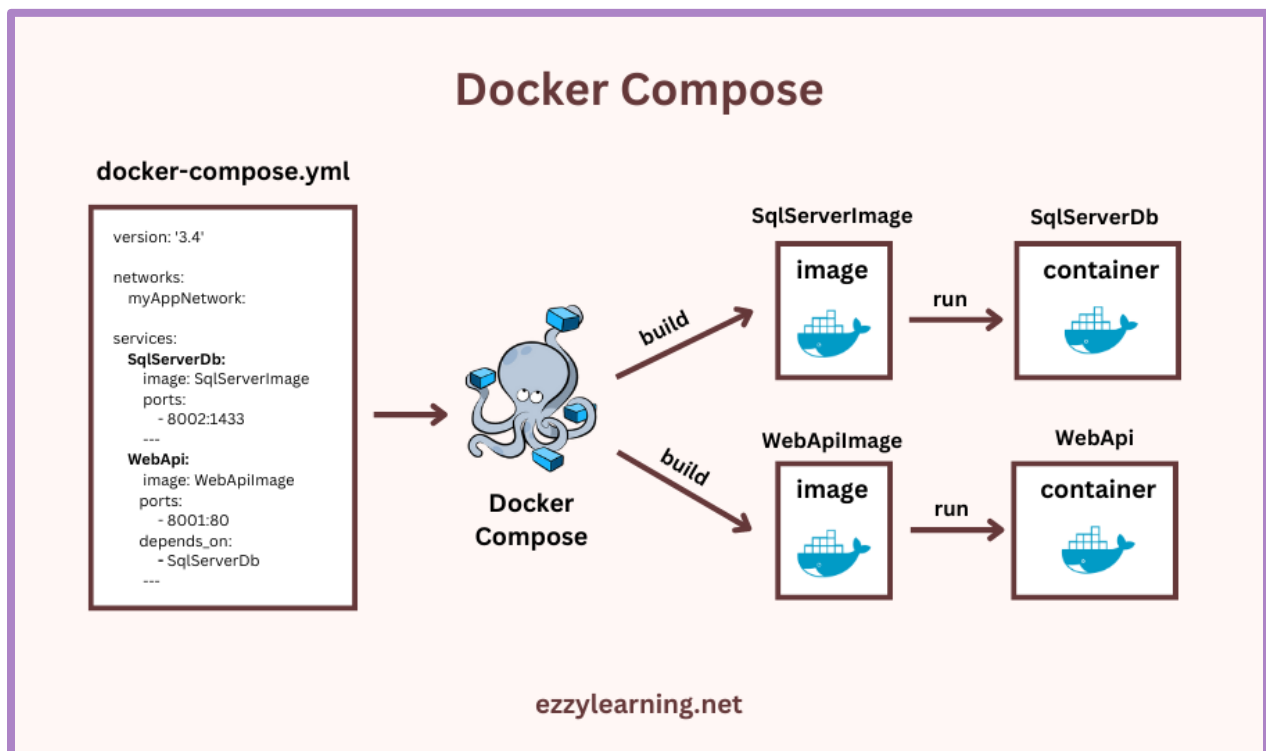
Αν μια μελλοντική αναβάθμιση του n8n προκαλέσει σφάλμα (bug) ή αν η εφαρμογή καταρρεύσει, το λειτουργικό σύστημα της εικονικής μηχανής παραμένει ανέπαφο. Η επαναφορά στην προηγούμενη, λειτουργική κατάσταση είναι ζήτημα δευτερολέπτων, καθώς το μόνο που απαιτείται είναι η διαγραφή του προβληματικού container και η εκκίνηση της προηγούμενης έκδοσης (image), χωρίς να χρειάζεται απεγκατάσταση πακέτων ή καθαρισμός registry.

4.2.2 ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ DOCKER COMPOSE

Για τη διαχείριση της εγκατάστασης χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Docker Compose. Αντί να πληκτρολογούνται πολύπλοκες εντολές στο τερματικό κάθε φορά που το σύστημα κάνει επανεκκίνηση, όλες οι παράμετροι λειτουργίας γράφτηκαν σε ένα απλό αρχείο κειμένου (το docker-compose.yml).

Μέσα σε αυτό το αρχείο δηλώθηκαν κρίσιμες μεταβλητές περιβάλλοντος (Environment Variables), όπως:

- Η ζώνη ώρας (Timezone), ώστε οι αυτόματες ειδοποιήσεις προς τη Γραμματεία να έχουν σωστές χρονοσημάνσεις.
- Οι πόρτες επικοινωνίας (Ports), μέσω των οποίων η πλατφόρμα "ακούει" τα εισερχόμενα webhooks από τις φόρμες αιτήσεων.
- Τα διαπιστευτήρια (SMTP credentials) του ακαδημαϊκού email, για να μπορεί το n8n να στέλνει μηνύματα.



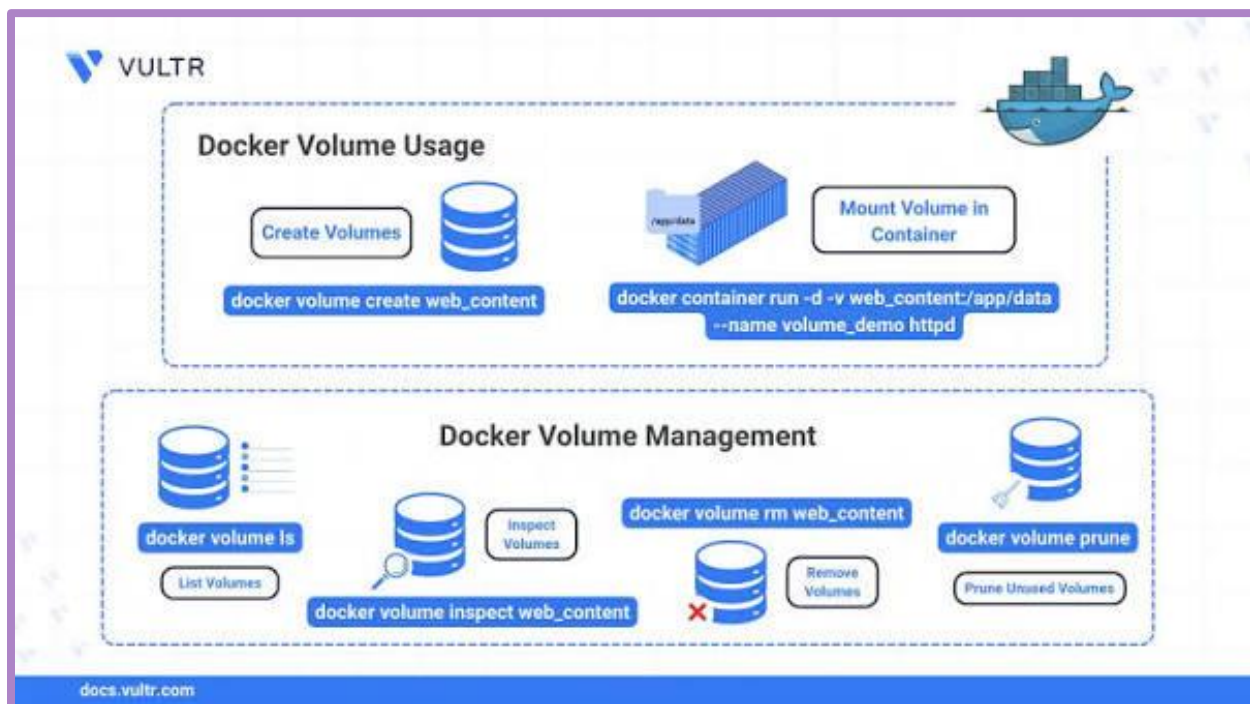
Αυτή η πρακτική μετατρέπει την υποδομή σε κώδικα (Infrastructure as Code). Αν στο μέλλον η Εικονική Μηχανή καταστραφεί ή χρειαστεί να μεταφερθεί σε άλλον διακομιστή του Πανεπιστημίου, δεν

απαιτείται να ρυθμιστούν όλα από την αρχή. Αρκεί η μεταφορά του «docker-compose.yml» και με μία εντολή η υποδομή αναπαράγεται ακριβώς όπως ήταν.

4.2.3 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ DATA VOLUMES (ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ)

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των containers είναι η εφήμερη φύση τους. Εξ' ορισμού, όταν ένα container διαγραφεί ή ανανεωθεί, όλα τα δεδομένα που παρήγαγε στο εσωτερικό του διαγράφονται οριστικά. Για ένα σύστημα που διαχειρίζεται διδακτορικά αρχεία, κρατάει ιστορικά εκτελέσεων και αποθηκεύει κλειδιά (API keys) για την επικοινωνία με το Notion, μια τέτοια απώλεια θα ήταν καταστροφική.

Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, εφαρμόστηκε η αρχιτεκτονική των Docker Volumes. Ουσιαστικά, δημιουργήθηκε μια «γέφυρα» (mapping) ανάμεσα στον εσωτερικό φάκελο του n8n (όπου το πρόγραμμα νομίζει ότι αποθηκεύει τα δεδομένα του) και σε έναν φυσικό, μόνιμο φάκελο στον σκληρό δίσκο του Ubuntu.



Τα οφέλη αυτής της προσέγγισης είναι τεράστια:

1. Ασφάλεια Δεδομένων: Ακόμα και αν το container του n8n καταστραφεί ή ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση, τα δεδομένα (ροές, logs, κωδικοί) παραμένουν ασφαλή στον φυσικό δίσκο της μηχανής. Το νέο container απλώς "κουμπώνει" πάνω στον υπάρχοντα φάκελο και συνεχίζει τη λειτουργία του από εκεί που σταμάτησε το προηγούμενο.
2. Απλοποίηση Διαδικασίας Αντιγράφων Ασφαλείας (Backup): Ο διαχειριστής του συστήματος (π.χ. το τμήμα IT) δεν χρειάζεται να γνωρίζει πώς λειτουργεί το n8n για να πάρει backup. Το μόνο που

έχει να κάνει είναι ένα απλό copy-paste (ή αυτοματοποιημένο rsync) του συγκεκριμένου φυσικού φακέλου σε έναν εξωτερικό δίσκο.

Η χρήση του Docker έλυσε τα προβλήματα εγκατάστασης και μόνιμης αποθήκευσης. Ωστόσο, η διαχείριση αυτών των containers μέσω ενός μαύρου τερματικού είναι δύσκολη για τη μακροπρόθεσμη συντήρηση του συστήματος. Για τον λόγο αυτό, εγκαταστάθηκαν βοηθητικά εργαλεία οπτικής διαχείρισης και αυτόματης εποπτείας.

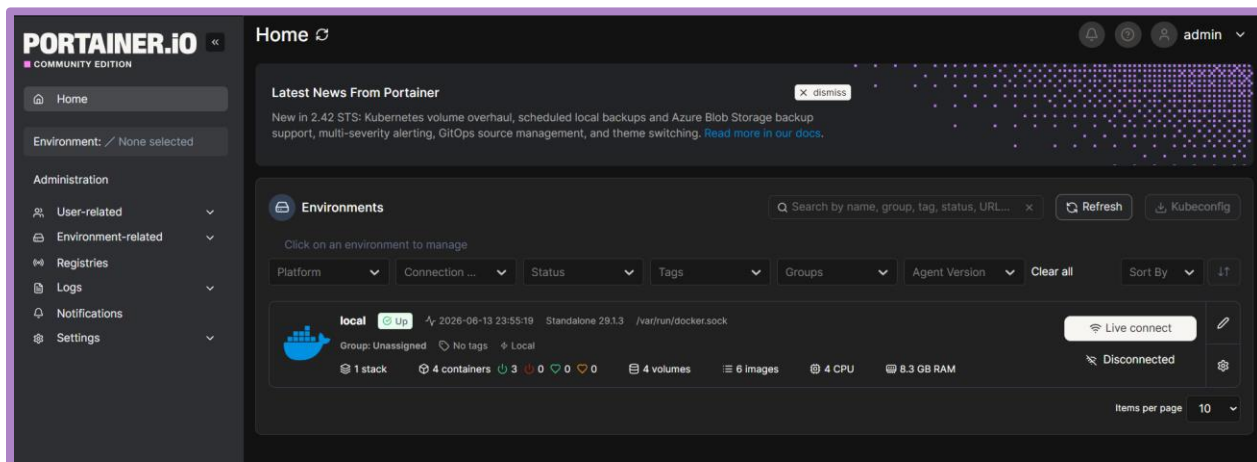
4.3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (PORTAINER, WATCHTOWER)

Η υιοθέτηση της αρχιτεκτονικής Docker (όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα) προσέφερε την απαραίτητη απομόνωση και σταθερότητα στο σύστημα. Ωστόσο, η αποκλειστική διαχείριση των containers μέσω της γραμμής εντολών (CLI) του τερματικού δημιουργεί επιχειρησιακά εμπόδια. Οι διαχειριστές του συστήματος σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα χρειάζονται άμεση οπτική επαφή με την κατάσταση των υπηρεσιών, δυνατότητα γρήγορης ανάγνωσης των αρχείων καταγραφής (logs) και αυτοματοποίηση των διαδικασιών συντήρησης, χωρίς να απαιτείται καθημερινή χειροκίνητη παρέμβαση.

Για την κάλυψη αυτών των αναγκών και τη δημιουργία μιας πραγματικά αυτόνομης υποδομής, το περιβάλλον ενισχύθηκε με δύο επιπλέον εργαλεία: το Portainer για την οπτική διαχείριση και το Watchtower για την αυτοματοποίηση των αναβαθμίσεων.

4.3.1 PORTAINER: ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Το Portainer αποτελεί μια ελαφριά πλατφόρμα διαχείρισης (management UI) που εγκαθίσταται επίσης ως αυτόνομο Docker container. Ο κύριος ρόλος του είναι να παρέχει μια φιλική προς τον χρήστη, διαδικτυακή διεπαφή μέσω της οποίας ο διαχειριστής μπορεί να εποπτεύει ολόκληρο το περιβάλλον του διακομιστή, παρακάμπτοντας την ανάγκη συνεχούς σύνδεσης μέσω SSH.



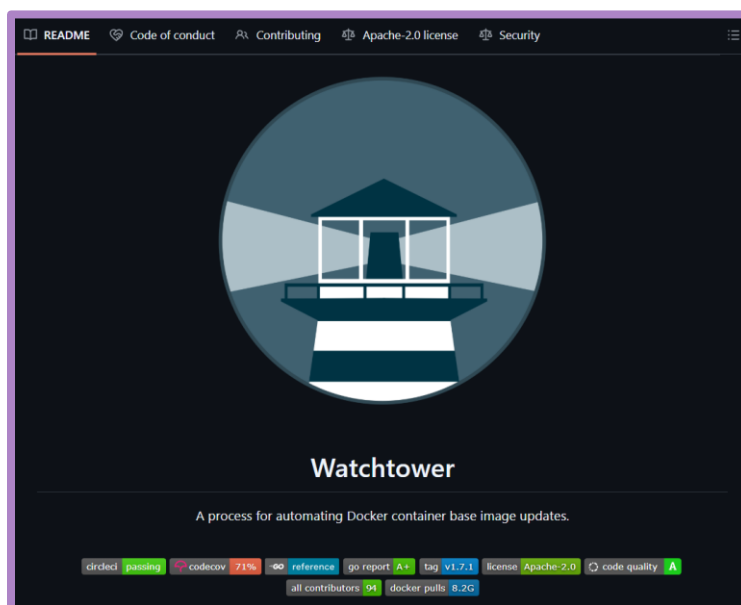
Βασικά πλεονεκτήματα από την ενσωμάτωση του Portainer στο παρόν έργο:

- **Κεντρικός Έλεγχος Υπηρεσιών:** Επιτρέπει την εκκίνηση, διακοπή ή επανεκκίνηση του n8n με ένα απλό κλικ. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν παραστεί ανάγκη άμεσης επανεκκίνησης της υπηρεσίας από προσωπικό που δεν έχει βαθιές γνώσεις διαχείρισης συστημάτων Linux.
- **Άμεση Πρόσβαση στα Logs:** Σε περίπτωση που ένα αυτοματοποιημένο σενάριο (workflow) αποτύχει —για παράδειγμα, λόγω προσωρινής αδυναμίας επικοινωνίας με το API του Notion ή σφάλματος αυθεντικοποίησης στο email— ο διαχειριστής μπορεί να ανατρέξει στα ζωντανά logs του container μέσα από τον browser του. Αυτό επιταχύνει δραματικά τη διάγνωση σφαλμάτων (troubleshooting).
- **Οπτική Διαχείριση Δεδομένων (Volumes):** Παρέχει πλήρη εικόνα των Data Volumes που δημιουργήθηκαν για τη μόνιμη αποθήκευση των δεδομένων. Ο διαχειριστής μπορεί να ελέγξει τον δεσμευμένο χώρο στον σκληρό δίσκο και να εντοπίσει τυχόν "ορφανά" δεδομένα (unused volumes) που καταναλώνουν πόρους άσκοπα.

4.3.2 WATCHTOWER: ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ

Μία από τις ιδιαιτερότητες της πλατφόρμας n8n είναι ο εξαιρετικά ταχύς ρυθμός ανάπτυξής της. Η κοινότητα και η εταιρεία πίσω από το λογισμικό διαθέτουν νέες εκδόσεις (releases) σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση. Αυτές οι ενημερώσεις δεν προσθέτουν απλώς νέες λειτουργίες, αλλά περιλαμβάνουν κρίσιμες διορθώσεις σφαλμάτων (bug fixes), ενισχύσεις ασφαλείας και υποστήριξη για αλλαγές στα APIs εξωτερικών υπηρεσιών (όπως οι συχνές ενημερώσεις ασφαλείας της Google). Η χειροκίνητη παρακολούθηση και εγκατάσταση αυτών των εκδόσεων θα αποτελούσε δυσανάλογο φόρτο εργασίας για τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης.

Για να επιτευχθεί η επιχειρησιακή φιλοσοφία του "Zero-Maintenance" (μηδενική συντήρηση), προστέθηκε στην αρχιτεκτονική το Watchtower. Πρόκειται για μια αυτοματοποιημένη υπηρεσία η οποία εκτελείται αθόρυβα στο παρασκήνιο και επιτηρεί τα ενεργά containers.



Η λειτουργία του Watchtower στο συγκεκριμένο οικοσύστημα ρυθμίστηκε ως εξής:

1. Προγραμματισμένος Έλεγχος (Cron Scheduling): Το σύστημα ρυθμίστηκε να ελέγχει τις επίσημες κυκλοφορίες λογισμικού (Docker Hub) κατά τις νυχτερινές ώρες (π.χ. στις 03:00 π.μ.), όταν η δραστηριότητα της Γραμματείας και των φοιτητών είναι αποδεδειγμένα μηδενική.
2. Αυτόματη Αντικατάσταση (Rolling Updates): Εάν εντοπιστεί διαθέσιμη νεότερη έκδοση του n8n, το Watchtower κατεβάζει αυτόματα το νέο image. Στη συνέχεια, τερματίζει ομαλά (graceful shutdown) το τρέχον container, αποτρέποντας την απώλεια δεδομένων από διεργασίες που τρέχουν εκείνη τη στιγμή, και το επανεκκινεί.
3. Διατήρηση Διαμορφώσεων: Κατά την επανεκκίνηση, το Watchtower φροντίζει ώστε το νέο container να χρησιμοποιήσει ακριβώς τις ίδιες παραμέτρους (μεταβλητές περιβάλλοντος, πόρτες δικτύου, συνδεδεμένα volumes) που είχαν οριστεί στο αρχικό αρχείο εγκατάστασης.

Η όλη διαδικασία διαρκεί ελάχιστα δευτερόλεπτα και εκτελείται εξ ολοκλήρου χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, εξασφαλίζοντας ότι η καρδιά της αυτοματοποίησης παραμένει ενημερωμένη, συμβατή με τα νεότερα πρότυπα και, το κυριότερο, ασφαλής απέναντι σε εντοπισμένα κενά ασφαλείας (vulnerabilities).

Ο συνδυασμός του Portainer και του Watchtower μετατρέπει την αρχική υποδομή από ένα στατικό σύνολο εντολών σε ένα αυτοσυντηρούμενο περιβάλλον φιλοξενίας.

4.4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Η εγκατάσταση και η ομαλή εκτέλεση των υπηρεσιών αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα για τη μετάβαση σε ένα παραγωγικό περιβάλλον. Σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα, όπου η διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων — όπως ονοματεπώνυμα, στοιχεία επικοινωνίας και ακαδημαϊκές καταστάσεις — είναι καθημερινότητα, η προστασία της υποδομής αποτελεί κρίσιμη παράμετρο.

Αντί, ωστόσο, να σχεδιαστεί ένα περίπλοκο και απομονωμένο σύστημα ασφαλείας από το μηδέν, η προσέγγιση που ακολουθήθηκε στο παρόν έργο βασίστηκε στην πρακτικότητα και τη συνέργεια: την έξυπνη αξιοποίηση των υφιστάμενων θεσμικών υποδομών του Πανεπιστημίου και την απόλυτη εναρμόνιση με τις αυστηρές τεχνικές απαιτήσεις των σύγχρονων διαδικτυακών υπηρεσιών (APIs). Για τη θωράκιση της εικονικής μηχανής και την εξασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων που διακινούνται, οι πολιτικές ασφαλείας εφαρμόστηκαν σε τρία διακριτά, στοχευμένα επίπεδα: στην προστασία μέσω του πανεπιστημιακού δικτύου, στην υποχρεωτική κρυπτογράφηση της επικοινωνίας και στον αυστηρό διαχωρισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης.

4.4.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Το πρώτο επίπεδο άμυνας αφορά την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον ίδιο τον διακομιστή. Δεδομένου ότι η εικονική μηχανή φιλοξενείται εντός των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το σύστημα επωφελείται άμεσα από την ομπρέλα προστασίας του ιδρύματος. Αντί για την ανάπτυξη πολύπλοκων τοπικών κανόνων τείχους προστασίας

(local firewalls) που ενδεχομένως να δημιουργούσαν διενέξεις, η ασφάλεια σε επίπεδο δικτύου βασίστηκε στις υφιστάμενες, αυστηρές πολιτικές δρομολόγησης του Πανεπιστημίου, οι οποίες φιλτράρουν την κακόβουλη κίνηση πριν καν αυτή φτάσει στη μηχανή, καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων.

4.4.2 ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ (REVERSE PROXY & SSL/TLS)

Η αρχιτεκτονική του συστήματος βασίζεται εξ ολοκλήρου στην ανταλλαγή πληροφοριών μέσω διαδικτύου. Καθοριστικός παράγοντας για την υλοποίηση ήταν η αυστηρή τεχνική απαίτηση σύγχρονων υπηρεσιών, όπως το API του Notion, να επικοινωνούν αποκλειστικά μέσω ασφαλών, κρυπτογραφημένων καναλιών (HTTPS), απορρίπτοντας οποιοδήποτε απλό HTTP αίτημα.

Για την ικανοποίηση αυτής της απαίτησης, ενσωματώθηκε στην υποδομή ο Caddy ως Reverse Proxy. Ο Caddy ανέλαβε τον ρόλο του αποκλειστικού «θυρωρού», διαχειριζόμενος την αυτόματη έκδοση και ανανέωση ψηφιακών πιστοποιητικών SSL/TLS. Αν και η πρωταρχική ανάγκη ήταν η εξασφάλιση της λειτουργικότητας με το Notion, η πρακτική αυτή προσέφερε ταυτόχρονα τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Κάθε webhook και κάθε μεταφορά δεδομένων υποψήφιων διδακτόρων είναι πλέον πλήρως κρυπτογραφημένη (end-to-end encryption), αποτρέποντας κινδύνους υποκλοπής (man-in-the-middle attacks) και εναρμονίζοντας το σύστημα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (GDPR).



4.4.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (CLEARANCE LEVELS)

Το τρίτο επίπεδο αφορά την προστασία στο εσωτερικό του λογισμικού και τη διαχείριση της ανθρώπινης πρόσβασης. Το n8n, για να επικοινωνήσει με εξωτερικές υπηρεσίες, χρησιμοποιεί ψηφιακά κλειδιά (API Keys). Σε λιγότερο ώριμες προσεγγίσεις, αυτά μένουν εκτεθειμένα ως απλό κείμενο. Για να αποφευχθεί

αυτό, αξιοποιήθηκε ο ενσωματωμένος μηχανισμός (Credentials Manager) του n8n, ο οποίος κρυπτογραφεί τα κλειδιά και τα αποθηκεύει με ασφάλεια.

Παράλληλα, κατά τον σχεδιασμό της υποδομής, εφαρμόστηκε η αρχή των ελάχιστων προνομίων (Principle of Least Privilege). Δημιουργήθηκαν διαφορετικοί, ισχυροί κωδικοί πρόσβασης για κάθε διακριτό επίπεδο του συστήματος: άλλος κωδικός για την πρόσβαση στο λειτουργικό σύστημα (SSH), άλλος για το περιβάλλον διαχείρισης Docker (Portainer), άλλος για τη διεπαφή του n8n και άλλος για τον λογαριασμό email. Αυτή η σκόπιμη κατάτμηση (access clearance) διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του έργου. Εάν στο μέλλον το σύστημα παραδοθεί σε έναν νέο ερευνητή ή υπάλληλο που πρέπει απλώς να σχεδιάσει νέα workflows, θα του δοθεί πρόσβαση μόνο στο n8n, χωρίς να αποκτήσει δικαιώματα διαχειριστή (root access) στην εικονική μηχανή ή στα κεντρικά συστήματα φιλοξενίας.

4.5 ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Με την ολοκλήρωση της παραμετροποίησης ασφαλείας, το πρώτο πρακτικό στάδιο της εργασίας λαμβάνει τέλος. Το σύστημα έχει πλέον μεταμορφωθεί από έναν θεωρητικό σχεδιασμό σε μια στιβαρή, αυτοσυντηρούμενη και πλήρως ασφαλή ψηφιακή υποδομή. Η εικονική μηχανή, ενορχηστρωμένη μέσω της τεχνολογίας Docker και θωρακισμένη με σύγχρονα πρωτόκολλα δικτύου, είναι έτοιμη να υποδεχθεί τα πραγματικά δεδομένα της Γραμματείας.

Έχοντας εδραιώσει το απαραίτητο τεχνολογικό θεμέλιο, το Κεφάλαιο 5 μετατοπίζει την εστίαση στην καρδιά του λειτουργικού προβλήματος: την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής και του πολύπλοκου αλγορίθμου που θα αναλάβει να επεξεργαστεί, να συγκρίνει και να εξυγιάνει τα «ατελών» δεδομένα, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ των υφιστάμενων συστημάτων και της νέας δυναμικής βάσης του Notion.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το παρόν κεφάλαιο προσεγγίζει το πιο σύνθετο, ίσως, επιχειρησιακό πρόβλημα που κλήθηκε να επιλύσει η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία: τη διαχείριση της αδόμητης και συχνά λανθασμένης πληροφορίας. Έχοντας εξασφαλίσει στο προηγούμενο στάδιο μια σταθερή και ασφαλή υποδομή (η8η μέσω Docker και Notion), το επόμενο βήμα ήταν η τροφοδότηση αυτού του συστήματος με πραγματικά δεδομένα. Εδώ, ωστόσο, αποκαλύφθηκε το χάσμα μεταξύ της θεωρητικής μοντελοποίησης και της ακαδημαϊκής πραγματικότητας.

Τα δεδομένα που εξάγονται από τα παλαιότερα πληροφοριακά συστήματα των κεντρικών γραμματειών δεν είναι έτοιμα προς άμεση χρήση. Παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις, διπλοτυπίες και ασυνέπειες, δημιουργώντας ένα φαινόμενο γνωστό στην επιστήμη των υπολογιστών ως «Garbage Data». Εάν αυτή η πληροφορία εισαγόταν απευθείας στη νέα μας βάση, το σύστημα θα κατέρρεε λογικά, παράγοντας λανθασμένες αναφορές και στέλνοντας αυτοματοποιημένα μηνύματα σε λάθος παραλήπτες.

Στις ενότητες που ακολουθούν αναλύεται η φύση αυτού του προβλήματος και παρουσιάζεται βήμα προς βήμα η μηχανική λύση που αναπτύχθηκε. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η στρατηγική της «Διπλής Βάσης» για την απομόνωση των δεδομένων και, κυρίως, η ανάπτυξη ενός προσαρμοσμένου αλγορίθμου σύγκρισης 4 καταστάσεων. Ο αλγόριθμος αυτός αναλαμβάνει να συγκρίνει τα παλιά με τα νέα αρχεία Excel της Γραμματείας, να κρατάει τα σωστά στοιχεία, να ελέγχει τι έχει αλλάξει (π.χ. διαγραφές ή νέες εγγραφές) και στη συνέχεια να ανατροφοδοτεί το σύστημα της ΣΕΔΙΣ με απόλυτη ακρίβεια.

5.1 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ "ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ" ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ορθή λειτουργία οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου συστήματος υπακούει στον θεμελιώδη κανόνα «Garbage In, Garbage Out». Αν η πληροφορία που εισάγεται στο σύστημα είναι προβληματική, τα αποτελέσματα που θα παραχθούν –όσο τέλεια και αν είναι σχεδιασμένος ο αυτοματισμός– θα είναι εξίσου ελαττωματικά. Στην περίπτωση των Διδακτορικών Σπουδών, η πηγή της πληροφορίας προέρχεται από την Κεντρική Γραμματεία, η οποία εξάγει τακτικά τα στοιχεία των φοιτητών από το δικό της, κλειστό πληροφοριακό σύστημα σε μορφή λογιστικών φύλλων Excel.

Αυτά τα αρχεία Excel, ωστόσο, δεν αποτελούν μια αξιόπιστη και δομημένη ροή πληροφορίας. Κατά την ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων που παρείχε η Γραμματεία, εντοπίστηκε ένα πλήθος ανωμαλιών που καθιστούσαν αδύνατη την άμεση χαρτογράφησή τους (data mapping) στη νέα βάση δεδομένων του Notion.

Τα προβλήματα αυτά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις βασικούς άξονες:

5.1.1 ΑΣΥΝΕΠΕΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΕΔΙΑ»

Το πρώτο και πιο συχνό φαινόμενο αφορά την έλλειψη τυποποίησης κατά τη χειροκίνητη καταχώρηση δεδομένων στο αρχικό σύστημα της γραμματείας. Για τον ίδιο υποψήφιο διδάκτορα, σε διαφορετικές εξαγωγές αρχείων, το ονοματεπώνυμο μπορεί να εμφανίζεται με λατινικούς αντί για ελληνικούς χαρακτήρες, με περιττά κενά (trailing spaces) ή με διαφορετική σειρά (Επώνυμο-Όνομα αντί για Όνομα-Επώνυμο).

Επιπλέον, τα πεδία των τηλεφώνων επικοινωνίας (κινητά) παραβιάζουν συχνά το επιθυμητό πρότυπο μορφοποίησης. Ενώ οι ελληνικοί αριθμοί καταχωρούνται συνήθως με την τυπική δεκαψήφια μορφή (π.χ. 69...), οι τηλεφωνικοί αριθμοί εξωτερικού περιλαμβάνουν τον κωδικό της χώρας (π.χ. +49...) δημιουργώντας ανομοιογένεια στα δεδομένα. Παράλληλα, δεν είναι σπάνιο το πεδίο να παραμένει εντελώς κενό, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την αυτόματη καταχώρηση και μελλοντική επικοινωνία.

Πέραν, όμως, των τυπογραφικών σφαλμάτων, το σύστημα έρχεται αντιμέτωπο με έναν τεράστιο όγκο ψηφιακού "θορύβου" (data noise). Το εξαγόμενο αρχείο Excel περιέχει περισσότερες από 50 στήλες, εκ των οποίων οι 30 και πλέον αφορούν πληροφορίες παντελώς αχρείαστες για τις διαδικασίες της ΣΕΔΙΣ (όπως Δημοτολόγιο, Φύλο, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΔΥΟ, Διεύθυνση Κατοικίας, ...).

Το πλέον κρίσιμο δομικό πρόβλημα εντοπίζεται στην ύπαρξη στηλών με την ονομασία «Ελεύθερο Πεδίο» & «Γενικό Σχόλιο» (π.χ. Ελεύθερο πεδίο 1, 2, κ.ο.κ.). Η χρήση αυτών των πεδίων από τους χρήστες της γραμματείας γίνεται εντελώς άναρχα. Για παράδειγμα, παρατηρήθηκε ότι καταχωρείται χειροκίνητα ο επιβλέπων καθηγητής σε ένα ελεύθερο πεδίο (με τη μορφή "ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΟΝΟΜΑ"), παρότι στο ίδιο αρχείο υπάρχουν ήδη ειδικά, ξεχωριστά πεδία για "Επιβλέπων διδακτορικού", "Συνεπιβλέπων" και "Σύμβουλος καθηγητής". Άλλες φορές, στο ίδιο κελί στοιβάζονται πολλαπλοί καθηγητές χωρισμένοι με κόμμα, καταχωρούνται προσωπικά emails (αντί για το ειδικό τους ορθό πεδίο), ή τα κελιά παραμένουν εντελώς κενά. Αυτή η έλλειψη κανονικοποίησης καθιστά τον προγραμματιστικό διαχωρισμό των δεδομένων εξαιρετικά περίπλοκο.

5.1.2 ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΩΝ (LACK OF UNIQUE IDENTIFIERS)

Στον σχεδιασμό σχεσιακών βάσεων δεδομένων, κάθε εγγραφή πρέπει να αναγνωρίζεται από ένα Μοναδικό Κλειδί (Primary Key). Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές SQL βάσεις, το Notion ακολουθεί μια αρχιτεκτονική βασισμένη σε σελίδες (document-based) και συνεπώς δεν υποστηρίζει την εγγενή δημιουργία αύξοντα αριθμού (auto-increment ID) που θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτομάτως ως κλειδί.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η μόνη λογική επιλογή για Πρωτεύον Κλειδί διασταύρωσης (ώστε να αποφευχθούν διπλοτυπίες και λανθασμένες αντικαταστάσεις φοιτητών με το ίδιο ονοματεπώνυμο) θα ήταν το Ακαδημαϊκό Email. Εδώ, ωστόσο, ανακύπτει ένα σοβαρό επιχειρησιακό πρόβλημα: κατά την εκτεταμένη ανάλυση των αρχείων της γραμματείας διαπιστώθηκε πως σχεδόν στο σύνολο των εγγραφών απουσίαζε τουλάχιστον ένα πεδίο ζωτικού ενδιαφέροντος για τη ΣΕΔΙΣ ανά υποψήφιο. Ενδεικτικά, παρατηρήθηκε το φαινόμενο σε μία εγγραφή να λείπει το ακαδημαϊκό email, σε άλλη το τηλέφωνο επικοινωνίας και σε διαφορετική ο ορισμένος επιβλέπων καθηγητής.

Αυτό δημιουργεί ένα σημαντικό δίλημμα στον σχεδιασμό της αυτοματοποίησης: Εάν ο αλγόριθμος εισαγωγής ρυθμιζόταν ώστε να είναι αυστηρός (strict filtering) και να απορρίπτει αυτόματα όσες εγγραφές δεν διαθέτουν ακαδημαϊκό email, το σύστημα θα «αγνοούσε» πραγματικούς, ενεργούς υποψήφιους διδάκτορες. Οι φοιτητές αυτοί δεν θα εμφανίζονταν ποτέ στον ψηφιακό πίνακα ελέγχου της ΣΕΔΙΣ, δημιουργώντας σοβαρά κενά στην παρακολούθηση των σπουδών τους.

5.1.3 ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SILENT STATE CHANGES)

Αυτή ήταν η σημαντικότερη δυσλειτουργία και ο κύριος λόγος ανάπτυξης του αλγορίθμου σύγκρισης. Η Γραμματεία εξάγει ένα Excel αυτή την εβδομάδα με 150 ενεργούς υποψήφιους διδάκτορες. Την επόμενη εβδομάδα, εξάγει ένα νέο αρχείο με 148 άτομα και κάποιες μικροαλλαγές. Το πληροφοριακό σύστημα της Γραμματείας δεν παρέχει ένα ξεκάθαρο αρχείο καταγραφής (changelog) που να λέει: *"Ο φοιτητής Χ διαγράφηκε, ο φοιτητής Ψ άλλαξε επιβλέποντα καθηγητή και προστέθηκε ο νέος φοιτητής Ζ"*.

Οι αλλαγές αυτές είναι «σιωπηρές». Η Γραμματεία απλώς στέλνει την τρέχουσα κατάσταση (snapshot) και περιμένει από τη ΣΕΔΙΣ να βρει μόνη της τις διαφορές. Η χειροκίνητη σύγκριση δύο αρχείων Excel με εκατοντάδες γραμμές και δεκάδες στήλες είναι μια διαδικασία που απαιτεί ώρες, προκαλεί εργασιακή κόπωση και οδηγεί αναπόφευκτα σε παραλείψεις.

Η προσπάθεια άμεσης εισαγωγής τέτοιων «ατελών» αρχείων σε ένα σύγχρονο εργαλείο όπως το Notion θα μόλυνε τη «Μοναδική Πηγή Αλήθειας» που προσπαθούμε να χτίσουμε. Αν ένας φοιτητής είχε αποφοιτήσει, αλλά το σύστημά μας δεν εντόπιζε τη σιωπηρή διαγραφή του από το Excel, το n8n θα συνέχιζε να του στέλνει αυτόματα emails ζητώντας του την ετήσια έκθεση προόδου.

Κατέστη σαφές πως δεν χρειαζόμασταν απλώς έναν αγωγό μεταφοράς δεδομένων, αλλά ένα «διυλιστήριο». Μια ενδιάμεση διαδικασία η οποία θα παραλαμβάνει το ακατέργαστο Excel της γραμματείας, θα το ομαλοποιεί και θα το συγκρίνει προγραμματιστικά με αυτά που ήδη γνωρίζει η ΣΕΔΙΣ, πριν αποφασίσει ποιες ενέργειες πρέπει να εκτελεστούν. Αυτή η ανάγκη οδήγησε στον σχεδιασμό της Αρχιτεκτονικής Διπλής Βάσης, η οποία αναλύεται στην επόμενη ενότητα.

5.2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟ NOTION

Η κατανόηση της προβληματικής φύσης των δεδομένων που παρέχει η Γραμματεία (όπως αναλύθηκε στην ενότητα 5.1) κατέστησε σαφές ότι η στρατηγική της άμεσης αντικατάστασης (direct overwrite) ήταν ακατάλληλη. Εάν το σύστημα ενορχήστρωσης (n8n) έπαιρνε το νέο, συχνά ελαττωματικό αρχείο Excel και ενημέρωνε απευθείας το προφίλ των υποψήφιων διδασκόντων στο Notion, υπήρχε άμεσος κίνδυνος αλλοίωσης του ιστορικού, διαγραφής έγκυρων στοιχείων και ενεργοποίησης λανθασμένων αυτοματισμών.

Ένα κρίσιμο σενάριο που επιβεβαίωσε την αναγκαιότητα εγκατάλειψης της άμεσης αντικατάστασης ήταν η υπόθεση της «μονομερούς καθαρισμός δεδομένων» (one-sided data cleansing). Ακόμη και στην περίπτωση που η ΣΕΔΙΣ αφιέρωνε τον απαραίτητο χρόνο για να διορθώσει χειροκίνητα όλα τα σφάλματα και τις ελλείψεις των φοιτητών εντός του Notion, η προσπάθεια αυτή θα ακυρωνόταν στην επόμενη ενημέρωση. Εφόσον η Κεντρική Γραμματεία δεν ανατροφοδοτεί το δικό της πρωτογενές πληροφοριακό σύστημα με τις διορθώσεις της ΣΕΔΙΣ (απουσία αμφίδρομου συγχρονισμού), η επόμενη εξαγωγή του αρχείου Excel θα περιείχε ακριβώς τα ίδια αρχικά λάθη. Η απευθείας εισαγωγή αυτού του νέου αρχείου θα "επανάφερε" τις λανθασμένες τιμές, επικαλύπτοντας τα σωστά δεδομένα και διαγράφοντας τον κόπο της επιτροπής.

Για να προστατευθεί οριστικά η ακεραιότητα της πληροφορίας από αυτή την επαναλαμβανόμενη εισροή σφαλμάτων, αναπτύχθηκε μια "Αρχιτεκτονική Διπλής Βάσης" (Dual Database Architecture), εμπνευσμένη από τη λογική των περιβαλλόντων προετοιμασίας που χρησιμοποιούνται ευρέως στη μηχανική δεδομένων (Data Engineering) και στις διαδικασίες ETL (Extract, Transform, Load). Αντί για μία ενιαία αποθήκη πληροφορίας, στο Notion δημιουργήθηκαν δύο διακριτές, αλλά αλληλεξαρτώμενες βάσεις δεδομένων, καθεμία με αυστηρά ορισμένο ρόλο.

5.2.1 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (MASTER / CURRENT DB)

Η πρώτη βάση αποτελεί τη «Μοναδική Πηγή Αλήθειας» (Single Source of Truth) του συστήματος. Στη βάση αυτή αποθηκεύονται τα επίσημα, επικυρωμένα στοιχεία των υποψήφιων διδασκόντων τα οποία αναγνωρίζει η ΣΕΔΙΣ.

- **Λειτουργία:** Αυτή η βάση τροφοδοτεί όλους τους μετέπειτα αυτοματισμούς. Όταν μια ψηφιακή φόρμα πρέπει να ελέγξει αν ένας φοιτητής είναι ενεργός για να του επιτρέψει να κάνει αίτηση, αντλεί πληροφορίες αποκλειστικά από εδώ.
- **Πρόσβαση:** Τα δεδομένα σε αυτή τη βάση θεωρούνται "καθαρά". Δεν τροποποιούνται ποτέ απευθείας από εξωτερικά αρχεία. Οποιαδήποτε αλλαγή στα πεδία της (π.χ. αλλαγή τίτλου διατριβής, ημερομηνία διαγραφής) εγκρίνεται και εκτελείται μόνο μέσω των δομημένων ροών του n8n. Θεωρούνται δεδομένα Read-Only (μόνο προς ανάγνωση δεδομένα).

5.2.2 Η ΒΑΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (STAGING / REVIEW DB)

Το δεύτερο σκέλος της αρχιτεκτονικής είναι η Βάση Υποδοχής. Ο ρόλος της είναι να λειτουργεί ως το «buffer» της πληροφορίας. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι σε αυτή τη βάση δεν καταλήγουν τα ανεπεξέργαστα (raw) δεδομένα του αρχείου Excel.

Πριν η πληροφορία καταχωρηθεί στη Βάση Υποδοχής, το σύστημα ενορχήστρωσης έχει ήδη αναλάβει τον καθαρισμό της: απορρίπτει τα δεκάδες αχρείαστα πεδία της Γραμματείας, κανονικοποιεί τις μεταβλητές φέρνοντάς τις σε μια κοινή κατάσταση, και εκτελεί μια αυτοματοποιημένη, γραμμή-προς-γραμμή σύγκριση με την Κεντρική Βάση.

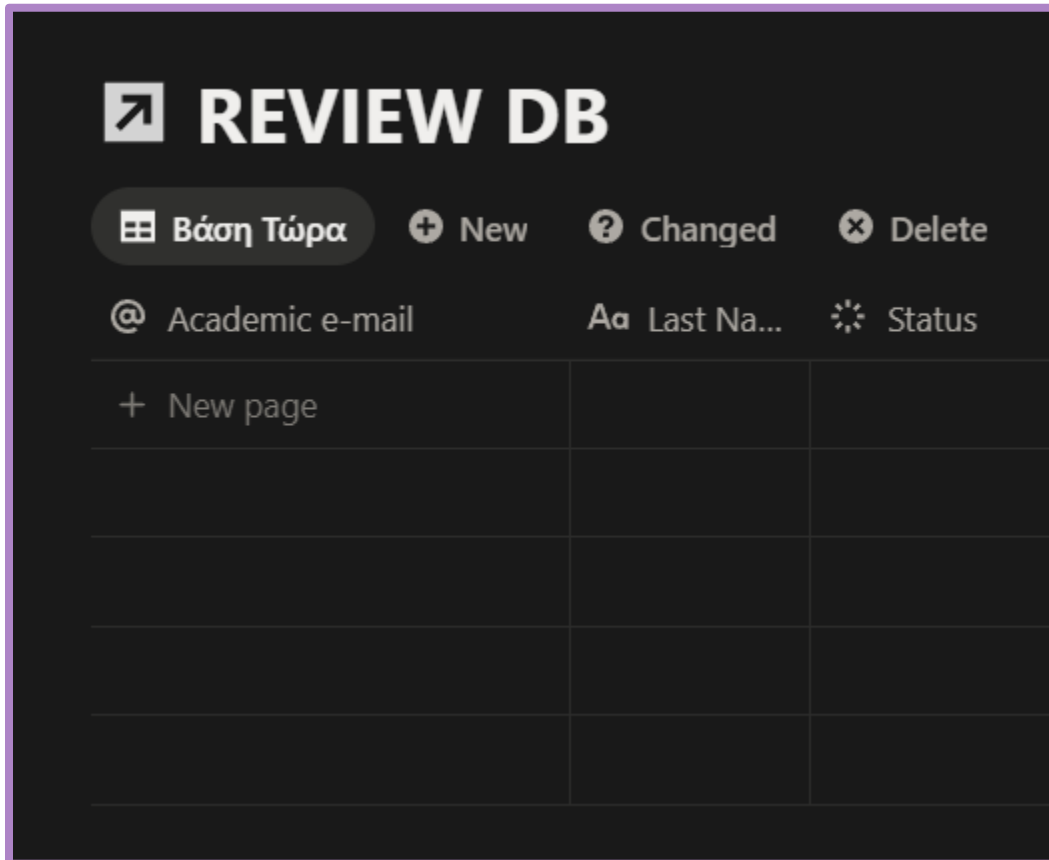
Η αναγκαιότητα αυτής της βάσης έγκειται στην οπτικοποίηση των διαφορών. Αντί το σύστημα να λαμβάνει σιωπηλές αποφάσεις στο παρασκήνιο, καταγράφει σε αυτή τη βάση τι ακριβώς εντόπισε να έχει αλλάξει σε σχέση με την Κεντρική Βάση. Ο σχεδιασμός της εντός του Notion περιλαμβάνει:

Κατάσταση Σύγκρισης (Sync Status): Ένα πεδίο μορφής «Status» πολλαπλών επιλογών (Select property) που χρωματίζει την εγγραφή ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου (Πράσινο για "Νέα Εγγραφή", Κίτρινο για "Τροποποίηση", Κόκκινο για "Προς Διαγραφή", Γκρι για "Καμία Αλλαγή").

5.2.3 Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΣΗΣ

Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική επιλύει το πρόβλημα των σιωπηρών αλλαγών (silent state changes) μεταφέροντας τον έλεγχο πίσω στους διαχειριστές της ΣΕΔΙΣ. Η διαδικασία πλέον αποκτά διαφάνεια:

1. Το αρχείο Excel εισάγεται στο n8n.
2. Το σύστημα αναλύει τα δεδομένα σε λιγότερο από 5 λεπτά χωρίς να αγγίζει την Κεντρική Βάση.
3. Τα ευρήματα ταξινομούνται στη Βάση Υποδοχής.
4. Τα μέλη της επιτροπής ανοίγουν το Notion, βλέπουν ένα έτοιμο, χρωματικά κωδικοποιημένο «πίνακα ελέγχου» με το τι άλλαξε, και απλώς πατούν ένα κουμπί έγκρισης για να περάσουν οι αλλαγές στο κεντρικό σύστημα.



Αυτή η απομόνωση των "ατελών" δεδομένων αποτελεί την υποδομή πάνω στην οποία πατάει ο προγραμματιστικός μηχανισμός. Ωστόσο, για να μπορέσει η Βάση Υποδοχής να ταξινομήσει αυτόματα αυτές τις εγγραφές με τα σωστά χρώματα και τις σωστές επισημάνσεις, απαιτείται η ύπαρξη ενός εγκεφάλου λήψης αποφάσεων. Αυτός ο εγkéφαλος υλοποιήθηκε ως ένα προσαρμοσμένο workflow μέσα στο n8n, το οποίο αναλύεται διεξοδικά στην επόμενη ενότητα ως ο "Αλγόριθμος Σύγκρισης 4 Καταστάσεων".

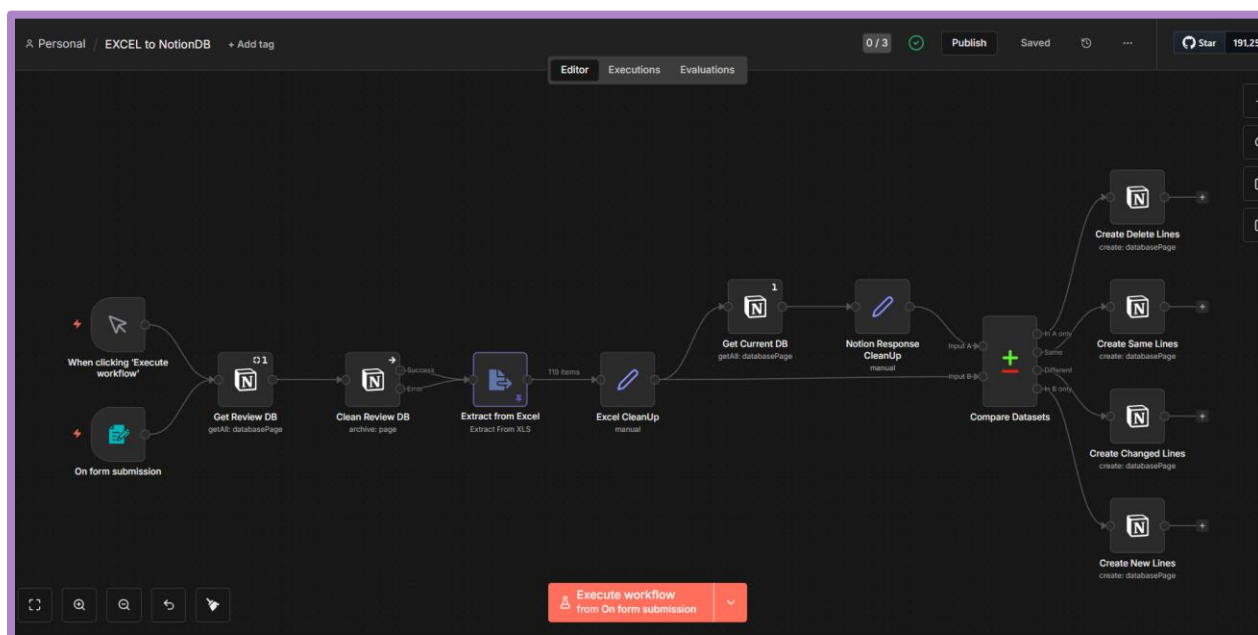
5.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ

Έχοντας εγκαθιδρύσει την Αρχιτεκτονική Διπλής Βάσης στο Notion, προέκυψε η ανάγκη για έναν μηχανισμό που θα αναλαμβάνει τον πρακτικό έλεγχο των δεδομένων. Το σύστημα ενορχήστρωσης (n8n) παραλαμβάνει από τη μία πλευρά το νέο, ακατέργαστο αρχείο Excel της γραμματείας και από την άλλη

πλευρά διαβάζει τα υφιστάμενα δεδομένα της Κεντρικής Βάσης (Master DB). Οπτικά, έχουμε δύο λίστες δεδομένων. Προγραμματιστικά, έχουμε δύο μεγάλους πίνακες αντικειμένων JSON. Το ζητούμενο ήταν η δημιουργία ενός αλγορίθμου ο οποίος θα διασταυρώνει αυτούς τους πίνακες αντικειμένων και θα αποφασίζει αυτόματα τι ακριβώς πρέπει να συμβεί για κάθε εγγραφή. Η λύση ονομάστηκε ως «EXCEL to NotionDB» (από ένα excel βγαίνει μια προσωρινή βάση Notion).

Η υλοποίηση αυτού του μηχανισμού ελέγχου αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο τεχνικό και σχεδιαστικό επίτευγμα της παρούσας εργασίας. Σε αντίθεση με παραδοσιακές προσεγγίσεις που θα κατέφευγαν στη συγγραφή πολύπλοκου προσαρμοσμένου κώδικα (custom scripts), η συγκεκριμένη λύση αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου με τη χρήση των εγγενών, ενσωματωμένων εργαλείων (native visual nodes) της πλατφόρμας n8n. Η αποφυγή του "Code Node" αποδεικνύει εμπράκτως τη δύναμη των συστημάτων Low-Code/No-Code: η πολυπλοκότητα δεν επιλύεται με προγραμματισμό, αλλά με προσεκτική, βήμα-προς-βήμα επιχειρησιακή λογική και εξαντλητική χαρτογράφηση δεδομένων.

5.3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ (WORKFLOW EXECUTION FLOW)



Η ροή εκτέλεσης (όπως φαίνεται στο οπτικό διάγραμμα "EXCEL to NotionDB") δομήθηκε με απόλυτη γραμμική σαφήνεια, εξασφαλίζοντας ότι η πλατφόρμα δεν θα εξαντλήσει τους διαθέσιμους πόρους της (time & memory complexity). Η διαδικασία εκτυλίσσεται στα εξής κομβικά βήματα:

1. Ενεργοποίηση (Triggers): Η ροή ξεκινά είτε χειροκίνητα (Step: When clicking 'Execute workflow') για λόγους συντήρησης και Testing, είτε αυτόματα μόλις η Γραμματεία ή η ΣΕΔΙΣ ανεβάσει το νέο αρχείο Excel (νέα τωρινή κατάσταση) μέσω ψηφιακής φόρμας (Step: On form submission).
2. Εκκαθάριση της Βάσης Υποδοχής (Get & Clean Review DB): Το σύστημα ανακτά όλες τις παλαιές, ήδη ελεγμένες εγγραφές από την προσωρινή Βάση Υποδοχής και τις αρχειοθετεί (archive: page).

Αυτό είναι κρίσιμο, ώστε το "προσωρινή βάση" να είναι εντελώς άδεια και καθαρή για να υποδεχθεί τα νέα δεδομένα προς σύγκριση.

3. Εξαγωγή και Κάθαρση Excel (Extract from Excel & Excel CleanUp): Ο κόμβος διαβάσει τις εκατοντάδες γραμμές του αρχείου excel (π.χ. 119 items). Αμέσως μετά, ο κόμβος "Excel CleanUp" αναλαμβάνει το πιο βαρύ έργο: απορρίπτει τις 30+ αχρείαστες στήλες (ΑΦΜ, Δημοτολογία κ.λπ.), ομαλοποιεί τα τηλέφωνα και καθαρίζει τα «Ελεύθερα Πεδία» μετατρέποντάς τα σε μια συνεκτική δομή JSON.
4. Ανάκτηση και Κάθαρση Notion (Get Current DB & Notion Response CleanUp): Παράλληλα, το σύστημα κατεβάζει τη «Μοναδική Πηγή Αλήθειας» (όλους τους ενεργούς φοιτητές) και την περνάει από τον δικό της κόμβο μορφοποίησης, ώστε τα δεδομένα του Notion να αποκτήσουν ακριβώς την ίδια ονοματολογία μεταβλητών με τα δεδομένα του Excel.
5. Ο Κεντρικός Εγκέφαλος (Compare Datasets): Εδώ καταλήγουν οι δύο "καθαρές" λίστες (Input A από το Notion, Input B από το Excel). Ο κόμβος "Compare Datasets" (Merge Node) αναλαμβάνει να συγκρίνει τα πρωτεύοντα κλειδιά και να ελέγξει τις διαφορές σε επίπεδο πεδίου.

5.3.2 ΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ (PRIMARY KEY)

Πριν την τελική ταξινόμηση των εγγραφών, ο αλγόριθμος κλήθηκε να επιλύσει το κρίσιμο πρόβλημα της απουσίας ενός αξιόπιστου Πρωτεύοντος Κλειδιού (όπως αναλύθηκε στην ενότητα 5.1.B). Εφόσον η αποκλειστική χρήση του ακαδημαϊκού email θα απέκλειε εγγραφές όπου το πεδίο αυτό ήταν κενό (αγνοώντας ενεργούς φοιτητές), υιοθετήθηκε η στρατηγική του Σύνθετου Κλειδιού (Composite Key).

Ο μηχανισμός διασταύρωσης παραμετροποιήθηκε ώστε να μην ελέγχει ένα μόνο πεδίο, αλλά να ελέγχει συνδυαστικά τρία επίπεδα αναγνώρισης: **1) το Ακαδημαϊκό Email, 2) το Όνομα και 3) το Επώνυμο του υποψηφίου**. Κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων δοκιμών (lab tests), η συγκεκριμένη πολυεπίπεδη προσέγγιση αποδείχθηκε εξαιρετικά ανθεκτική. Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου το πεδίο του email απουσίαζε παντελώς από το αρχείο Excel της γραμματείας, η εγγραφή δεν παραλείπονταν. Το σύστημα κατάφερε να ταυτίσει τον φοιτητή επιτυχώς μέσω του ονοματεπωνύμου του και να προχωρήσει στον έλεγχο των υπολοίπων μεταβλητών.

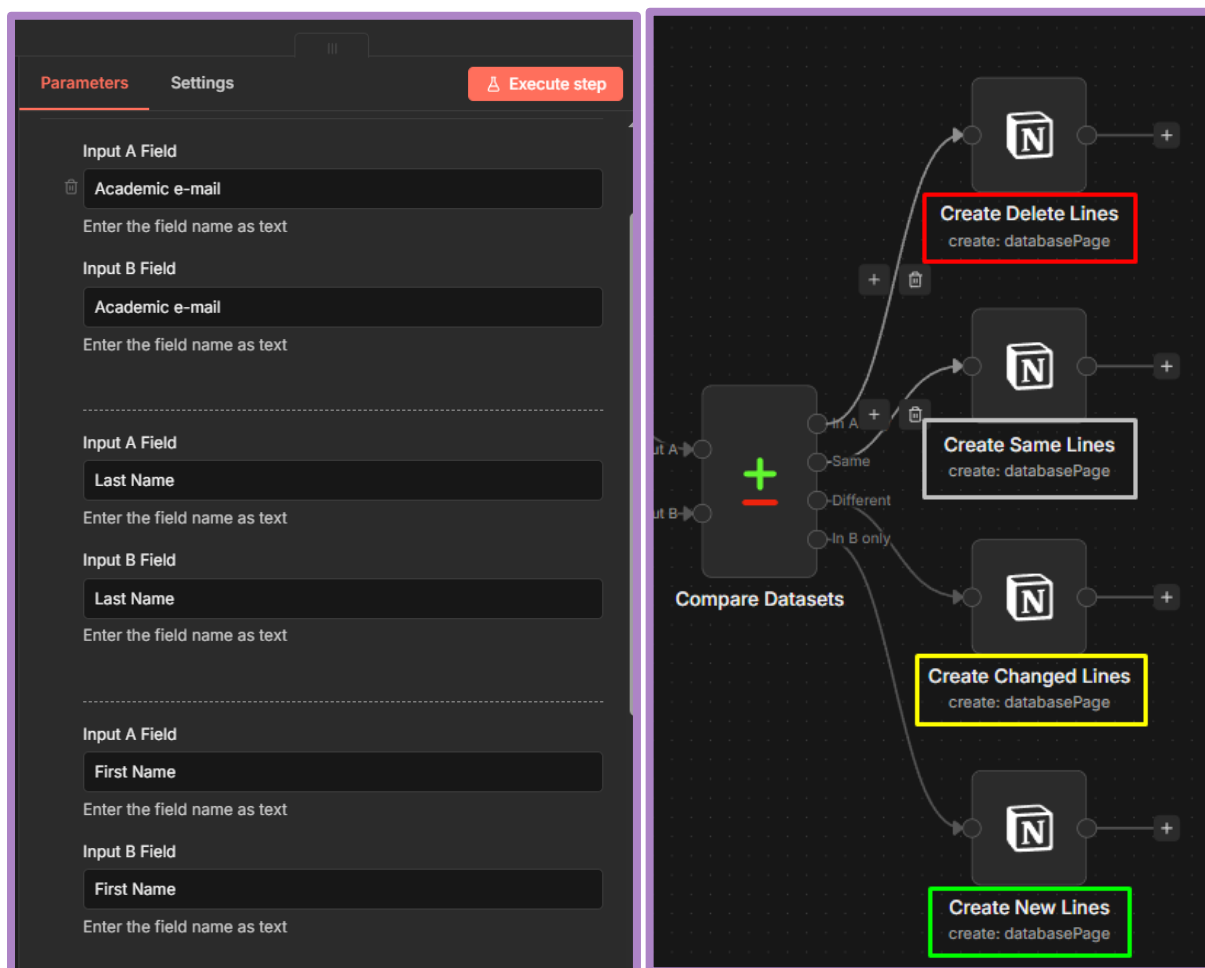
Ωστόσο, οφείλει να καταγραφεί πως αυτή η μηχανική προσέγγιση (workaround) ενέχει έναν θεωρητικό μελλοντικό κίνδυνο. Σε μια σπάνια περίπτωση απόλυτης συνωνυμίας (δύο φοιτητές με ακριβώς το ίδιο όνομα και επώνυμο) όπου ταυτόχρονα το αρχείο δεν περιέχει το ακαδημαϊκό email κανενός εκ των δύο, το σύστημα ενδέχεται να οδηγηθεί σε σύγκρουση (data collision). Σε ένα τέτοιο ακραίο σενάριο, η οριστική διασφάλιση εναπόκειται στην αυστηρή συμπλήρωση των βασικών στοιχείων από την ίδια τη Γραμματεία.

Δεδομένου, ωστόσο, ότι για τη ΣΕΔΙΣ το ακαδημαϊκό email αποτελεί πλέον θεμελιώδες στοιχείο δομικής ταυτοποίησης –καθώς το πρόθεμα της διεύθυνσης ταυτίζεται λειτουργικά με τον ίδιο τον Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) του φοιτητή στο κεντρικό σύστημα του Πανεπιστημίου– εκτιμάται ότι τέτοια σενάρια θα εκλείψουν. Η ανάδειξη αυτού του ρίσκου μέσω της παρούσας ψηφιακής μετάβασης αναμένεται να

κινητοποιήσει την επανεξέταση των πρακτικών καταχώρησης από την ίδια την Κεντρική Γραμματεία, με στόχο την οριστική εξάλειψη του προβλήματος στην πηγή του και την επιβολή της υποχρεωτικής συμπλήρωσης του ακαδημαϊκού email για το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών.

5.3.3 Ο ΚΟΜΒΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΤΙΣ 4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το κεντρικό σημείο λήψης αποφάσεων της ροής είναι ο κόμβος "Compare Datasets". Ο κόμβος αυτός δέχεται τις δύο καθαρές λίστες (Input A: Notion, Input B: Excel) και διασταυρώνει τα πρωτεύοντα κλειδιά τους (Ακαδημαϊκό Email και Ονοματεπώνυμο).



Αντί να επιστρέψει ένα απλό "Επιτυχία" ή "Σφάλμα", η αρχιτεκτονική του κόμβου διακλαδώνει τη ροή σε τέσσερις (4) διακριτές εξόδους. Κάθε έξοδος αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη επιχειρησιακή κατάσταση, δημιουργώντας την αντίστοιχη εγγραφή στη Βάση Υποδοχής (Review DB):

- **Κατάσταση 1: Νέες Εγγραφές** ("In B only" -> Create New Lines) Όταν μια εγγραφή υπάρχει στο νέο Excel της Γραμματείας αλλά δεν εντοπίζεται πουθενά στην Κεντρική Βάση του Notion, το σύστημα την αναγνωρίζει ως νέα. Ο κόμβος "Create New Lines" δημιουργεί μια σελίδα στη Βάση Υποδοχής, επισημασμένη με status "Νέα Εγγραφή" αυτόματα (πράσινο χρώμα). Αυτό

ενημερώνει τη ΣΕΔΙΣ ότι έχει εγγραφεί ένας νέος υποψήφιος διδάκτορας και απαιτείται η δημιουργία του επίσημου προφίλ του.

- **Κατάσταση 2: Προς Διαγραφή** ("In A only" -> Create Delete Lines) Αντιστρόφως, εάν το σύστημα βρει έναν φοιτητή στην Κεντρική Βάση της ΣΕΔΙΣ, ο οποίος όμως απουσιάζει από το πρόσφατο Excel της Γραμματείας, συμπεραίνει ότι η ακαδημαϊκή του κατάσταση άλλαξε (π.χ. αποφοίτησε, διέκοψε, ή διαγράφηκε). Ο κόμβος "Create Delete Lines" δημιουργεί μια σελίδα στη Βάση Υποδοχής, επισημασμένη με status "Προς Διαγραφή" (κόκκινο χρώμα). Πρόκειται για το πιο κρίσιμο στοιχείο ελέγχου, καθώς αποτρέπει το σύστημα από το να συνεχίσει να ζητά ετήσιες εκθέσεις από φοιτητές που δεν ανήκουν πλέον στο δυναμικό του τμήματος.
- **Κατάσταση 3: Τροποποιημένες Εγγραφές** ("Different" -> Create Changed Lines) Σε περιπτώσεις όπου ο φοιτητής υπάρχει και στα δύο αρχεία, αλλά ο αλγόριθμος εντοπίζει διαφορές στα επιμέρους πεδία (π.χ. αλλαγή τίτλου διατριβής ή διόρθωση στο e-mail), η εγγραφή δρομολογείται σε αυτή την έξοδο. Το n8n καταχωρεί την εγγραφή με κίτρινη επισήμανση ("Τροποποιημένη")
- **Κατάσταση 4: Αμετάβλητες Εγγραφές** ("Same" -> Create Same Lines) Τέλος, οι φοιτητές των οποίων τα στοιχεία ταυτίζονται απόλυτα μεταξύ Excel και Notion περνούν από την έξοδο της επιβεβαίωσης. Η προσθήκη αυτού του κόμβου εξασφαλίζει ότι η Βάση Υποδοχής διατηρεί μια πλήρη εικόνα (audit trail) του συνόλου των φοιτητών, ακόμα και αν δεν απαιτείται καμία περαιτέρω διοικητική ενέργεια για αυτούς (επισήμανση ως "Συγχρονισμένη").

5.4 ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Πίσω από αυτή την —φαινομενικά απλή— οπτική ροή των λίγων κόμβων, κρύβεται ο μεγαλύτερος όγκος εργασίας της παρούσας πτυχιακής. Ο σχεδιασμός αυτής της αρχιτεκτονικής απαίτησε πολλούς μήνες δοκιμών και εκατοντάδες εκτελέσεις (executions) προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι πολλαπλές και συχνά απρόβλεπτες συμπεριφορές των δεδομένων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υλοποίηση της λογικής σύγκρισης βασίστηκε στην εκτενή παραμετροποίηση μεταβλητών μέσω του γραφικού περιβάλλοντος του n8n, αξιοποιώντας δομικούς κόμβους επεξεργασίας (όπως ο "Set Node"). Αυτή η επιλογή δεν έγινε λόγω αδυναμίας χρήσης προγραμματιστικού κώδικα, αλλά εξυπηρετεί έναν κρίσιμο στρατηγικό στόχο: την ευκολία μελλοντικής συντήρησης και επεκτασιμότητας. Δεδομένου ότι τα πεδία της Γραμματείας θεωρούνται εν μέρει δυναμικά, ένας μελλοντικός διαχειριστής μπορεί εύκολα να προσθέσει ή να αφαιρέσει παραμέτρους μέσα από ένα κατανοητό οπτικό περιβάλλον, χωρίς να απαιτείται η αποσφαλμάτωση πολύπλοκων γραμμών κώδικα JavaScript.

Mode
Manual Mapping

Fields to Set

Academic e-mail

T String

= {{ \$json['Ακαδημαϊκό e-mail']?.trim() || null }}

@uom.edu.gr

Last Name

T String

= {{ \$json['Επώνυμο']?.trim() || null }}

ΑΜΠΑΣ

First Name

T String

= {{ \$json['Όνομα']?.trim() || null }}

ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Date of Enroll.

T String

= {{ \$json['Ημ/νία Πρώτης Εγγραφής'].split('/').reverse().join('-')?.trim() || null }}

2025-01-17

Κατά τη φάση της ανάπτυξης, το σύστημα υποβλήθηκε σε αυστηρές εργαστηριακές δοκιμές (lab tests), αξιοποιώντας πραγματικές παραλλαγές αρχείων Excel που εξήχθησαν σε διάστημα αρκετών μηνών, τα οποία περιείχαν πληθώρα συνδυαστικών σφαλμάτων. Παρότι σε αυτή τη φάση το σύστημα δεν έχει

δοκιμαστεί σε συνθήκες μακροχρόνιας παραγωγικής λειτουργίας ώστε να χαρακτηριστεί απολύτως αλάνθαστο (full-proof), τα αποτελέσματα αποδεικνύουν μια δραματική μείωση των απαιτούμενων εργατωρών για τον εντοπισμό ασυμφωνιών. Λαμβάνοντας υπόψη τον τεράστιο όγκο του συνολικού έργου —το οποίο απαιτούσε το στήσιμο μιας πλήρους συστηματικής υποδομής από το μηδέν— ο συγκεκριμένος μηχανισμός εξυγίανσης λειτούργησε ως το απαραίτητο θεμέλιο (starting point). Χωρίς αυτό το αρχικό φιλτράρισμα, η ανάπτυξη των ψηφιακών φορμών και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών της ΣΕΔΙΣ θα ήταν πρακτικά μάταιη, καθώς θα βασιζόνταν σε ένα σαθρό υπόβαθρο δεδομένων. Το παρόν σύστημα στρέφει αποφασιστικά τον οργανισμό προς τη σωστή τεχνολογική κατεύθυνση.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ένας δομικός περιορισμός του ευρύτερου οικοσυστήματος: ενώ ο αλγόριθμος εντοπίζει με επιτυχία τα λάθη και εγκαθιδρύει μια «Μοναδική Πηγή Αλήθειας» (SSOT) για τη ΣΕΔΙΣ, το πρόβλημα των "Garbage Data" θα διαιωνίζεται εάν η Κεντρική Γραμματεία δεν ενημερώνει τα δικά της πρωτογενή συστήματα με βάση αυτά τα ευρήματα. Για τον λόγο αυτό, καθίσταται αναγκαία η συστηματική ανατροφοδότηση που αναλύεται στο Κεφάλαιο 6. Μαζί με τον αυτοματοποιημένο τρόπο «επανενημέρωσης» των εμπλεκόμενων μερών αναλύεται η χρήση των ψηφιακών φορμών Notion, κλείνοντας έτσι τον κύκλο της πληροφορίας.

5.5 ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η ολοκλήρωση του αλγορίθμου σύγκρισης και η ενσωμάτωσή του στο γραφικό περιβάλλον του n8n σηματοδοτεί την επιτυχή αντιμετώπιση του προβλήματος των "Garbage Data". Το σύστημα που υλοποιήθηκε δεν παρεμβαίνει βίαια στις υφιστάμενες διαδικασίες της Κεντρικής Γραμματείας, ούτε απαιτεί από τους υπαλλήλους να αλλάξουν τον τρόπο που εξάγουν τα Excel τους.

Λειτουργεί ως ένας "έξυπνος διερμηνέας" στο παρασκήνιο. Απορροφά την αδόμητη πληροφορία, τη φιλτράρει, εντοπίζει με ακρίβεια τις σιωπηλές αλλαγές και, μέσω των 4 Καταστάσεων, παρουσιάζει στη ΣΕΔΙΣ έναν έτοιμο, ξεκάθαρο πίνακα ελέγχου στο Notion. Έτσι, το ανθρώπινο δυναμικό απαλλάσσεται από τον χειροκίνητο έλεγχο γραμμή-προς-γραμμή και εστιάζει αποκλειστικά στην τελική έγκριση των αλλαγών.

Με τη βάση δεδομένων πλέον καθαρή και συγχρονισμένη, το σύστημα είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει τον τελικό του σκοπό: την ψηφιακή διάδραση με τους ίδιους τους υποψήφιους διδάκτορες. Στο Κεφάλαιο 6 που ακολουθεί, αναλύεται η κατασκευή των ψηφιακών φορμών και η αυτοματοποίηση των αιτήσεων, κλείνοντας τον κύκλο της επικοινωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΑΠΤΥΞΗ PORTAL ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΟΡΜΩΝ

Με την ολοκλήρωση της υποδομής και την εξυγίανση των δεδομένων μέσω του αλγορίθμου σύγκρισης (όπως τεκμηριώθηκε στο Κεφάλαιο 5), το κεντρικό σύστημα της ΣΕΔΙΣ διαθέτει πλέον μια αξιόπιστη, συγχρονισμένη και καθαρή εικόνα του φοιτητικού δυναμικού. Το επόμενο και τελικό στάδιο της υλοποίησης αφορά το «προσκήνιο» της διαδικασίας, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα αλληλεπιδρά με τους ίδιους τους υποψήφιους διδάκτορες και τα διοικητικά στελέχη.

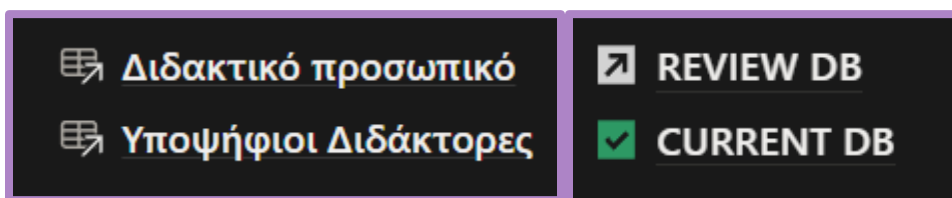
Το παρόν κεφάλαιο εστιάζει στην ψηφιοποίηση των διοικητικών ενεργειών που προκύπτουν από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αναλύεται η μετάβαση από το παρωχημένο μοντέλο διαχείρισης εγγράφων (αρχεία Word και ασυντόνιστη ανταλλαγή emails) σε ένα κεντριοποιημένο ψηφιακό περιβάλλον εξυπηρέτησης. Στη συνέχεια, περιγράφεται η αρχιτεκτονική των βάσεων δεδομένων που υποστηρίζουν τις νέες ψηφιακές φόρμες (Notion Forms) και τεκμηριώνεται η τεχνική τους διασύνδεση με ένα προηγμένο, δυναμικό workflow στο n8n, το οποίο αναλαμβάνει την αυτοματοποιημένη και προσωποποιημένη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων μερών.

6.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ NOTION

Η επιτυχής λειτουργία ενός ψηφιακού συστήματος εξυπηρέτησης (front-end) εξαρτάται άμεσα από τη στιβαρότητα της υποδομής που το υποστηρίζει στο παρασκήνιο (back-end). Πριν από τον σχεδιασμό της διεπαφής με την οποία θα αλληλεπιδρούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, κατέστη αναγκαίο να ολοκληρωθεί και να οργανωθεί πλήρως το οικοσύστημα δεδομένων εντός του περιβάλλοντος του Notion. Η οργάνωση αυτή δεν περιορίστηκε μόνο στη φιλοξενία των δεδομένων ελέγχου (όπως αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 5 με την αρχιτεκτονική της Διπλής Βάσης), αλλά επεκτάθηκε στη χαρτογράφηση των ανθρώπινων πόρων του Τμήματος και στη δημιουργία ενός ασφαλούς, δομημένου χώρου για την υποδοχή των νέων αιτημάτων.

6.1.1 ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Για να αποκτήσει η ΣΕΔΙΣ μια ολοκληρωμένη και εποπτική εικόνα του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, αναπτύχθηκαν δύο επιπρόσθετοι, οργανωτικοί πίνακες δεδομένων: η βάση του «Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού» και η ανεξάρτητη βάση των «Υποψήφιων Διδασκόντων & Μεταδιδασκόντων». Η δημιουργία αυτών των καταλόγων εξυπηρετεί κυρίως πληροφοριακούς και διαχειριστικούς σκοπούς, προσφέροντας στην επιτροπή έναν ψηφιακό χώρο αναφοράς για τα ενεργά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.



Σε επίπεδο σχεσιακής αρχιτεκτονικής (relational database design), αυτές οι δύο οργανωτικές βάσεις διασυνδέθηκαν μεταξύ τους αξιοποιώντας τις εγγενείς λειτουργίες του Notion (Relations και Rollups).

Μέσω αυτής της διασύνδεσης, το σύστημα αποκτά τη δυνατότητα να προβάλλει δυναμικά τις εξαρτήσεις, επιτρέποντας, για παράδειγμα, σε ένα μέλος της επιτροπής να δει άμεσα στο προφίλ ενός καθηγητή πόσους και ποιους υποψήφιους διδάκτορες επιβλέπει τη δεδομένη χρονική στιγμή.

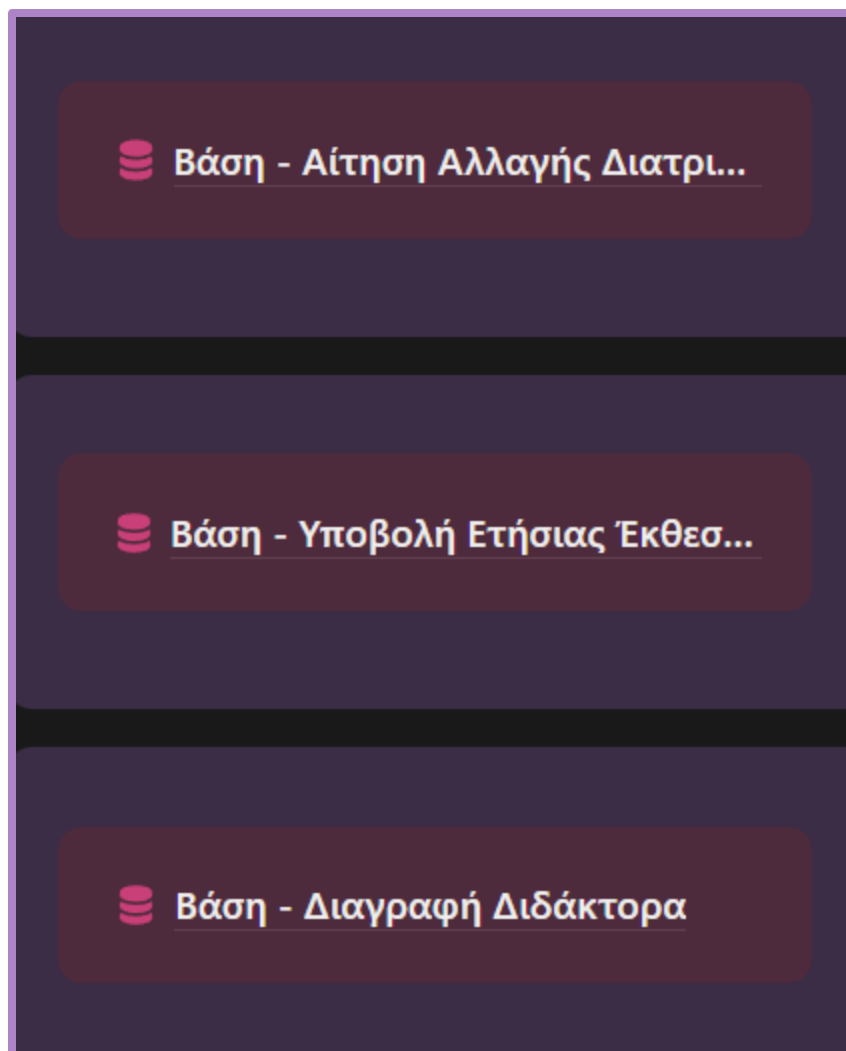
Ωστόσο, κατά τον σχεδιασμό του συστήματος, ελήφθη μια εξαιρετικά κρίσιμη στρατηγική απόφαση όσον αφορά την ασφάλεια της πληροφορίας. Αποφασίστηκε συνειδητά αυτές οι οργανωτικές βάσεις να μην διασυνδεθούν άμεσα και να μην αλληλεπιδρούν αυτοματοποιημένα με την κεντρική "Current DB" (η οποία, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί τη Μοναδική Πηγή Αλήθειας). Αντιθέτως, η ενημέρωση και ο συγχρονισμός των δεδομένων παραμένει, σε αυτό το αρχικό στάδιο του έργου, μια ελεγχόμενη διαδικασία που απαιτεί την έγκριση του διαχειριστή. Η επιλογή αυτή έγινε με γνώμονα την απλότητα και την αποτροπή ρίσκου: δεδομένου ότι το σύστημα εισάγεται για πρώτη φορά στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, η ελεύθερη και αυτοματοποιημένη διάδραση πολλαπλών βάσεων θα εγκυμονούσε τον κίνδυνο μιας μαζικής απώλειας ή αλλοίωσης (data corruption) ευαίσθητων δεδομένων εξαιτίας κάποιου ανθρώπινου χειριστικού σφάλματος. Η ελεγχόμενη απομόνωση εξασφαλίζει ότι το σύστημα θα παραμείνει σταθερό μέχρι το προσωπικό να εξοικειωθεί πλήρως με τις νέες λειτουργίες.

6.1.2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ (FORM DATABASES)

Το δεύτερο και σημαντικότερο δομικό ζήτημα που κλήθηκε να επιλύσει η παρούσα εργασία αφορούσε τον τρόπο αποθήκευσης των νέων αιτημάτων. Το υφιστάμενο, απαρχαιωμένο μοντέλο –κατά το οποίο οι φοιτητές κατέβαζαν έγγραφα μορφής Word, τα συμπλήρωναν ελεύθερα με μη τυποποιημένα δεδομένα και τα επέστρεφαν ως συνημμένα αρχεία μέσω email– ήταν η γενεσιουργός αιτία της διοικητικής δυσλειτουργίας. Η αντικατάσταση αυτών των εγγράφων με ψηφιακές φόρμες απαιτούσε τον σχεδιασμό μιας αντίστοιχης, στιβαρής δομής υποδοχής στο back-end.

Κατά τον σχεδιασμό αυτών των δομών στο Notion, απορρίφθηκε η λογική της δημιουργίας ενός ενιαίου, συγκεντρωτικού πίνακα όπου θα κατέληγαν όλα τα αιτήματα ανεξαρτήτως τύπου. Μια τέτοια προσέγγιση θα δημιουργούσε ένα χαοτικό περιβάλλον, καθώς το Notion δεν διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη συνένωση ετερογενών δεδομένων. Για παράδειγμα, τα πεδία που απαιτούνται για μια «Αίτηση Αλλαγής Τίτλου Διατριβής» (π.χ. Παλαιός Τίτλος, Προτεινόμενος Τίτλος) είναι εντελώς διαφορετικά και ασύμβατα με τα πεδία που απαιτεί μια «Αίτηση Αναστολής Σπουδών» (π.χ. Αιτιολογία, Εξάμηνα Αναστολής). Η συνύπαρξή τους στον ίδιο πίνακα θα δημιουργούσε δεκάδες κενές, αχρείαστες στήλες για κάθε εγγραφή.

Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, υιοθετήθηκε η αρχιτεκτονική της αυστηρής απομόνωσης. Δημιουργήθηκε μια κεντρική, εσωτερική σελίδα διαχείρισης με την ονομασία «Φόρμες Διαδικασιών - Βάσεις». Εντός αυτής της σελίδας, κάθε μεμονωμένη διοικητική διαδικασία διαθέτει τη δική της, αποκλειστική βάση δεδομένων.



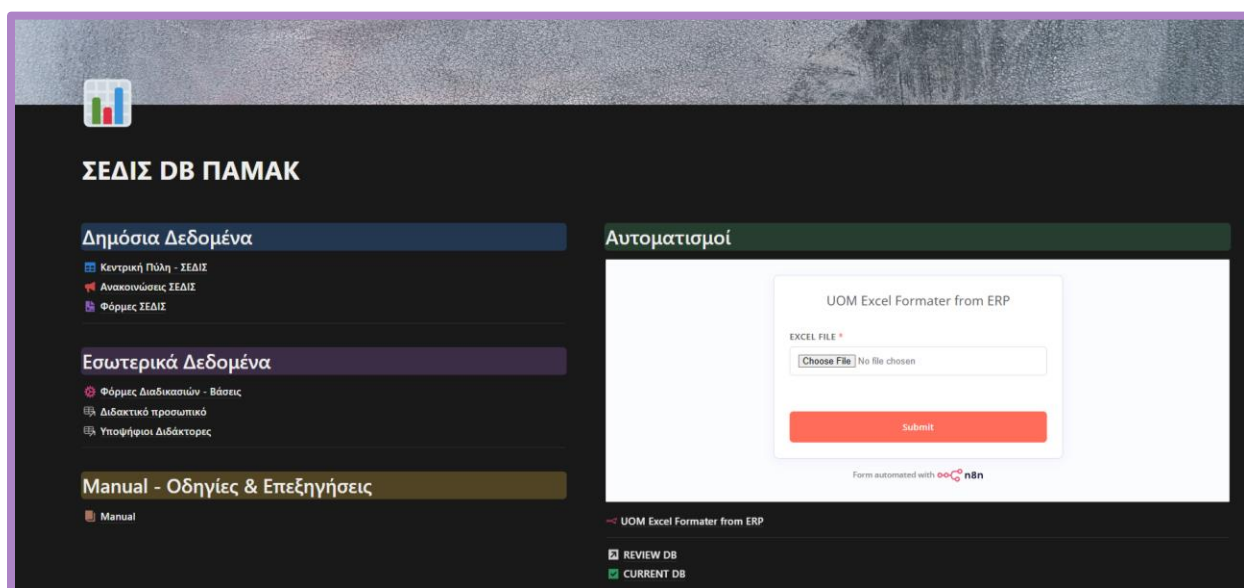
Η πρακτική αυτή εξασφαλίζει πολλαπλά επιχειρησιακά πλεονεκτήματα:

1. Καθαρότητα Δεδομένων: Κάθε βάση περιέχει αποκλειστικά και μόνο τις στήλες (properties) που αφορούν τη συγκεκριμένη διαδικασία, διατηρώντας το περιβάλλον καθαρό και ευανάγνωστο.
2. Ασφάλεια και Διαχείριση Σφαλμάτων: Εάν προκύψει κάποιο τεχνικό σφάλμα στη φόρμα υποβολής της Ετήσιας Έκθεσης, το πρόβλημα περιορίζεται αυστηρά στη συγκεκριμένη βάση, χωρίς να επηρεάζει ή να θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των υπολοίπων αιτήσεων (π.χ. των Διαγραφών).
3. Ευκολία Διαχείρισης: Η Γραμματεία και η ΣΕΔΙΣ μπορούν να πλοηγηθούν στη συγκεκριμένη σελίδα και να ανοίξουν τον ακριβή πίνακα που τους ενδιαφέρει, έχοντας μια άμεση, εξειδικευμένη εικόνα των εκκρεμών αιτημάτων.

Με την οργανωτική δομή και τις βάσεις υποδοχής πλήρως διαμορφωμένες, το σύστημα ήταν πλέον έτοιμο να αποκτήσει τη διεπαφή του. Στην επόμενη ενότητα αναλύεται ο σχεδιασμός αυτής της διεπαφής: η δημιουργία της δημόσιας πύλης της ΣΕΔΙΣ και η ανάπτυξη των ίδιων των ψηφιακών φορμών.

6.2 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

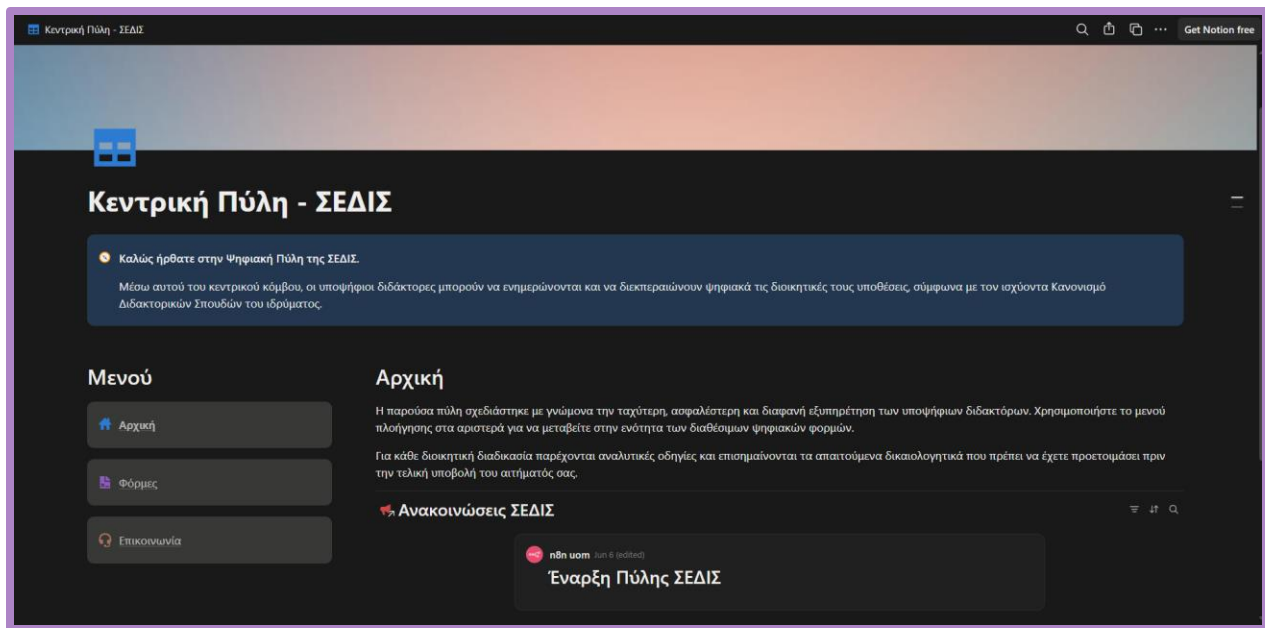
Έχοντας εξασφαλίσει τη δομική ακεραιότητα των δεδομένων στο παρασκήνιο (back-end), η προσοχή της υλοποίησης στράφηκε αναπόφευκτα στο «προσκήνιο» (front-end), δηλαδή στο σημείο επαφής (touchpoint) του συστήματος με τον τελικό χρήστη. Το παραδοσιακό, κατακερματισμένο μοντέλο διοικητικής εξυπηρέτησης, όπου οι υποψήφιοι διδάκτορες αναζητούσαν διάσπαρτα αρχεία Word στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου, τα συμπλήρωναν χειροκίνητα και τα απέστελλαν μέσω email, αποτελούσε –όπως τεκμηριώθηκε εκτενώς– την κύρια πηγή παραγωγής «ατελών δεδομένων». Η ελλιπής καθοδήγηση οδηγούσε νομοτελειακά σε λάθος καταχωρήσεις, απουσία υπογραφών και αποστολή λανθασμένων δικαιολογητικών.



Για την οριστική εξάλειψη αυτού του φαινομένου, η παρούσα εργασία προχώρησε στην ανάπτυξη ενός κεντροποιημένου ψηφιακού περιβάλλοντος. Βασικός πυλώνας αυτής της νέας διεπαφής είναι η δημιουργία μιας δημόσιας πύλης πληροφόρησης και η καθολική αντικατάσταση των φυσικών ή επεξεργάσιμων εντύπων με δυναμικές ψηφιακές φόρμες (Notion Forms).

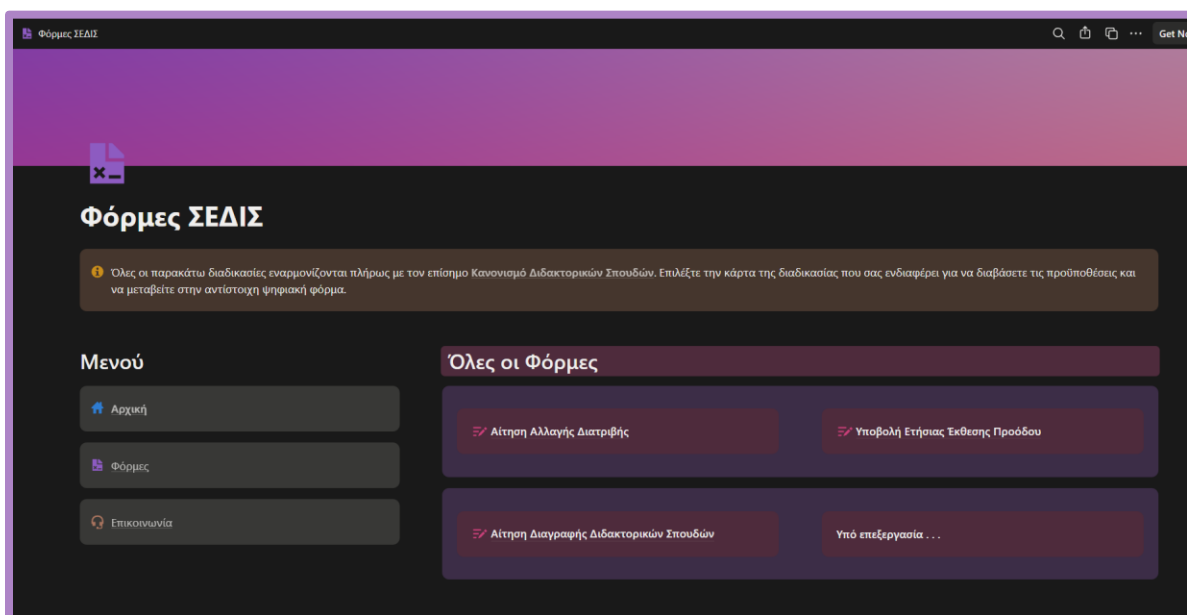
6.2.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΣΕΔΙΣ (ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ GOV.GR)

Για τη βέλτιστη εμπειρία χρήστη (User Experience - UX) και την οργανωμένη παρουσίαση των διοικητικών διαδικασιών, δημιουργήθηκε μια δημόσια προσβάσιμη ιστοσελίδα (Public Notion Site), η οποία λειτουργεί ως η αποκλειστική «Πύλη Εξυπηρέτησης» της ΣΕΔΙΣ. Η σχεδιαστική φιλοσοφία και η αρχιτεκτονική της πληροφορίας στην πύλη αυτή αντλούν άμεση έμπνευση από σύγχρονους, επιτυχημένους κυβερνητικούς κόμβους ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (με κύριο παράδειγμα το ελληνικό gov.gr), εστιάζοντας στην καθαρότητα, την αμεσότητα και την ελαχιστοποίηση των περιττών κλικ.



Η αρχιτεκτονική της σελίδας βασίστηκε σε διάταξη δύο στηλών:

- **Αριστερή Στήλη (Πλοήγηση):** Ενσωματώθηκε ένα δυναμικό, συγχρονισμένο μενού (Synced Block), το οποίο επιτρέπει στον χρήστη να πλοηγείται εύκολα μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών αιτήσεων (π.χ. Αρχική, Φόρμες, Επικοινωνία), προσδίδοντας την αίσθηση ενός κανονικού ιστότοπου.
- **Δεξιά Στήλη (Content View):** Οι διαθέσιμες διοικητικές διαδικασίες δεν παρατίθενται ως ένα απλό, κουραστικό κείμενο, αλλά παρουσιάζονται οπτικά με τη μορφή διαδραστικών πλακιδίων. Ο φοιτητής μπορεί με μια ματιά να εντοπίσει την ενέργεια που τον ενδιαφέρει, χάρη στα ευδιάκριτα εικονίδια και τους σαφείς τίτλους.



Όταν ο χρήστης επιλέξει ένα πλακίδιο (π.χ. «Αίτηση Οριστικής Διαγραφής»), δεν μεταφέρεται απευθείας στη φόρμα υποβολής. Αντιθέτως, οδηγείται σε μια εξειδικευμένη υποσελίδα της διαδικασίας, η οποία λειτουργεί ως ενημερωτικός προθάλαμος. Εκεί παρατίθενται με αυστηρή δομή:

- Οι ακριβείς προϋποθέσεις βάσει του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (συνοδευόμενες από τη σχετική παραπομπή στο αντίστοιχο άρθρο), και
- Μια αναλυτική λίστα (bullet points) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που οφείλει να έχει ψηφιοποιήσει ο χρήστης πριν ξεκινήσει. Μόνο αφού διαβάσει αυτούς τους όρους, ο χρήστης συναντά τον σύνδεσμο για τη φόρμα.



Αίτηση Διαγραφής Διδακτορικών Σπουδών

 Φόρμες ΣΕΔΙΣ /  Αίτηση Διαγραφής Διδακ...

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την οριστική διαγραφή του υποψήφιου διδάκτορα από το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Σύμφωνα με το **Άρθρο 2**, η Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας είναι το αποκλειστικό αρμόδιο όργανο που αποφασίζει για τη διαγραφή των υποψηφίων διδασκόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον ισχύοντα Κανονισμό.

Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά

- Η διαγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί οικειοθελώς, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης από τον φοιτητή.
- Εφιστάται η προσοχή ότι, βάσει του Κανονισμού, αυτεπάγγελτη διαγραφή προκύπτει στις εξής περιπτώσεις: μη κατάθεση ετήσιου υπομνήματος (**Άρθρο 7**), αναιτιολόγητη και επανειλημμένη μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις (**Άρθρο 8**), υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας ολοκλήρωσης των έξι (6) ετών (**Άρθρο 10**), ή διαπίστωση λογοκλοπής (**Άρθρο 14**).
- **Απαιτούμενο Δικαιολογητικό:** Ψηφιακά υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση περί οικειοθελούς διακοπής σπουδών (αρχείο PDF).

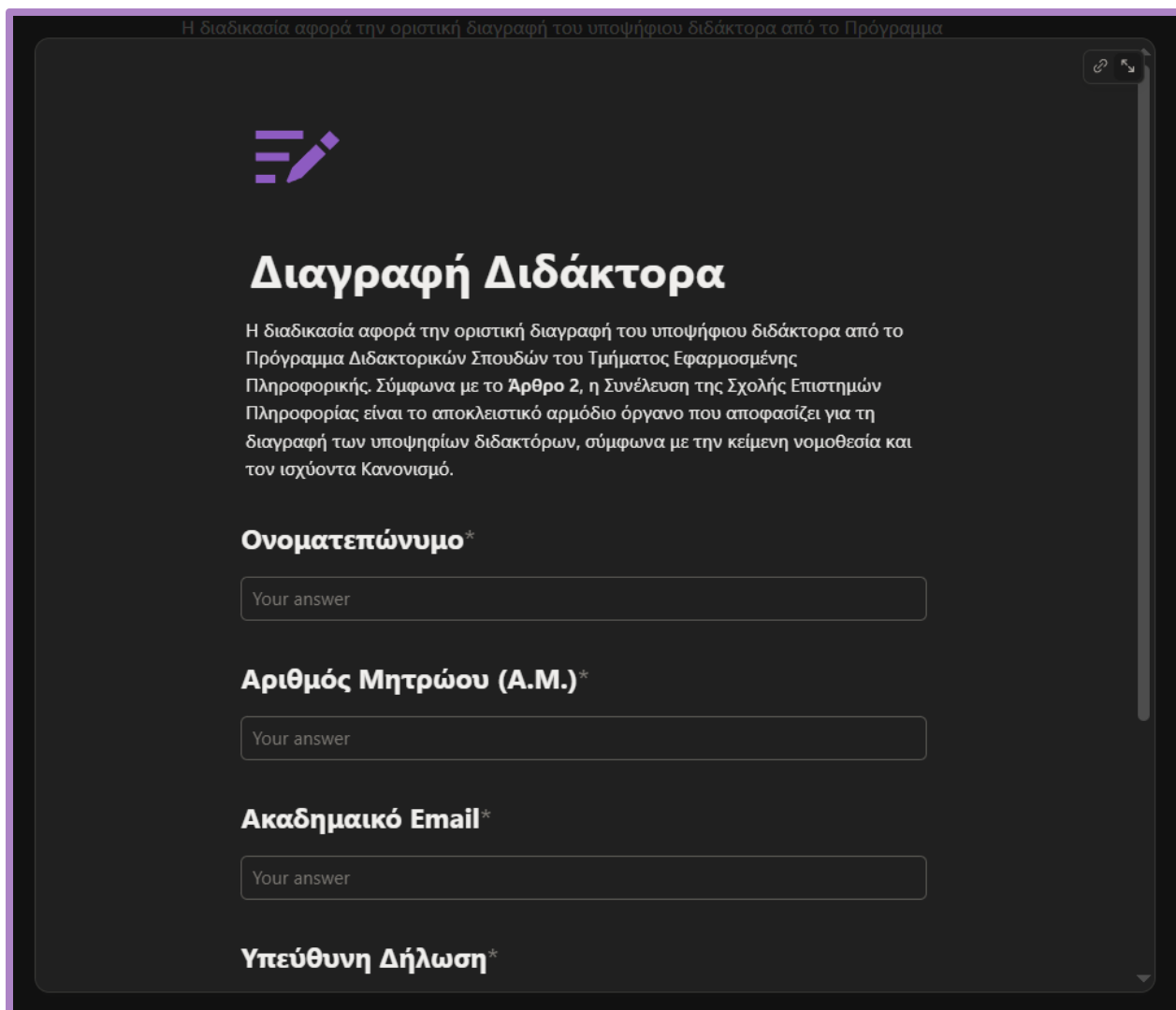
 Φόρμα Διαγραφής

Η συγκεκριμένη πύλη διαθέτει έναν σταθερό, δημόσιο σύνδεσμο (URL). Η προσέγγιση αυτή είναι εξαιρετικά πρακτική για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, καθώς ο σύνδεσμος μπορεί εύκολα να αναρτηθεί στον κεντρικό ιστότοπο του ιδρύματος (uom.gr) ή να ενσωματωθεί (embedded) στις επίσημες σελίδες της Γραμματείας, ενοποιώντας πλήρως τη ροή εξυπηρέτησης.

6.2.2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ WORD ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Η καρδιά της νέας πύλης και το σημαντικότερο εργαλείο συλλογής δεδομένων είναι οι ψηφιακές φόρμες (Notion Forms). Η κατάργηση των αρχείων Word μετατοπίζει ριζικά το βάρος του ελέγχου ορθότητας από τον υπάλληλο της Γραμματείας στο ίδιο το πληροφοριακό σύστημα, εφαρμόζοντας την αρχή της «επικύρωσης δεδομένων στην πηγή» (Data Validation at the Source).

Η διαδικασία αφορά την οριστική διαγραφή του υποψήφιου διδάκτορα από το Πρόγραμμα



Διαγραφή Διδάκτορα

Η διαδικασία αφορά την οριστική διαγραφή του υποψήφιου διδάκτορα από το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Σύμφωνα με το Άρθρο 2, η Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας είναι το αποκλειστικό αρμόδιο όργανο που αποφασίζει για τη διαγραφή των υποψηφίων διδασκόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον ισχύοντα Κανονισμό.

Ονοματεπώνυμο*

Your answer

Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.)*

Your answer

Ακαδημαϊκό Email*

Your answer

Υπεύθυνη Δήλωση*

Οι φόρμες παραμετροποιήθηκαν με γνώμονα την πρόληψη σφαλμάτων, χρησιμοποιώντας εργαλεία περιορισμού εισαγωγής (input constraints):

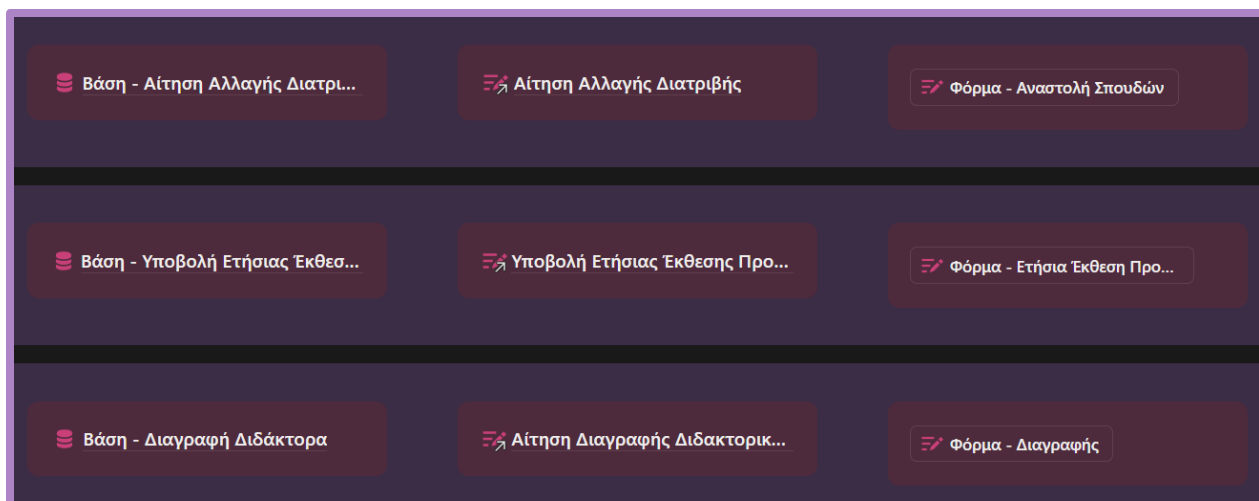
1. Υποχρεωτικά Πεδία (Required Fields): Θεμελιώδη αναγνωριστικά, όπως ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) και το Ακαδημαϊκό Email (@uom.edu.gr), ορίστηκαν ως υποχρεωτικά. Κανένα αίτημα δεν μπορεί να υποβληθεί και να καταχωρηθεί στο σύστημα εάν αυτά τα πεδία είναι κενά, αποτρέποντας την είσοδο "ορφανών" ή ανώνυμων αιτημάτων που ταλαιπωρούσαν τη γραμματεία.
2. Λίστες Επιλογών (Dropdowns): Σε πεδία που επιδέχονται συγκεκριμένες απαντήσεις (όπως το Ακαδημαϊκό Έτος Αναφοράς, η Αιτιολογία Διαγραφής ή το Τρέχον Εξάμηνο), η δυνατότητα ελεύθερης πληκτρολόγησης αφαιρέθηκε. Ο φοιτητής επιλέγει υποχρεωτικά από μια προκαθορισμένη λίστα έγκυρων τιμών. Αυτό εξαλείφει πλήρως τα τυπογραφικά λάθη, την ανομοιομορφία (π.χ. "2023-24" έναντι "23/24") και διευκολύνει τη μελλοντική στατιστική ανάλυση των δεδομένων.
3. Τυποποίηση Επισυναπτόμενων: Τα πεδία μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ρυθμίστηκαν ώστε να δέχονται αρχεία συγκριμένων μορφοτύπων (κυρίως PDF). Η πρακτική αυτή αποτρέπει την αποστολή δυσανάγνωστων φωτογραφιών, άτυπων εγγράφων ή δυνητικά κακόβουλων εκτελέσιμων αρχείων, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι το τελικό ψηφιακό αρχείο της επιτροπής θα διαθέτει επαγγελματική ομοιομορφία.

6.2.3 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ, ΠΡΟΤΥΠΑ (TEMPLATES) ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

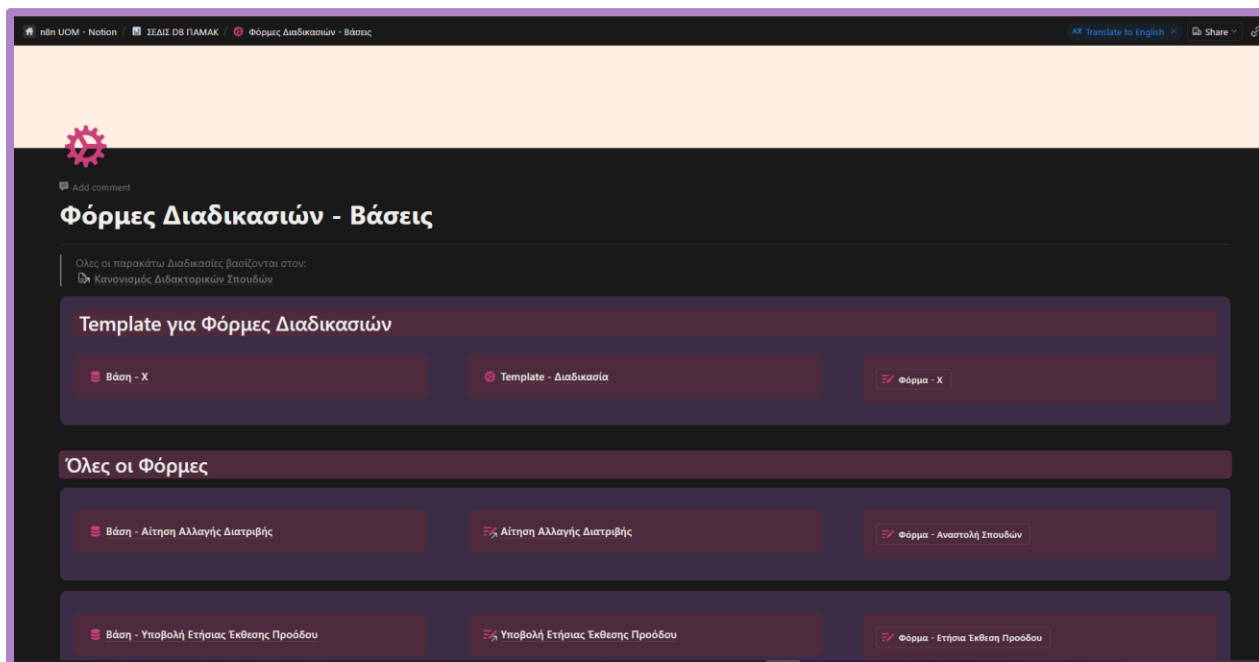
Λαμβάνοντας υπόψη τον τεράστιο όγκο εργασίας που απαιτήθηκε για τον σχεδιασμό της κεντρικής συστηματικής υποδομής (βλ. Κεφάλαια 4 και 5), ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας δεν ήταν η εξαντλητική ψηφιοποίηση του συνόλου των διοικητικών διαδικασιών του Τμήματος, οι οποίες μπορεί να ξεπερνούν τις τριάντα. Αντιθέτως, βασικός στόχος ήταν η δημιουργία ενός ισχυρού, παραμετροποιήσιμου και άμεσα επεκτάσιμου θεμελίου.

Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκαν, ελέγχθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργικότητα τρεις (3) θεμελιώδεις φόρμες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν χαρακτηριστικά στάδια του κύκλου ζωής ενός υποψήφιου διδάκτορα και καλύπτουν διαφορετικές τεχνικές απαιτήσεις συλλογής δεδομένων:

1. Αίτηση Οριστικής Διαγραφής
2. Αίτηση Αλλαγής Διατριβής (Θέματος / Τίτλου)
3. Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης Προόδου



Αυτές οι τρεις διαδικασίες λειτουργούν ως το «Proof of Concept» του συστήματος. Προκειμένου, όμως, να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του έργου και η ανεξαρτησία του ιδρύματος από τον αρχικό δημιουργό, αναπτύχθηκαν προκαθορισμένα πρότυπα (Page and Form Templates). Χάρη σε αυτά τα πρότυπα, η Διοίκηση της ΣΕΔΙΣ ή το προσωπικό της Γραμματείας μπορεί στο άμεσο μέλλον, με ελάχιστο τεχνικό κόπο, να αντιγράψει τη δομή και να προσθέσει νέες διαδικασίες (π.χ. «Αίτηση Αναστολής», «Ορισμός Επταμελούς Επιτροπής»). Οποιαδήποτε νέα φόρμα δημιουργηθεί μέσω αυτών των προτύπων, θα κληρονομεί αυτόματα την αρχιτεκτονική απομόνωσης, τους κανόνες ασφαλείας, και θα ενσωματώνεται ομαλά στην οπτική ταυτότητα της Κεντρικής Πύλης.



Με τη συλλογή των δεδομένων να έχει διασφαλιστεί μέσω αυτού του στιβαρού Front-End, η μόνη εκκρεμότητα για την ολοκλήρωση της επιχειρησιακής ροής είναι η διανομή αυτής της πληροφορίας. Στην

επόμενη υποενότητα, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο τα δεδομένα που υποβάλλονται στις φόρμες πυροδοτούν τους αυτοματισμούς του n8n για την άμεση ενημέρωση των εμπλεκόμενων.

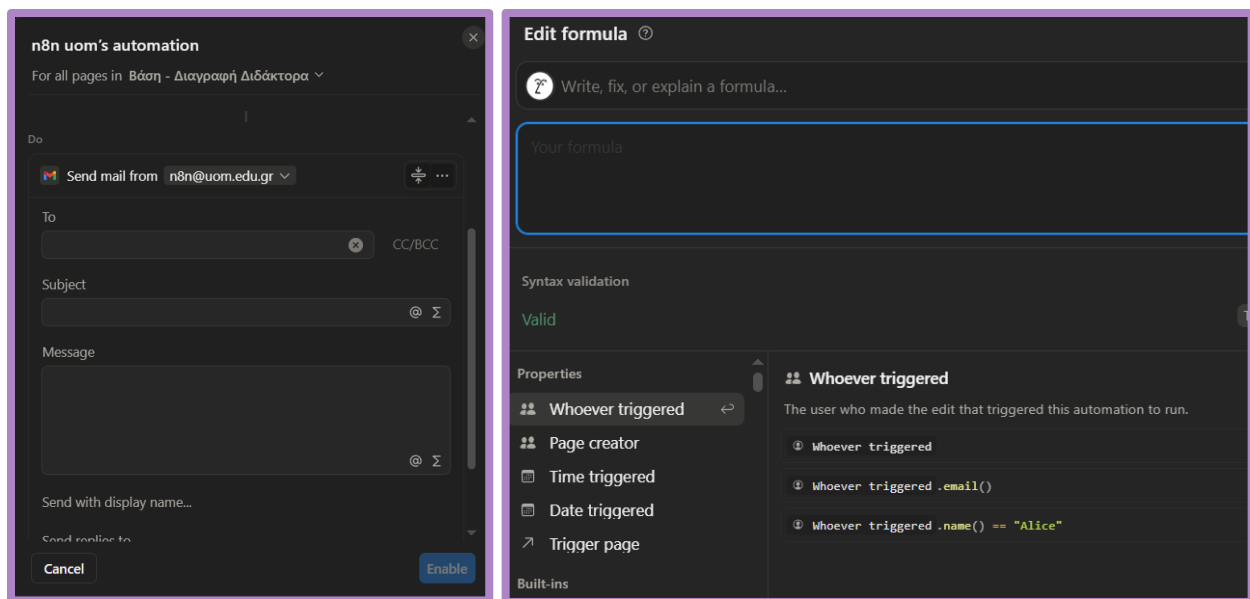
6.3 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ EMAIL)

Η επιτυχής συλλογή και καταχώρηση των δεδομένων στις απομονωμένες βάσεις του Notion επιλύει το πρόβλημα της ασφαλούς και δομημένης εισαγωγής της πληροφορίας. Ωστόσο, μια επιχειρησιακή διαδικασία δεν θεωρείται ολοκληρωμένη εάν παραμένει στάσιμη στο επίπεδο της απλής αποθήκευσης. Ένα από τα σημαντικότερα δομικά προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την ανάλυση της υφιστάμενης χειροκίνητης κατάστασης, ήταν η πλήρης απουσία άμεσης ανατροφοδότησης (feedback loop) και η έλλειψη διαφάνειας στην επικοινωνία. Ο υποψήφιος διδάκτορας, καταθέτοντας τα δικαιολογητικά του μέσω ενός απλού email, εισερχόταν σε ένα διοικητικό «μαύρο κουτί» (black box), αγνοώντας εάν το αίτημά του παραλήφθηκε εγκαίρως ή εάν τα αρχεία του ήταν αναγνώσιμα. Αντίστοιχα, τα μέλη της ΣΕΔΙΣ και η Γραμματεία δεν διέθεταν μηχανισμό άμεσης, συγκεντρωτικής ειδοποίησης για τις νέες υποθέσεις, βασιζόμενοι στην περιστασιακή και χρονοβόρα χειροκίνητη διαλογή των εισερχόμενων μηνυμάτων.

Για την οριστική εξάλειψη αυτής της αβεβαιότητας και το κλείσιμο του κύκλου της διοικητικής πληροφορίας, αναπτύχθηκε ένας προηγμένος, πλήρως αυτοματοποιημένος μηχανισμός επικοινωνίας. Η καινοτομία του συγκεκριμένου μηχανισμού έγκειται στην τεχνική του αρχιτεκτονική: αντί να κατασκευαστούν πολλαπλές, απομονωμένες ροές εργασίας (workflows) για κάθε επιμέρους ψηφιακή φόρμα, σχεδιάστηκε μια ενιαία, δυναμική ροή (Single Dynamic Workflow) εντός του n8n, ικανή να δρομολογεί, να επεξεργάζεται και να προσωποποιεί την επικοινωνία ανεξαρτήτως του είδους της αίτησης.

6.3.1 ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ (NATIVE AUTOMATIONS)

Κατά τον αρχικό σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής των ειδοποιήσεων, η πρώτη προσέγγιση που εξετάστηκε ήταν η αξιοποίηση των ενσωματωμένων εργαλείων αυτοματοποίησης αλληλογραφίας που παρέχονται εγγενώς από το ίδιο το Notion (Notion Automations). Η λογική επέβαλλε πως, εάν η πλατφόρμα αποθήκευσης μπορούσε από μόνη της να στείλει ένα αυτοματοποιημένο email μόλις δημιουργηθεί μια νέα εγγραφή, το σύστημα θα ήταν τεχνικά απλούστερο.

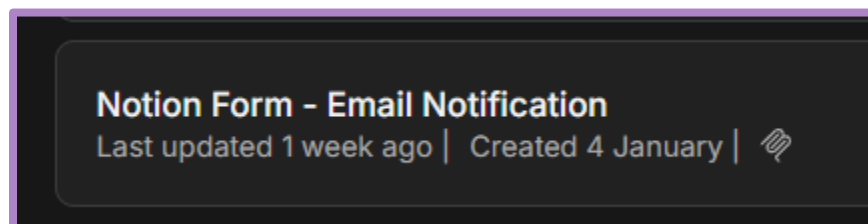


Ωστόσο, η πρακτική δοκιμή αυτών των εγγενών λειτουργιών ανέδειξε άμεσα αυστηρούς περιορισμούς που τις καθιστούσαν επιχειρησιακά ακατάλληλες. Πρώτον, το επίπεδο μορφοποίησης του παραγόμενου μηνύματος ήταν εξαιρετικά φτωχό και δεν περιλάμβανε τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Δεύτερον, παρουσιάστηκε σημαντική αδυναμία στη σωστή διαχείριση και ευανάγνωστη επισύναψη των υποβληθέντων δικαιολογητικών (π.χ. αρχεία PDF).

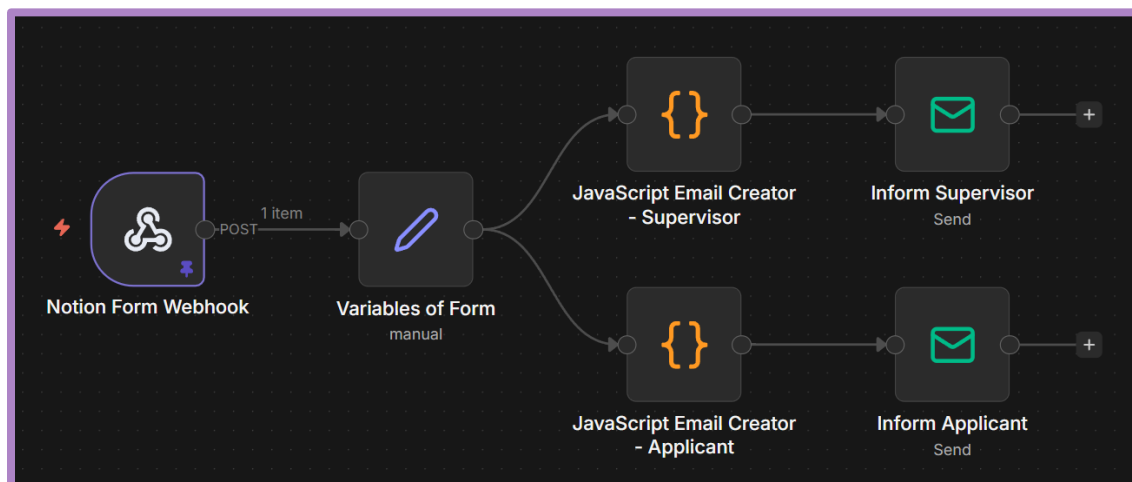
Το κρισιμότερο, όμως, μειονέκτημα που οδήγησε στην οριστική απόρριψη αυτής της προσέγγισης, ήταν η απουσία επεκτασιμότητας (scalability). Οι απλοϊκοί αυτοματισμοί της μιας χρήσης (one-off automations) απαιτούν τη δημιουργία ενός ξεχωριστού, στατικού κανόνα ρύθμισης (config) για κάθε μεμονωμένη βάση δεδομένων. Εάν η ΣΕΔΙΣ διαθέτει 10 διαφορετικές φόρμες, θα απαιτούνταν 10 ξεχωριστοί αυτοματισμοί. Μια τέτοια αρχιτεκτονική θα καθιστούσε τη μελλοντική συντήρηση του συστήματος εξαιρετικά δύσκαμπτη και επιρρεπή σε σφάλματα.

6.3.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (SINGLE DYNAMIC WORKFLOW)

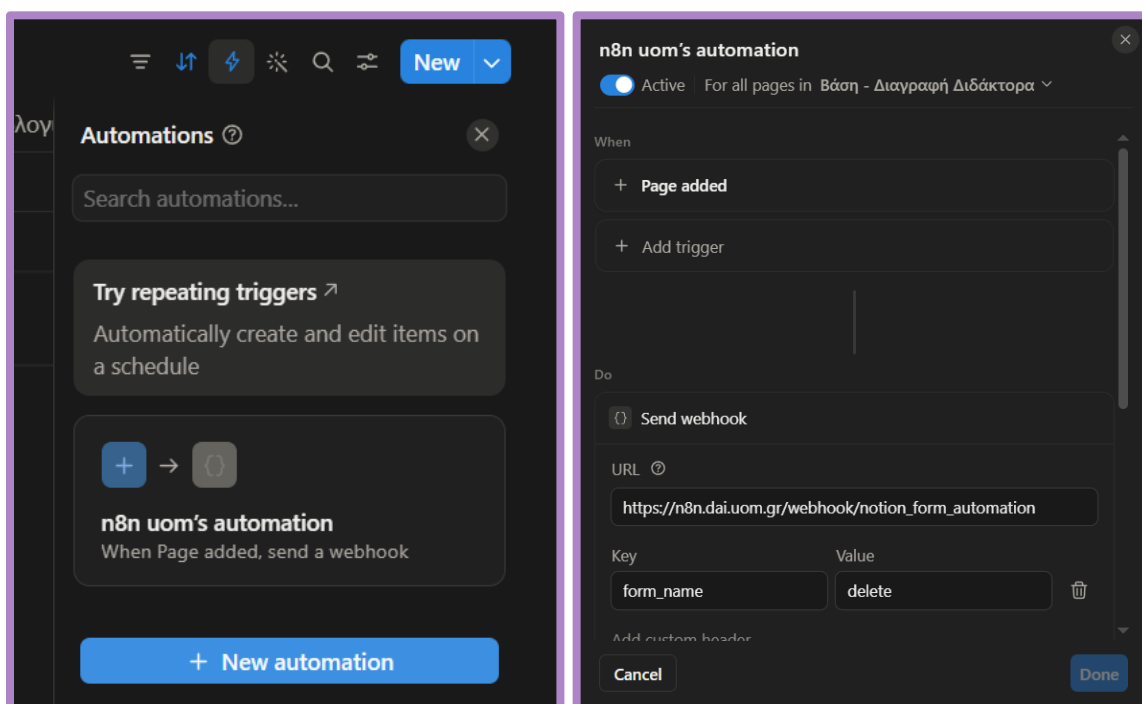
Για να παρακαμφθούν τα παραπάνω εμπόδια, δημιουργήθηκε ένα κεντρικό, βοηθητικό workflow στο n8n, το οποίο λειτουργεί ως «γενικός δρομολογητής». Η κεντρική καινοτομία αυτού του workflow είναι η ικανότητά του να αναγνωρίζει δυναμικά την πηγή προέλευσης των δεδομένων.



Η διαδικασία εκκινεί με έναν κόμβο υποδοχής δεδομένων (Webhook). Το κρίσιμο σχεδιαστικό πλεονέκτημα εδώ είναι πως όλες οι ψηφιακές φόρμες της πύλης, ανεξάρτητα από το εάν αφορούν Οριστική Διαγραφή, Αναστολή ή Αλλαγή Τίτλου, ρυθμίστηκαν ώστε να αποστέλλουν τα δεδομένα τους στο ίδιο ακριβώς URL του n8n.



Προκειμένου το n8n να γνωρίζει ποια ακριβώς φόρμα μόλις συμπληρώθηκε από τον φοιτητή, ενσωματώθηκε μια μέθοδος δυναμικής ταυτοποίησης. Στις παραμέτρους κάθε ψηφιακής φόρμας δηλώθηκε μια κρυφή μεταβλητή-κλειδί (π.χ. `formType=delete` ή `formType=ekthesi_proodou`). Μόλις ο φοιτητής πιέσει το κουμπί υποβολής, το σύστημα συλλέγει τα συμπληρωμένα πεδία, τα μετατρέπει σε ένα αντικείμενο JSON και τα προωθεί στο Webhook, συμπεριλαμβάνοντας τον δείκτη ταυτοποίησης. Το n8n διαβάζει ακαριαία αυτή τη μεταβλητή και αντιλαμβάνεται αμέσως τη φύση του αιτήματος, προετοιμάζοντας το έδαφος για την ανάλογη επεξεργασία.



Η ολοκλήρωση της επικοινωνίας και η τροφοδότηση εξωτερικών λογιστικών φύλλων κλείνει τον κύκλο της διαχείρισης μιας μεμονωμένης αίτησης. Το σύστημα παραλαμβάνει τα δεδομένα με ασφάλεια (φόρμες), τα αρχειοθετεί έξυπνα (Notion) και ειδοποιεί άμεσα (Email), καταργώντας πλήρως τη χειροκίνητη διαμεσολάβηση.

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά τα αποσπάσματα κώδικα (JavaScript) τα οποία εκτελούνται εντός του n8n και αναλαμβάνουν τη δυναμική σύνθεση, εξατομίκευση και μορφοποίηση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (HTML Emails):

Απόσπασμα Κώδικα 1: Δυναμική σύνθεση email ειδοποίησης προς τη Συντονιστική Επιτροπή / Γραμματεία (Supervisor Email).

```
// 1. Παίρνουμε τα δεδομένα από το Webhook
const rawData = $input.all()[0].json;

// Το Notion JSON βρίσκεται συνήθως στο body. Ελέγχουμε διάφορα πιθανά paths του n8n.
const properties = rawData.body?.properties || rawData.body?.data?.properties ||
rawData.properties || rawData;

// 2. ΛΕΞΙΚΟ ΦΟΡΜΩΝ & ΕΥΡΕΣΗ ΤΙΤΛΟΥ
// Ψάχνουμε το form_name στα headers, στα query params ή στο root json
const formNameValue = rawData.headers?.form_name || rawData.query?.form_name ||
rawData.form_name;

const formTitles = {
  "test": "Test Φόρμας",
  "delete_form": "Διαγραφή Διδάκτορα",
  "registration_form": "Αίτηση Εγγραφής"
};

// Αν βρει το delete_form θα βάλει "Διαγραφή Διδάκτορα", αλλιώς ένα γενικό κείμενο.
const friendlyTitle = formTitles[formNameValue] || "Νέα Υποβολή Φόρμας";

let applicantName = "Άγνωστος";
let dynamicTableRows = "";
let formFiles = [];

// 3. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ NOTION JSON
function getNotionValue(prop) {
  if (!prop || !prop.type) return null;

  switch (prop.type) {
    case 'title':
      return prop.title.length > 0 ? prop.title.map(t => t.plain_text).join('') :
null;
    case 'rich_text':
      return prop.rich_text.length > 0 ? prop.rich_text.map(t =>
t.plain_text).join('') : null;
    case 'email':
      return prop.email;
    case 'phone_number':
      return prop.phone_number;
    case 'number':
      return prop.number;
    case 'url':
      return prop.url;
    case 'date':
```

```

        return prop.date ? (prop.date.start + (prop.date.end ? ' έως ' + prop.date.end
: '')) : null;
    case 'select':
        return prop.select ? prop.select.name : null;
    case 'multi_select':
        return prop.multi_select.length > 0 ? prop.multi_select.map(s =>
s.name).join(', ') : null;
    case 'checkbox':
        return prop.checkbox ? "Ναι" : "Όχι";
    case 'files':
        if (prop.files && prop.files.length > 0) {
            return prop.files.map(f => ({
                name: f.name,
                url: f.file ? f.file.url : (f.external ? f.external.url : '')
            }));
        }
        return null;
    default:
        return null;
}
}

// 4. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ
for (const key in properties) {
    if (key.startsWith('__')) continue;

    const prop = properties[key];
    const value = getNotionValue(prop);

    // Χειρισμός Αρχείων
    // Χειρισμός Αρχείων με διόρθωση ελληνικών ονομάτων
    if (prop && prop.type === 'files') {
        if (value && value.length > 0) {
            const fixedFiles = value.map(f => {
                let finalName = f.name;
                // Αν το όνομα ξεκινάει με συνεχόμενα underscores (π.χ. ____.pdf)
                if (finalName.startsWith('__')) {
                    // Βρίσκουμε την κατάληξη (π.χ. .pdf)
                    const extension = finalName.includes('.') ?
finalName.slice(finalName.lastIndexOf('.')) : '';
                    // Δίνουμε στο αρχείο το όνομα του πεδίου του Notion (π.χ. "Υπεύθυνη
Δήλωση.pdf")
                    finalName = `${key}${extension}`;
                }
                return { name: finalName, url: f.url };
            });
            formFiles = formFiles.concat(fixedFiles);
        }
        continue;
    }

    // Έξυπνη εύρεση Ονόματος για το Subject του Email
    if ((key.toLowerCase().includes("όνομα") ||
key.toLowerCase().includes("ονοματεπώνυμο")) && value) {
        applicantName = value;
    }

    // Δημιουργία γραμμής αν το πεδίο δεν είναι άδειο
    if (value !== null && value !== "" && value !== undefined) {
        dynamicTableRows += `
        <tr>
            <td style="padding: 8px 0; font-weight: bold; width: 45%; color: #555; vertical-
align: top; border-bottom: 1px solid #f4f4f4;">${key}</td>

```

```

        <td style="padding: 8px 0; color: #333; border-bottom: 1px solid
#f4f4f4;">${value}</td>
    </tr>`;
    }
}

// 5. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
if (formFiles.length > 0) {
    let filesHtml = formFiles.map(f => `<a href="${f.url}" style="color: #2c3e50; text-
decoration: underline; font-weight: bold;">📁 ${f.name} (λήψη)</a>`).join('<br>');

    dynamicTableRows += `
    <tr>
        <td style="padding: 8px 0; font-weight: bold; color: #555; vertical-align:
top;">Συνημμένα Αρχεία:</td>
        <td style="padding: 8px 0; color: #333;">
            ${filesHtml}
        </td>
    </tr>`;
}

if (dynamicTableRows === "") {
    dynamicTableRows = `<tr><td style="padding: 5px 0; color: #999; font-style:
italic;">Δεν βρέθηκαν συμπληρωμένα πεδία.</td></tr>`;
}

// 6. HTML EMAIL
let html = `
<div style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; max-width:
600px; margin: 0 auto; background-color: #ffffff; border: 1px solid #dddddd; border-
radius: 4px;">

    <div style="background-color: #2c3e50; padding: 20px; text-align: center; border-
radius: 4px 4px 0 0;">
        <h2 style="color: #ffffff; margin: 0; font-size: 20px; font-weight: 500;">Ειδοποίηση
Νέας Υποβολής</h2>
    </div>

    <div style="padding: 30px 30px 20px 30px; color: #333333;">
        <p style="font-size: 16px; margin-bottom: 20px;">
            Υποβλήθηκε μια <strong>νέα καταχώρηση</strong> στο Notion.
        </p>

        <p style="font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;">
            Η καταχώρηση αφορά τη διαδικασία: <br>
            <strong style="color: #2c3e50; font-size: 18px;">${friendlyTitle}</strong>
        </p>

        <div style="background-color: #f9f9f9; border-left: 4px solid #2c3e50; padding:
15px; margin-bottom: 25px;">
            <h3 style="margin-top: 0; color: #2c3e50; font-size: 16px;">Στοιχεία
Υποβολής:</h3>

            <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px;">
                ${dynamicTableRows}
            </table>
        </div>

        <p style="font-size: 15px; line-height: 1.6; margin-bottom: 15px;">
            Όλα τα δεδομένα, καθώς και τα συνημμένα αρχεία, έχουν περαστεί αυτόματα στην
αντίστοιχη βάση δεδομένων του Notion.
        </p>
    </div>
`

```

```

<hr style="border: 0; border-top: 1px solid #eeeeee; margin: 0;">

<div style="padding: 20px 30px; background-color: #f4f4f4; border-radius: 0 0 4px 4px;
font-size: 14px; color: #555555;">
  <p style="margin: 0; font-weight: bold;">Αυτόματο Μήνυμα Συστήματος</p>
</div>
</div>
`;

return {
  json: {
    finalSubject: `Νέα Καταχώρηση: ${friendlyTitle} | ${applicantName}`,
    finalHtml: html
  }
}

```

Απόσπασμα Κώδικα 2: Δυναμική σύνθεση HTML μηνύματος επιβεβαίωσης προς τον υποψήφιο διδάκτορα (Applicant Email).

```

// 1. Παίρνουμε τα δεδομένα από το Webhook
const rawData = $input.all()[0].json;

// To Notion JSON βρίσκεται συνήθως στο body.
const properties = rawData.body?.properties || rawData.body?.data?.properties ||
rawData.properties || rawData;

// 2. ΛΕΞΙΚΟ ΦΟΡΜΩΝ & ΕΥΡΕΣΗ ΤΙΤΛΟΥ
const formNameValue = rawData.headers?.form_name || rawData.query?.form_name ||
rawData.form_name;

const formTitles = {
  "test": "Test Φόρμας",
  "delete_form": "Διαγραφή Διδάκτορα",
  "registration_form": "Αίτηση Εγγραφής"
};

const friendlyTitle = formTitles[formNameValue] || "Νέα Υποβολή Φόρμας";

// ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Μεταβλητή για το email
let applicantName = "Αιτούντα";
let applicantEmail = "";
let dynamicTableRows = "";
let formFiles = [];

// 3. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ NOTION JSON
function getNotionValue(prop) {
  if (!prop || !prop.type) return null;

  switch (prop.type) {
    case 'title':
      return prop.title.length > 0 ? prop.title.map(t => t.plain_text).join('')
: null;
    case 'rich_text':
      return prop.rich_text.length > 0 ? prop.rich_text.map(t =>
t.plain_text).join('') : null;
    case 'email':
      return prop.email;
    case 'phone_number':
      return prop.phone_number;
    case 'number':
      return prop.number;
    case 'url':
      return prop.url;

```

```

        case 'date':
            return prop.date ? (prop.date.start + (prop.date.end ? ' έως ' +
prop.date.end : '')) : null;
        case 'select':
            return prop.select ? prop.select.name : null;
        case 'multi_select':
            return prop.multi_select.length > 0 ? prop.multi_select.map(s =>
s.name).join(', ') : null;
        case 'checkbox':
            return prop.checkbox ? "Ναι" : "Όχι";
        case 'files':
            if (prop.files && prop.files.length > 0) {
                return prop.files.map(f => ({
                    name: f.name,
                    url: f.file ? f.file.url : (f.external ? f.external.url : '')
                }));
            }
            return null;
        default:
            return null;
    }
}

// 4. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ
for (const key in properties) {
    if (key.startsWith('__')) continue;

    const prop = properties[key];
    const value = getNotionValue(prop);

    // Χειρισμός Αρχείων
    // Χειρισμός Αρχείων με διόρθωση ελληνικών ονομάτων
    if (prop && prop.type === 'files') {
        if (value && value.length > 0) {
            const fixedFiles = value.map(f => {
                let finalName = f.name;
                // Αν το όνομα ξεκινάει με συνεχόμενα underscores (π.χ. __.pdf)
                if (finalName.startsWith('__')) {
                    // Βρίσκουμε την κατάληξη (π.χ. .pdf)
                    const extension = finalName.includes('.') ?
finalName.slice(finalName.lastIndexOf('.')) : '';
                    // Δίνουμε στο αρχείο το όνομα του πεδίου του Notion (π.χ.
"Υπεύθυνη Δήλωση.pdf")
                    finalName = `${key}${extension}`;
                }
                return { name: finalName, url: f.url };
            });
            formFiles = formFiles.concat(fixedFiles);
        }
        continue;
    }

    // ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Αν το πεδίο είναι τύπου email, το αποθηκεύουμε για να το στείλουμε
στο n8n
    if (prop && prop.type === 'email' && value) {
        applicantEmail = value;
    }

    // Έξυπνη εύρεση Ονόματος για την προσφώνηση
    if ((key.toLowerCase().includes("όνομα") ||
key.toLowerCase().includes("ονοματεπώνυμο")) && value) {
        applicantName = value;
    }
}

```

```

// Δημιουργία γραμμής αν το πεδίο δεν είναι άδειο
if (value !== null && value !== "" && value !== undefined) {
    dynamicTableRows += `
        <tr>
            <td style="padding: 8px 0; font-weight: bold; width: 45%; color: #555;
vertical-align: top; border-bottom: 1px solid #f4f4f4;">${key}</td>
            <td style="padding: 8px 0; color: #333; border-bottom: 1px solid
#f4f4f4;">${value}</td>
        </tr>`;
    }
}

// 5. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
if (formFiles.length > 0) {
    let filesHtml = formFiles.map(f => `<a href="${f.url}" style="color: #004588;
text-decoration: underline; font-weight: bold;">📎 ${f.name} (Λήψη)</a>`).join('<br>');

    dynamicTableRows += `
        <tr>
            <td style="padding: 8px 0; font-weight: bold; color: #555; vertical-align:
top;">Συνημμένα Αρχεία:</td>
            <td style="padding: 8px 0; color: #333;">
                ${filesHtml}
            </td>
        </tr>`;
}

if (dynamicTableRows === "") {
    dynamicTableRows = `<tr><td style="padding: 5px 0; color: #999; font-style:
italic;">Δεν βρέθηκαν συμπληρωμένα πεδία.</td></tr>`;
}

// 6. HTML EMAIL ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
let html = `
<div style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; max-width:
600px; margin: 0 auto; background-color: #ffffff; border: 1px solid #dddddd; border-
radius: 4px;">

    <div style="background-color: #004588; padding: 20px; text-align: center; border-
radius: 4px 4px 0 0;">
        <h2 style="color: #ffffff; margin: 0; font-size: 20px; font-weight:
500;">Επιβεβαίωση Αίτησης</h2>
    </div>

    <div style="padding: 30px 30px 20px 30px; color: #333333;">

        <p style="font-size: 16px; margin-bottom: 20px;">
            Αγαπητέ/ή <strong>${applicantName}</strong>,
        </p>

        <p style="font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;">
            Λάβαμε επιτυχώς την αίτησή σας που αφορά τη διαδικασία: <br>
            <strong style="color: #004588; font-size: 18px;">${friendlyTitle}</strong>
        </p>

        <div style="background-color: #f9f9f9; border-left: 4px solid #004588; padding:
15px; margin-bottom: 25px;">
            <h3 style="margin-top: 0; color: #004588; font-size: 16px;">Αντίγραφο της
απάντησής σας</h3>

            <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px;">
                ${dynamicTableRows}

```

```

    </table>
  </div>

  <p style="font-size: 15px; line-height: 1.6; margin-bottom: 15px;">
    Η Γραμματεία θα προχωρήσει στον έλεγχο και θα προωθήσει το αίτημα.
  </p>
</div>

<hr style="border: 0; border-top: 1px solid #eeeeee; margin: 0;">

<div style="padding: 20px 30px; background-color: #f4f4f4; border-radius: 0 0 4px 4px; font-size: 14px; color: #555555;">
  <p style="margin: 0; font-weight: bold;">Με εκτίμηση,</p>
  <p style="margin: 5px 0 0 0;">Γραμματεία Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής</p>
  <p style="margin: 0;">Πανεπιστήμιο Μακεδονίας</p>
</div>
</div>
`;

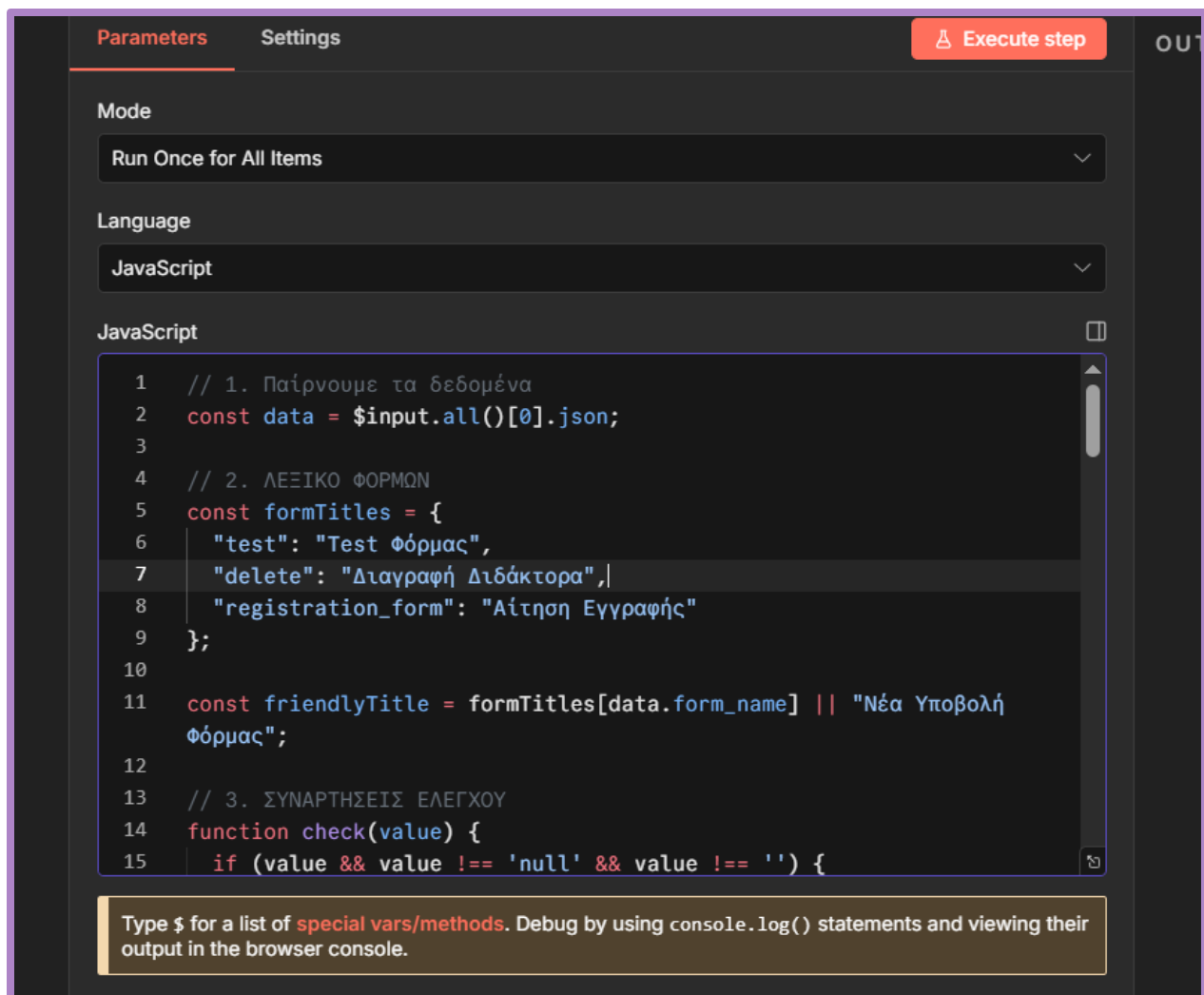
let finalSubjectText = applicantName !== "Αιτούντα"
  ? `Επιβεβαίωση: ${friendlyTitle} - ${applicantName}`
  : `Επιβεβαίωση: ${friendlyTitle}`;

return {
  json: {
    finalSubject: finalSubjectText,
    finalHtml: html,
    applicantEmail: applicantEmail
  }
}

```

6.3.3 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΕ JAVASCRIPT (CODE NODE)

Εφόσον οι διαφορετικές φόρμες συλλέγουν εντελώς διαφορετικά δεδομένα (άλλα πεδία διαθέτει η φόρμα αλλαγής τίτλου και άλλα η φόρμα διαγραφής), η δημιουργία του κειμένου για το email έπρεπε να είναι εξίσου δυναμική και ευέλικτη. Σε αυτό το στάδιο, αξιοποιήθηκε η δύναμη του προγραμματισμού μέσω της χρήσης του κόμβου Κώδικα (Code Node) με γλώσσα JavaScript.



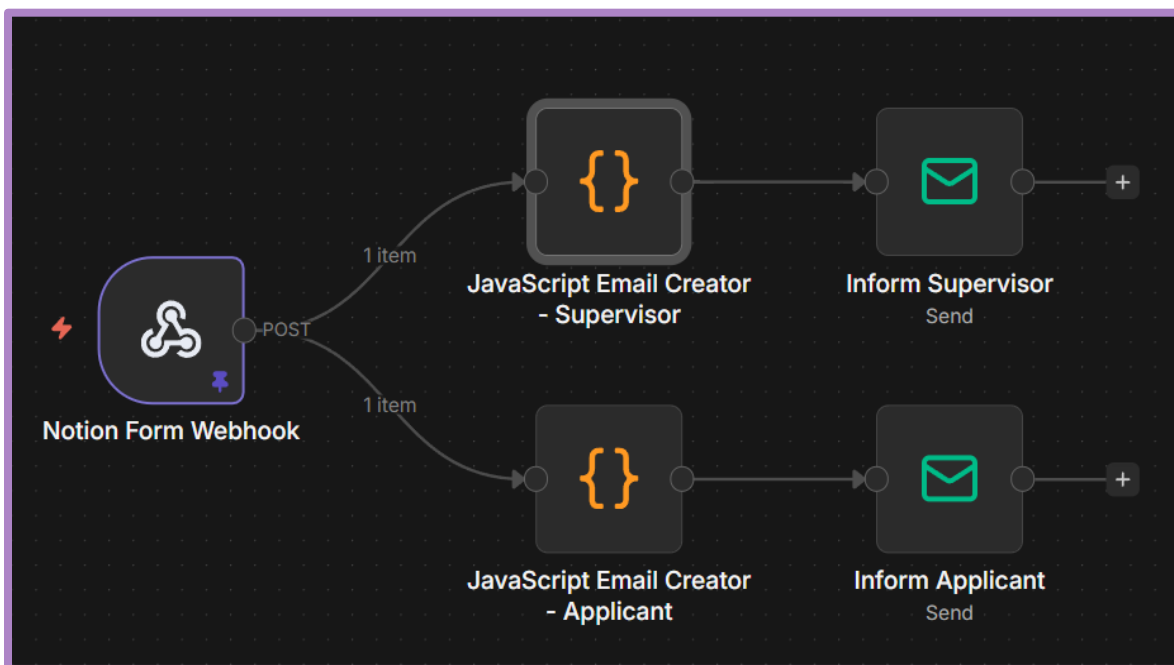
Μέσα στον κόμβο αυτό, γράφτηκε ένα προσαρμοσμένο script το οποίο:

1. Αναλύει τη μεταβλητή αναγνώρισης και ταυτοποιεί τα δεδομένα που παρελήφθησαν.
2. Κατασκευάζει δυναμικά το Θέμα του Email (Subject Line): π.χ. "Νέο Αίτημα: [Όνομα Αίτησης] - [Ονοματεπώνυμο Φοιτητή]".
3. Χαρτογραφεί δυναμικά (Dynamic Mapping): Διαβάζει ποια πεδία πρέπει να προστεθούν στο τελικό μήνυμα, ανατρέχοντας στις αντίστοιχες *N* μεταβλητές που έχουν δηλωθεί για την κάθε Φόρμα
4. Συνθέτει δυναμικό HTML Κώδικα: Ο αλγόριθμος συνθέτει ένα καλαίσθητο και επαγγελματικό σώμα email (body) σε μορφή HTML. Κατασκευάζει έναν πίνακα που παρουσιάζει καθαρά τα δεδομένα της αίτησης και παράγει δυναμικά το κύριο μέλος του mail.

Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική κώδικα προσφέρει απόλυτη επεκτασιμότητα. Αρκεί η δήλωση των μεταβλητών για N φορές, όσες είναι και οι φόρμες. Εάν μελλοντικά προστεθεί μια νέα φόρμα στο σύστημα, δεν απαιτείται η δημιουργία ενός νέου workflow από το μηδέν, παρά μόνο μια μικρή προσθήκη παραμέτρων στον ήδη υπάρχοντα κώδικα JavaScript.

6.3.4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΣΩ SMTP

Το τελικό στάδιο της δυναμικής ροής παραλαμβάνει τον έτοιμο, προσωποποιημένο HTML κώδικα και τη μεταβλητή του Θέματος, προωθώντας τα στον κόμβο αποστολής αλληλογραφίας (SMTP Node). Αξιοποιώντας τον επίσημο, ιδρυματικό λογαριασμό που ρυθμίστηκε στα αρχικά στάδια της εγκατάστασης (Κεφάλαιο 4) το σύστημα εκτελεί μια διπλή, αμφίδρομη ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο:



Η ροή διακλαδώνεται ώστε να ικανοποιήσει την ανάγκη αμφίδρομης ενημέρωσης:

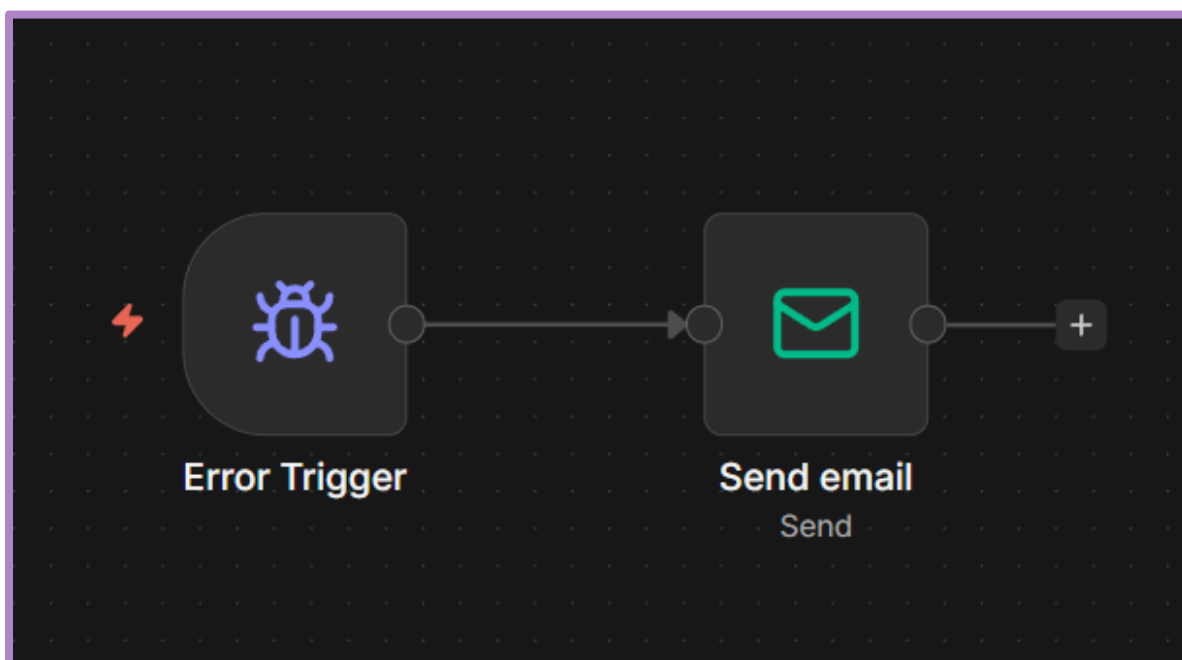
- Προς τον Υποψήφιο Διδάκτορα (Άμεση Επιβεβαίωση): Το σύστημα αποστέλλει ένα email στον φοιτητή με το μήνυμα *"Λάβαμε την απάντησή σας με τα παρακάτω δεδομένα που καταχωρήσατε"*, παραθέτοντας τον δυναμικό πίνακα HTML. Ο φοιτητής αποκτά άμεσα ένα επίσημο ψηφιακό αποδεικτικό υποβολής.
- Προς τη ΣΕΔΙΣ και τη Γραμματεία (Εσωτερική Ειδοποίηση): Ταυτόχρονα, το ίδιο ακριβώς σύνολο δεδομένων μορφοποιείται και αποστέλλεται στα μέλη της επιτροπής και στο διοικητικό προσωπικό με το μήνυμα *"Καταχωρήθηκε νέο αίτημα για [Τύπος Διαδικασίας] με τα εξής δεδομένα"*.

Μέσω αυτής της προηγμένης ενορχήστρωσης, η πληροφορία ρέει άμεσα και απρόσκοπτα. Κανένα μέλος δεν χρειάζεται πλέον να μεσολαβήσει χειροκίνητα με "πάρε-δώσε" μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να επιβεβαιώσει την παραλαβή ή την προώθηση των εγγράφων. Το δυναμικό workflow του n8n εγγυάται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι ενημερώνονται ταυτόχρονα, αξιόπιστα και με απόλυτη ακρίβεια, θωρακίζοντας την ποιότητα των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος.

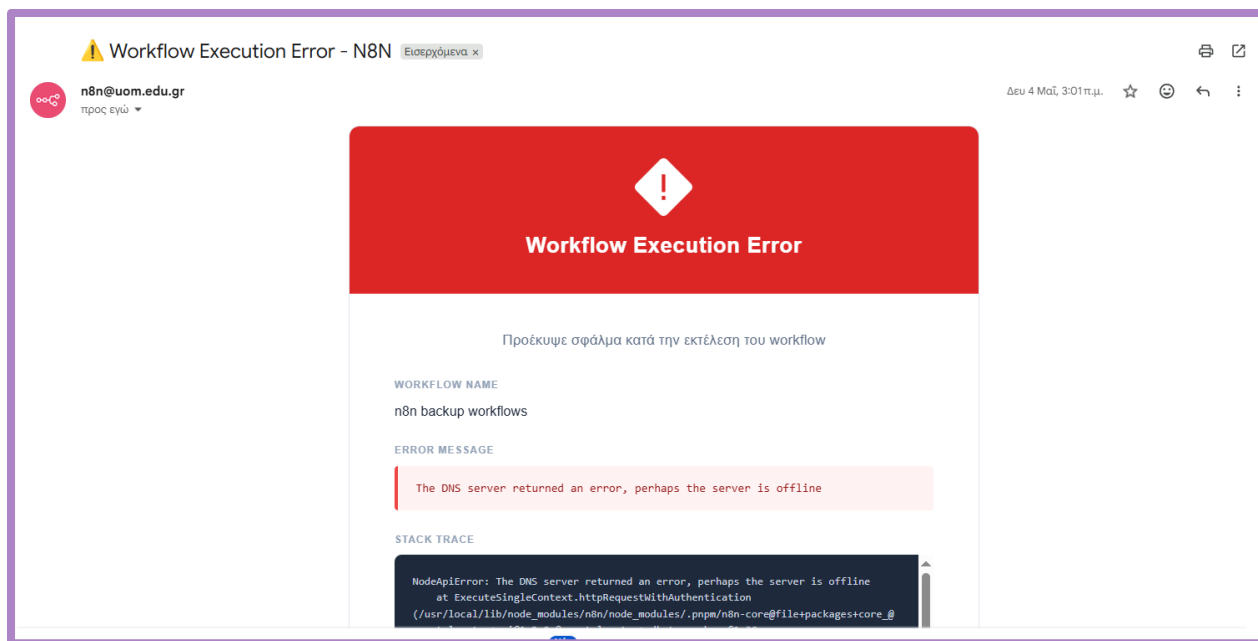
6.4 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Η μετάβαση σε ένα αυτοματοποιημένο ψηφιακό οικοσύστημα εξαλείφει τον ανθρώπινο παράγοντα από τη ρουτινιάρικη μεταφορά δεδομένων. Ωστόσο, δημιουργεί την ανάγκη για αυστηρή τεχνολογική εποπτεία. Στα πολύπλοκα πληροφοριακά συστήματα που βασίζονται σε διεπαφές API, υπάρχει πάντα η πιθανότητα απρόβλεπτων τεχνικών αστοχιών (όπως η προσωρινή μη διαθεσιμότητα ενός απομακρυσμένου διακομιστή ή η απόρριψη μιας αποστολής email).

Για την αποτροπή των λεγόμενων «σιωπηλών αποτυχιών» (silent failures) —όπου μια διαδικασία διακόπτεται χωρίς να ενημερωθεί κανείς—, αναπτύχθηκε εντός του n8n ένας ειδικός μηχανισμός Κεντρικής Διαχείρισης Σφαλμάτων (Global Error Handling).



Ο μηχανισμός αυτός λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο δίκτυο ασφαλείας (safety net) για ολόκληρη την υποδομή. Υλοποιήθηκε μέσω ενός εξειδικευμένου κόμβου «Error Trigger», ο οποίος παρακολουθεί συνεχώς την υγεία του συστήματος. Εάν οποιαδήποτε άλλη ροή εργασίας (workflow) του Πανεπιστημίου αποτύχει να ολοκληρωθεί, ο συγκεκριμένος κόμβος ενεργοποιείται αυτόματα.



Στη συνέχεια, η ροή μεταβαίνει στον κόμβο SMTP, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να συνθέτει ένα προσαρμοσμένο (custom) μήνυμα HTML. Το μήνυμα αυτό αποστέλλεται άμεσα στην τεχνική διεύθυνση διαχείρισης (n8n@uom.edu.gr) και περιέχει κρίσιμα μεταδεδομένα (metadata) σχετικά με τη βλάβη, όπως το όνομα του workflow που απέτυχε, τον χρόνο εκτέλεσης και την ακριβή περιγραφή του σφάλματος.

Παράλληλα με τις προγραμματισμένες ροές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (backup workflows) που διατηρούν την ακεραιότητα της πλατφόρμας, αυτός ο μηχανισμός άμεσης ειδοποίησης (alerting) διασφαλίζει ότι ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να παρέμβει και να επιλύσει το πρόβλημα σε πραγματικό χρόνο, εγγυώμενος την αδιάλειπτη επιχειρησιακή συνέχεια (business continuity) της Γραμματείας.

6.5 ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το παρόν κεφάλαιο κατέδειξε πώς η μετάβαση από το παραδοσιακό, έγχαρτο και κατακερματισμένο μοντέλο διοίκησης σε μια αρχιτεκτονική ψηφιακής ενορχήστρωσης μπορεί να μεταμορφώσει ριζικά την εμπειρία εξυπηρέτησης σε μια πανεπιστημιακή γραμματεία. Μέσω του σχεδιασμού της Δημόσιας Πύλης στα πρότυπα σύγχρονων συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η ΣΕΔΙΣ απέκτησε ένα συγκεντρωτικό και φιλικό σημείο επαφής με τους υποψήφιους διδάκτορες. Η καθολική αντικατάσταση των ελεύθερων εγγράφων κειμένου με αυστηρά παραμετροποιημένες ψηφιακές φόρμες (Notion Forms) επέλυσε οριστικά το πρόβλημα της δημιουργίας «ατελών δεδομένων» στην πηγή του, καθιστώντας πρακτικά αδύνατη την υποβολή ελλιπών ή μορφολογικά λανθασμένων στοιχείων.

Παράλληλα, τεκμηριώθηκε ότι η πραγματική αξία της ψηφιακής μετάβασης δεν έγκειται αποκλειστικά στην ασφαλή αποθήκευση, αλλά στην έξυπνη διακίνηση της πληροφορίας. Η ανάπτυξη ενός ενιαίου, δυναμικού workflow στο περιβάλλον του n8n, ικανού να δρομολογεί ετερογενή αιτήματα και να συνθέτει προσωποποιημένα ενημερωτικά μηνύματα (μέσω ενσωματωμένου κώδικα JavaScript),

εξάλειψε πλήρως τον χρόνο αναμονής και την αβεβαιότητα που χαρακτήριζαν τις παραδοσιακές διαδικασίες του «μαύρου κουτιού». Η ταυτόχρονη διασύνδεση με το κεντρικό σύστημα του Notion και δευτερευόντως με βοηθητικά λογιστικά φύλλα (Google Sheets) για τη διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας, εξασφαλίζει την απόλυτη ιχνηλασιμότητα κάθε διοικητικής ενέργειας. Ταυτόχρονα, μέσα από τους αυστηρούς και πολυεπίπεδους ελέγχους λειτουργικότητας (functional και integration testing), το συνολικό ψηφιακό οικοσύστημα θωρακίστηκε απέναντι σε απρόβλεπτες τεχνικές αστοχίες και ανθρώπινα σφάλματα.

Με την ολοκλήρωση του παρόντος κεφαλαίου, το θεωρητικό, το υποδομικό (back-end) και το πρακτικό (front-end) σκέλος της ανάπτυξης θεωρούνται πλήρως ενοποιημένα. Το σύστημα διαθέτει πλέον εδραιωμένες βάσεις ελέγχου δεδομένων, μια δομημένη διεπαφή συλλογής αιτημάτων και έναν ισχυρό, αυτοματοποιημένο μηχανισμό αμφίδρομης επικοινωνίας, όντας έτοιμο να λειτουργήσει στο σύνολό του.

Το αμέσως επόμενο και τελευταίο στάδιο της παρούσας πτυχιακής εργασίας αφορά την επίδειξη του συστήματος σε συνθήκες πραγματικής ροής. Στο Κεφάλαιο 7 που ακολουθεί, θα παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο Σενάριο Χρήσης (Case Study), μέσα από το οποίο θα αποδειχθεί οπτικά και πρακτικά η αρμονική συνεργασία όλων των τεχνολογικών εργαλείων που αναλύθηκαν μέχρι τώρα, ενώ θα διατυπωθούν τα τελικά συμπεράσματα της έρευνας, καθώς και ρεαλιστικές προτάσεις για τη μελλοντική επέκταση του έργου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί την πρακτική αποτύπωση των θεωρητικών και τεχνολογικών αρχών που αναλύθηκαν στα προηγούμενα στάδια της εργασίας. Μέσω συγκεκριμένων σεναρίων χρήσης (Use Cases), παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο το ψηφιακό οικοσύστημα (SEDIS Portal, Notion, n8n) αλληλεπιδρά με τον τελικό χρήστη και αυτοματοποιεί τις διοικητικές ροές.

Ως κύρια μελέτη περίπτωσης (Case Study) επιλέχθηκε η **Διαδικασία Διαγραφής Υποψήφιου Διδάκτορα**, μια κατεξοχήν γραφειοκρατική ροή η οποία παραδοσιακά απαιτούσε ανταλλαγή πολλαπλών email, χειροκίνητη συγκέντρωση δικαιολογητικών και συνεχή επικοινωνία με τη Γραμματεία.

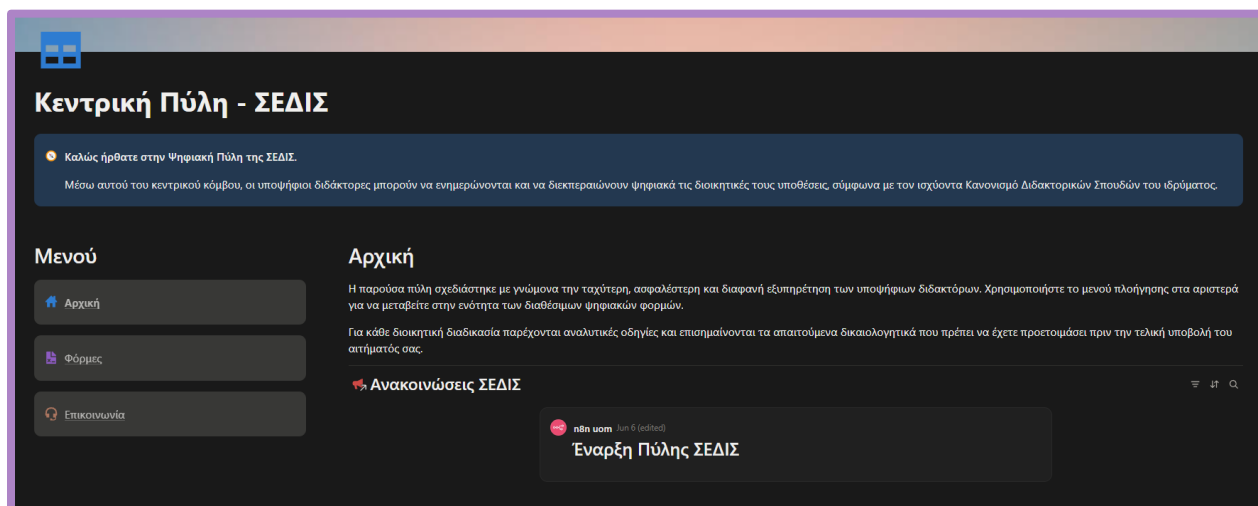
Η νέα ροή σχεδιάστηκε με γνώμονα τη βέλτιστη εμπειρία χρήστη (User Experience) και την αρχή της ελάχιστης προσπάθειας, τόσο για τον αιτούντα όσο και για το διοικητικό προσωπικό. Η διαδικασία χωρίζεται σε δύο διακριτά μέρη: το **Ταξίδι του Χρήστη** (User Journey) στο περιβάλλον διεπαφής και τη **Συστημική Ενορχήστρωση** (Backend Automation) στο παρασκήνιο.

7.1 ΣΤΑΔΙΑ - ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Η αλληλεπίδραση του υποψήφιου διδάκτορα με το σύστημα σχεδιάστηκε με γνώμονα τη μείωση του γνωστικού φόρτου (cognitive load) και την αρχή της ελάχιστης προσπάθειας. Αντί ο χρήστης να αναζητά αποσπασματικές πληροφορίες σε διαφορετικές ιστοσελίδες του ιδρύματος, εισέρχεται σε ένα ενοποιημένο ψηφιακό περιβάλλον.

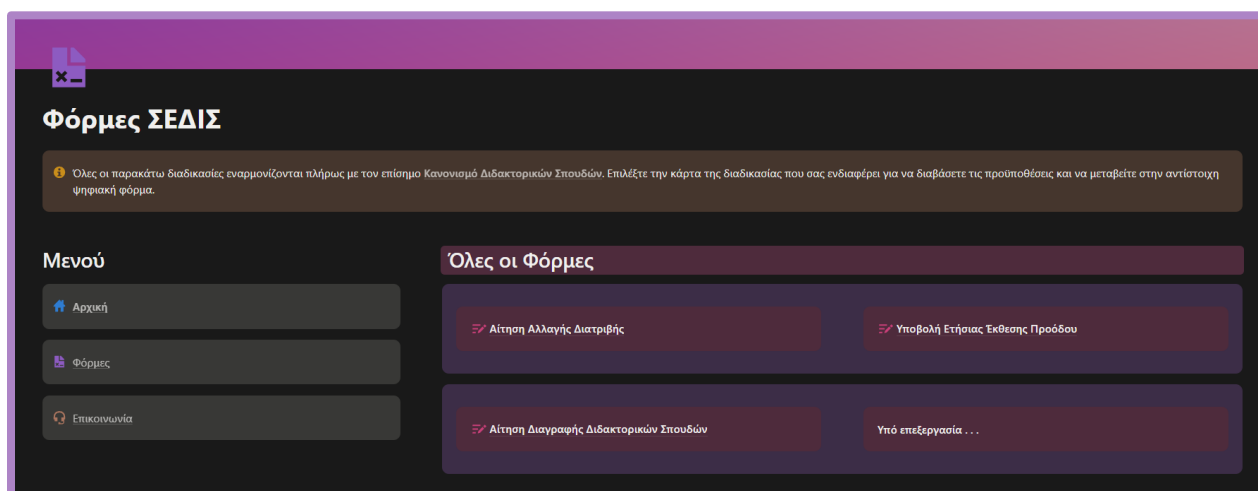
7.1.1 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ (SEDIS PORTAL)

Η διαδικασία εκκινεί με την είσοδο του χρήστη στην [κεντρική ψηφιακή πύλη της ΣΕΔΙΣ](#). Η αρχική οθόνη έχει σχεδιαστεί ακολουθώντας τα πρότυπα της σύγχρονης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (όπως το gov.gr), προσφέροντας ένα καθαρό (minimal) και απαλλαγμένο από περιττές πληροφορίες περιβάλλον. Στο κέντρο της οθόνης εμφανίζεται το μήνυμα υποδοχής και η περιγραφή του σκοπού της πύλης, ενώ στα αριστερά διατηρείται ένα σταθερό, κάθετο μενού πλοήγησης (Sidebar Menu) που εξασφαλίζει στον χρήστη συνεχή προσανατολισμό.



7.1.2 ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ο χρήστης, επιθυμώντας να εκκινήσει τη διαδικασία διαγραφής του, επιλέγει από το πλευρικό μενού την καρτέλα «Φόρμες». Το σύστημα τον μεταφέρει άμεσα στο κεντρικό αποθετήριο διοικητικών διαδικασιών. Αντί για μια απλή λίστα κειμένου (hyperlinks), οι διαθέσιμες διαδικασίες (π.χ. Αίτηση Αλλαγής Διατριβής, Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης, Αίτηση Διαγραφής) οπτικοποιούνται με τη μορφή διαδραστικών πλακιδίων (Cards/Tiles). Η συγκεκριμένη χωροταξία (grid layout) επιτρέπει την ταχεία σάρωση της οθόνης (visual scanning) και τον άμεσο εντοπισμό της επιθυμητής ενέργειας.



7.1.3 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ένα από τα σημαντικότερα καινοτόμα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού είναι ότι η επιλογή του πλακιδίου δεν μεταφέρει τον χρήστη απευθείας στη φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων. Αντιθέτως, τον οδηγεί σε μια εξειδικευμένη «Σελίδα Ενημέρωσης» (Landing Page) της εκάστοτε διαδικασίας.

Στη σελίδα της Διαγραφής Διδάκτορα, το σύστημα παραθέτει με απόλυτη σαφήνεια το κανονιστικό πλαίσιο. Αναφέρονται ρητά τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (Άρθρο 2, 7, 8, 10, 14) και διευκρινίζεται τότε η διαγραφή είναι οικειοθελής και τότε αυτεπάγγελτη. Κάτω από την περιγραφή, μια ευδιάκριτη λίστα (bullet points) ενημερώνει τον χρήστη για το ακριβές δικαιολογητικό που απαιτείται να έχει συλλέξει (Ψηφιακά υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr σε μορφή PDF). Η πρακτική αυτή είναι θεμελιώδους σημασίας: εκπαιδεύει τον χρήστη *πριν* την υποβολή, αποτρέπει την κατάθεση ελλειπών αιτήσεων και μειώνει δραστικά τα ποσοστά απόρριψης (bounce rate) ή τα λάθη (Garbage In).



Αίτηση Διαγραφής Διδακτορικών Σπουδών

 Φόρμες ΣΕΔΙΣ /  Αίτηση Διαγραφής Διδακ...

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την οριστική διαγραφή του υποψήφιου διδάκτορα από το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Σύμφωνα με το **Άρθρο 2**, η Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας είναι το αποκλειστικό αρμόδιο όργανο που αποφασίζει για τη διαγραφή των υποψηφίων διδασκόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον ισχύοντα Κανονισμό.

Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά

- Η διαγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί οικειοθελώς, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης από τον φοιτητή.
- Εφιστάται η προσοχή ότι, βάσει του Κανονισμού, αυτεπάγγελτη διαγραφή προκύπτει στις εξής περιπτώσεις: μη κατάθεση ετήσιου υπομνήματος (**Άρθρο 7**), ανατιολόγητη και επανειλημμένη μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις (**Άρθρο 8**), υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας ολοκλήρωσης των έξι (6) ετών (**Άρθρο 10**), ή διαπίστωση λογοκλοπής (**Άρθρο 14**).
- **Απαιτούμενο Δικαιολογητικό:** Ψηφιακά υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση περί οικειοθελούς διακοπής σπουδών (αρχείο PDF).

 Φόρμα Διαγραφής

7.1.4 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ

Αφού ο φοιτητής συγκεντρώσει τα απαιτούμενα αρχεία, επιλέγει το κουμπί «Φόρμα Διαγραφής». Η ψηφιακή φόρμα (Notion Form) που αναδύεται αποτελεί το τελικό σημείο εισαγωγής (input point). Όλα τα κρίσιμα πεδία — όπως το Ονοματεπώνυμο, ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.), το Ακαδημαϊκό Email και η μεταφόρτωση της Υπεύθυνης Δήλωσης — φέρουν τον ειδικό αστερίσκο (*), υποδηλώνοντας ότι είναι **υποχρεωτικά**. Εάν ο χρήστης παραλείψει έστω και ένα από αυτά, το σύστημα μπλοκάρει (disable) το κουμπί "Submit", διασφαλίζοντας την 100% πληρότητα των δεδομένων ("Data Validation at the Source"). Αφού ο φοιτητής επισυνάψει το PDF και πατήσει "Submit", το εμπρόσθιο μέρος της διαδικασίας ολοκληρώνεται, απαλλάσσοντάς τον από κάθε περαιτέρω ενέργεια.



Διαγραφή Διδάκτορα

Η διαδικασία αφορά την οριστική διαγραφή του υποψήφιου διδάκτορα από το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Σύμφωνα με το Άρθρο 2, η Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας είναι το αποκλειστικό αρμόδιο όργανο που αποφασίζει για τη διαγραφή των υποψηφίων διδακτόρων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον ισχύοντα Κανονισμό.

Ονοματεπώνυμο*

Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.)*

Ακαδημαϊκό Email*

Υπεύθυνη Δήλωση*

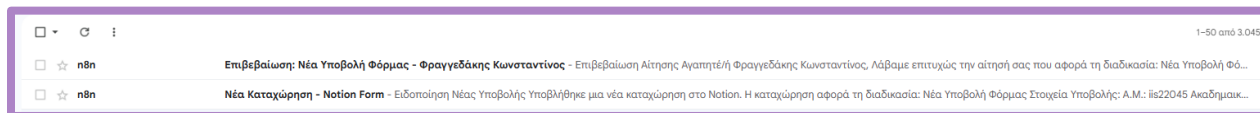
 **Upload** Size limit: 100 MB. File limit: 10.

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ.pdf 

Submit

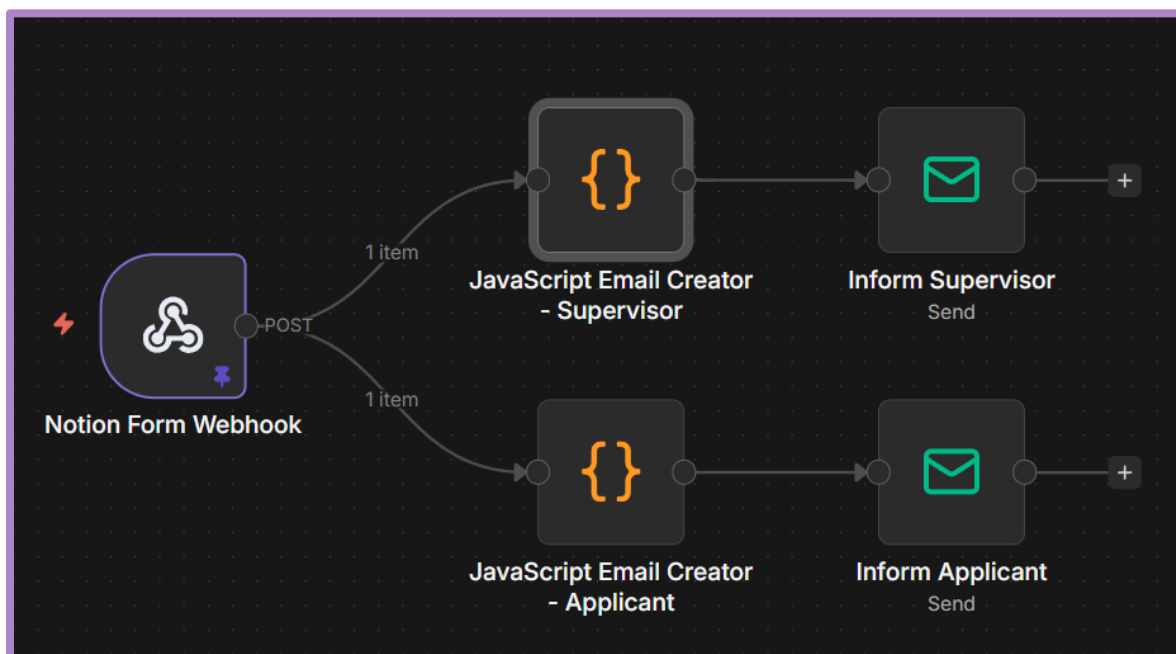
7.2 Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ

Με το πάτημα του κουμπιού υποβολής, το «Ταξίδι του Χρήστη» δίνει τη θέση του στη μηχανική του παρασκηνίου. Ενώ στο παραδοσιακό σύστημα η αίτηση αυτή θα βρισκόταν σε «αναμονή» στα εισερχόμενα κάποιου υπαλλήλου, το ψηφιακό οικοσύστημα ενεργοποιείται ακαριαία, αναλαμβάνοντας την αυτοματοποιημένη διαχείριση της πληροφορίας.



7.2.1 ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ (WEBHOOK TRIGGERING)

Η ψηφιακή φόρμα αποστέλλει τα δεδομένα της μέσω διαδικτύου. Στον ιδιόκτητο διακομιστή (Ubuntu VM) του Πανεπιστημίου, η πλατφόρμα ενορχήστρωσης n8n παραμένει σε κατάσταση συνεχούς ακρόασης (listening mode). Ο πρώτος κόμβος της ροής, το Notion Form Webhook, συλλαμβάνει το πακέτο δεδομένων (JSON payload). Μαζί με τα στοιχεία του φοιτητή, το webhook λαμβάνει και την κρυφή μεταβλητή ταυτοποίησης (form_name: "delete"), η οποία υποδεικνύει στο n8n ποια ακριβώς διοικητική ροή πρέπει να ακολουθήσει.



7.2.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ "NULL" ΠΕΔΙΩΝ

Αμέσως μετά τη σύλληψη των δεδομένων, η πληροφορία περνάει από τους κόμβους μορφοποίησης (JavaScript Email Creator). Εδώ κρύβεται η "ευφυΐα" του συστήματος. Δεδομένου ότι μια φόρμα μπορεί να περιέχει προαιρετικά πεδία (π.χ. κάποιο πεδίο παρατηρήσεων), εάν ο χρήστης δεν τα συμπληρώσει, αυτά θα περνούσαν στο σύστημα ως κενά (null ή undefined). Για να εξασφαλιστεί ότι τα τελικά μηνύματα που θα παραχθούν θα έχουν άψογη επαγγελματική εμφάνιση, ο ενσωματωμένος κώδικας

JavaScript περιλαμβάνει λειτουργίες (functions) καθαρισμού. Ο αλγόριθμος ελέγχει δυναμικά το κάθε πεδίο. Εάν η τιμή είναι null, το σύστημα την παρακάμπτει (ή την αντικαθιστά με μια κομψή παύλα "-"), αποτρέποντας την εμφάνιση ακατανόητων προγραμματιστικών όρων (όπως "Αιτιολογία: undefined") στα τελικά email που θα διαβάσουν οι καθηγητές ή οι φοιτητές.

7.3 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το τελικό και πιο κομβικό στάδιο αφορά τη διανομή της πληροφορίας. Ο κόμβος διακλαδώνεται (split) σε δύο παράλληλες ροές, ενεργοποιώντας τους κόμβους SMTP για την αμφίδρομη, σύγχρονη ενημέρωση των μερών.

7.3.1 ΆΜΕΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ (APPLICANT EMAIL)

Η μεγαλύτερη παθογένεια των γραμματειών είναι η αγωνία του αιτούντα. Το σύστημα, εξάγοντας το ακαδημαϊκό email του φοιτητή (iis22045@uom.edu.gr) από το υποβληθέν αρχείο, του αποστέλλει άμεσα (σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα) ένα προσωποποιημένο HTML email. Το μήνυμα αυτό, προερχόμενο από την επίσημη διεύθυνση n8n@uom.edu.gr, τον προσφωνεί με το όνομά του, επιβεβαιώνει την επιτυχή καταχώρηση της "Αίτησης Διαγραφής" και του παραθέτει σε μορφή πίνακα ακριβές αντίγραφο των στοιχείων (και των αρχείων) που κατέθεσε. Αυτό λειτουργεί ως ένα αδιαμφισβήτητο ψηφιακό αποδεικτικό κατάθεσης, αυξάνοντας κατακόρυφα την εμπιστοσύνη του χρήστη προς τον θεσμό.

Επιβεβαίωση: Νέα Υποβολή Φόρμας - Φραγγεδάκης Κωνσταντίνος Εισερχόμενα x

 **n8n@uom.edu.gr**
προς εγώ ▾

Επιβεβαίωση Αίτησης

Αγαπητέ/ή **Φραγγεδάκης Κωνσταντίνος**,

Λάβαμε επιτυχώς την αίτησή σας που αφορά τη διαδικασία:
Νέα Υποβολή Φόρμας

Αντίγραφο της απάντησής σας:

A.M.:	iis22045
Ακαδημαϊκό Email:	iis22045@uom.edu.gr
Ονοματεπώνυμο:	Φραγγεδάκης Κωνσταντίνος
Συνημμένα Αρχεία:	Υπεύθυνη Δήλωση.pdf (Λήψη)

Η Γραμματεία θα προχωρήσει στον έλεγχο και θα προωθήσει το αίτημα.

Με εκτίμηση,
Γραμματεία Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

This email was sent automatically with [n8n](#)

← Απάντηση → Προώθηση 🗨️ Κοινοποίηση στη συζήτηση Νέο

Επιβεβαίωση Αίτησης

Αγαπητέ/ή Φραγγεδάκης Κωνσταντίνος,

Λάβαμε επιτυχώς την αίτησή σας που αφορά τη διαδικασία:

Νέα Υποβολή Φόρμας

Αντίγραφο της απάντησής σας:

A.M.:	iis22045
Ακαδημαϊκό Email:	iis22045@uom.edu.gr
Ονοματεπώνυμο:	Φραγγεδάκης Κωνσταντίνος
Συνημμένα Αρχεία:	 Υπεύθυνη Δήλωση.pdf (Λήψη)

Η Γραμματεία θα προχωρήσει στον έλεγχο και θα προωθήσει το αίτημα.

Με εκτίμηση,

Γραμματεία Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

7.3.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταυτόχρονα, το ίδιο καθαρό σύνολο δεδομένων μορφοποιείται σε ένα δεύτερο, διοικητικού τύπου, email ("Ειδοποίηση Νέας Υποβολής"). Η αποστολή αυτού του μηνύματος είναι δυναμική (Dynamic Routing). Στον κώδικα του n8n έχει δημιουργηθεί μια αντιστοίχιση: εάν το form_name είναι "delete", το email στέλνεται στον υπεύθυνο διαγραφών της ΣΕΔΙΣ. (Σημείωση: Για τις ανάγκες της δοκιμαστικής εφαρμογής - Demo - και για λόγους απλότητας, η δρομολόγηση απεικονίζεται να επιστρέφει στον ίδιο κεντρικό λογαριασμό, ωστόσο η αρχιτεκτονική υποστηρίζει την προσθήκη οποιωνδήποτε αρμόδιων ακαδημαϊκών λογαριασμών). Ο υπάλληλος ή ο καθηγητής λαμβάνει ένα τακτοποιημένο μήνυμα με το ονοματεπώνυμο, το A.M., και άμεση πρόσβαση στο δικαιολογητικό. Δεν χρειάζεται πλέον να «αλιεύσει» την πληροφορία από ογκώδη κείμενα ή να κατεβάσει χειροκίνητα συνημμένα στο δίσκο του.



n8n@uom.edu.gr
προς εγώ ▾

Ειδοποίηση Νέας Υποβολής

Υποβλήθηκε μια **νέα καταχώρηση** στο Notion.

Η καταχώρηση αφορά τη διαδικασία:

Νέα Υποβολή Φόρμας

Στοιχεία Υποβολής:

A.M.:	iis22045
Ακαδημαϊκό Email:	iis22045@uom.edu.gr
Ονοματεπώνυμο:	Φραγγεδάκης Κωνσταντίνος
Συνημμένα Αρχεία:	Υπεύθυνη Δήλωση.pdf (Λήψη)

Όλα τα δεδομένα, καθώς και τα συνημμένα αρχεία, έχουν περαστεί αυτόματα στην αντίστοιχη βάση δεδομένων του Notion.

Αυτόματο Μήνυμα Συστήματος

...
This email was sent automatically with [n8n](#)

Ειδοποίηση Νέας Υποβολής

Υποβλήθηκε μια **νέα καταχώρηση** στο Notion.

Η καταχώρηση αφορά τη διαδικασία:

Νέα Υποβολή Φόρμας

Στοιχεία Υποβολής:

A.M.:	iis22045
Ακαδημαϊκό Email:	iis22045@uom.edu.gr
Ονοματεπώνυμο:	Φραγγεδάκης Κωνσταντίνος
Συνημμένα Αρχεία:	Υπεύθυνη Δήλωση.pdf (Λήψη)

Όλα τα δεδομένα, καθώς και τα συνημμένα αρχεία, έχουν περαστεί αυτόματα στην αντίστοιχη βάση δεδομένων του Notion.

Αυτόματο Μήνυμα Συστήματος

7.4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (KRIS)

Η επιτυχής εκτέλεση της μελέτης περίπτωσης για τη Διαγραφή του Υποψήφιου Διδάκτορα επιβεβαιώνει την αξία του Ριζικού Ανασχεδιασμού Διαδικασιών (BPR) στην πράξη. Ωστόσο, για την ακριβή αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του νέου ψηφιακού οικοσυστήματος έναντι του παραδοσιακού μοντέλου, η αξιολόγηση βασίζεται σε τέσσερις συγκεκριμένους Δείκτες Βασικής Απόδοσης (Key Performance Indicators - KPIs). Οι δείκτες αυτοί μετρούν ποσοτικά και ποιοτικά τη βελτίωση που επήλθε στη λειτουργία της Γραμματείας και της ΣΕΔΙΣ.

7.4.1 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο παραδοσιακό, βασισμένο σε απλά emails μοντέλο, ο χρόνος που μεσολαβούσε από την υποβολή ενός αιτήματος διαγραφής μέχρι την τελική του πρωτοκόλληση και προώθηση στην επιτροπή κυμαινόταν από αρκετές ώρες έως και ημέρες. Η καθυστέρηση αυτή οφειλόταν στον χρόνο που απαιτούνταν για την ανάγνωση του email, τη χειροκίνητη λήψη του δικαιολογητικού και την πληκτρολόγηση των στοιχείων στο κεντρικό Excel.

- **Αποτέλεσμα Ανασχεδιασμού:** Ο χρόνος επεξεργασίας (Processing Time) και δρομολόγησης της πληροφορίας (Data Routing) μειώθηκε σε **λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα**. Από τη στιγμή που ο φοιτητής πιέζει το "Submit", το η8η συλλαμβάνει, μετασχηματίζει, αρχειοθετεί (στο Notion) και διανέμει την πληροφορία (μέσω SMTP) σχεδόν ακαριαία, εκμηδενίζοντας τις νεκρές περιόδους (bottlenecks) της διοικητικής αλυσίδας.

7.4.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Η προηγούμενη πρακτική της ελεύθερης συμπλήρωσης εγγράφων Word αποτελούσε την κύρια αιτία παραγωγής «ατελών δεδομένων» (GIGO). Οι συχνότερες αστοχίες περιλάμβαναν παραλείψεις κρίσιμων πεδίων (όπως η απουσία του Α.Μ. ή του ακαδημαϊκού email), τυπογραφικά λάθη, ή επισύναψη λανθασμένων μορφοτύπων αρχείων (π.χ. φωτογραφίες αντί για ψηφιακά υπογεγραμμένα PDF), γεγονός που απαιτούσε επικοινωνία για διορθώσεις.

- **Αποτέλεσμα Ανασχεδιασμού:** Μέσω των ψηφιακών φορμών (Notion Forms) και της "Επικύρωσης στην Πηγή" (Data Validation at the Source), το Ποσοστό Σφαλμάτων (Error Rate) στην υποβολή μειώθηκε σχεδόν στο **0%**. Είναι τεχνολογικά αδύνατον το σύστημα να παραλάβει αίτηση διαγραφής η οποία δεν διαθέτει 100% συμπληρωμένα τα υποχρεωτικά πεδία ή δεν φέρει το σωστό έγγραφο, εξασφαλίζοντας απόλυτη καθαρότητα στη Βάση Δεδομένων.

7.4.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ

Μια τυπική διοικητική διεκπεραίωση απαιτούσε πολλαπλά «ανθρώπινα σημεία επαφής» (touchpoints): ένας υπάλληλος έπρεπε να ανοίξει το email, να επιβεβαιώσει την παραλαβή απαντώντας στον φοιτητή, να αποθηκεύσει το έγγραφο σε κάποιο τοπικό φάκελο, να ενημερώσει χειροκίνητα το Excel και να προωθήσει τα στοιχεία στον αρμόδιο καθηγητή.

- **Αποτέλεσμα Ανασχεδιασμού:** Τα ενδιάμεσα χειροκίνητα σημεία επαφής για τη διακίνηση της πληροφορίας μειώθηκαν από πολλαπλά σε **μηδενικά (Zero-Touch Data Routing)**. Ο ανθρώπινος παράγοντας απεμπλέκεται πλήρως από τη διαμετακόμιση (copy-pasting). Το μοναδικό σημείο όπου απαιτείται πλέον ανθρώπινη παρέμβαση είναι στο τελικό, ουσιαστικό στάδιο της αξιολόγησης (η τελική έγκριση "Approved / Rejected" από την επιτροπή εντός του Notion).

7.4.4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Το φαινόμενο του διοικητικού «Μαύρου Κουτιού» προκαλούσε αβεβαιότητα, καθώς ο φοιτητής αγνοούσε εάν το αίτημά του παρελήφθη με επιτυχία ή εάν χάθηκε σε κάποιον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, οδηγώντας σε συχνές οχλήσεις προς τη Γραμματεία.

- **Αποτέλεσμα Ανασχεδιασμού:** Το Ποσοστό Επιβεβαίωσης (Acknowledgement Rate) αυξήθηκε στο **100%** με μηδενική καθυστέρηση. Η αυτοματοποιημένη δημιουργία του προσωποποιημένου email εξασφαλίζει ότι κάθε χρήστης λαμβάνει επίσημο, ψηφιακό αποδεικτικό κατάθεσης, παρέχοντας μια πλήρως επαγγελματική και διαφανή εικόνα των ακαδημαϊκών υπηρεσιών.

ΣΥΝΟΨΗ

Η υλοποίηση του ψηφιακού οικοσυστήματος, όπως αποδεικνύεται από τη μελέτη περίπτωσης της Οριστικής Διαγραφής, ξεπερνά τα όρια της απλής «ψηφιοποίησης εγγράφων». Οι παραπάνω δείκτες απόδοσης τεκμηριώνουν ότι η αρχιτεκτονική που αναπτύχθηκε (Notion + n8n) παράγει μετρήσιμη διοικητική αξία: προστατεύει την ακεραιότητα των δεδομένων, απελευθερώνει πολύτιμες εργατοώρες και αναβαθμίζει θεαματικά την ποιότητα εξυπηρέτησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το παρόν κεφάλαιο σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της ερευνητικής και τεχνικής προσπάθειας που καταβλήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας πτυχιακής εργασίας. Στόχος του είναι να θέσει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο τα επιτεύγματα του εγχειρήματος, ανακεφαλαιώνοντας τη διαδρομή από τον εντοπισμό των συστημικών δυσλειτουργιών στη διοίκηση των Διδακτορικών Σπουδών, έως την πλήρη ψηφιακή αναδιάρθρωσή τους μέσω σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων.

Μέσω της κριτικής ανασκόπησης των κεφαλαίων που προηγήθηκαν, επιχειρείται η ανάδειξη της αξίας που προσφέρει ο **Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών** και η **Ολοκλήρωση Πληροφοριακών Συστημάτων** στην επίλυση προβλημάτων που ταλανίζουν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Αποδεικνύεται, έτσι, ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι απλώς μια αυτοματοποίηση παρωχημένων πρακτικών, αλλά μια ριζική αλλαγή παραδείγματος στον τρόπο συλλογής, επικύρωσης και ενορχήστρωσης της διοικητικής πληροφορίας.

8.1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η ανάπτυξη και υλοποίηση της παρούσας πτυχιακής εργασίας ακολούθησε μια αυστηρά δομημένη μεθοδολογική πορεία, μεταβαίνοντας σταδιακά από την αναγνώριση του θεωρητικού προβλήματος στον τεχνικό σχεδιασμό και την τελική πρακτική εφαρμογή. Προκειμένου να αποτυπωθεί η συνολική αξία του εγχειρήματος, κρίνεται σκόπιμη η εκτενής ανασκόπηση των επιμέρους σταδίων που συγκρότησαν την έρευνα.

Στο **Κεφάλαιο 1**, τέθηκαν τα εννοιολογικά και ερευνητικά θεμέλια της εργασίας. Πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή στο σύνθετο περιβάλλον της διαχείρισης των Διδακτορικών Σπουδών, αναδεικνύοντας τις παθογένειες που προκύπτουν από τις κατακερματισμένες και χειροκίνητες διοικητικές πρακτικές. Το κεφάλαιο δεν περιορίστηκε σε μια απλή καταγραφή, αλλά διατύπωσε σαφή ερευνητικά ερωτήματα και καθόρισε τους στρατηγικούς στόχους της έρευνας, με κυριότερο τη δημιουργία ενός ενοποιημένου ψηφιακού οικοσυστήματος, θέτοντας παράλληλα τον οδικό χάρτη και τη μεθοδολογία υλοποίησης που ακολουθήθηκε στα επόμενα στάδια.

Στο **Κεφάλαιο 2**, η έρευνα εμβάθυνε στο θεωρητικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Διαδικασιών, τεκμηριώνοντας την αναγκαιότητα μετάβασης από την παραδοσιακή, γραμμική διαχείριση (Process Thinking) στη Συστημική Σκέψη (Systems Thinking). Μέσα από την ενδελεχή ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της Γραμματείας, αποτυπώθηκαν τα οργανωτικά ελλείμματα, όπως η απουσία ιχνηλασιμότητας και οι "σιωπηρές αλλαγές", καθιστώντας σαφές πως η απλή ψηφιοποίηση εγγράφων δεν επαρκεί. Το κεφάλαιο αυτό λειτούργησε ως η θεωρητική γέφυρα, αποδεικνύοντας γιατί τα ακαδημαϊκά ιδρύματα απαιτούν ευέλικτες, διασυνδεδεμένες λύσεις έναντι των άκαμπτων legacy συστημάτων.

Στο **Κεφάλαιο 3**, πραγματοποιήθηκε η κρίσιμη συγκριτική αξιολόγηση και επιλογή του τεχνολογικού οπλοστασίου του έργου. Αναλύθηκε σε βάθος η φιλοσοφία των πλατφορμών Low-Code/No-Code και εξετάστηκαν αυστηρά κριτήρια όπως η συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR, το κόστος για διαχείριση μαζικών δεδομένων και η ευελιξία προγραμματισμού. Η επιστημονική αντιπαραβολή εμπορικών

λύσεων (όπως το Zapier και το Make) με το open-source μοντέλο του n8n, καθώς και η σύγκριση των παραδοσιακών βάσεων δεδομένων με το Notion, αιτιολόγησαν απόλυτα τη δημιουργία της επιλεγμένης αρχιτεκτονικής, εξασφαλίζοντας ένα περιβάλλον πλήρως ελεγχόμενο και χωρίς τεχνητούς περιορισμούς (vendor lock-in).

Στο **Κεφάλαιο 4**, το θεωρητικό μοντέλο άρχισε να υλοποιείται στην πράξη μέσω της ανάπτυξης της κεντρικής IT υποδομής. Περιγράφηκε αναλυτικά η διαδικασία προετοιμασίας μιας ιδιόκτητης Εικονικής Μηχανής (Ubuntu LTS) εντός του πανεπιστημιακού δικτύου και η υιοθέτηση της αρχιτεκτονικής Docker για την ασφαλή απομόνωση (containerization) των υπηρεσιών. Το κεφάλαιο τεκμηρίωσε την εφαρμογή προηγμένων πρακτικών διαχείρισης συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της μόνιμης αποθήκευσης μέσω Data Volumes, της αυτόματης συντήρησης μέσω Watchtower, καθώς και την εφαρμογή αυστηρών πρωτοκόλλων ασφαλείας και κρυπτογράφησης (Reverse Proxy, SSL/TLS), θωρακίζοντας τα ευαίσθητα ακαδημαϊκά δεδομένα.

Στο **Κεφάλαιο 5**, αντιμετωπίστηκε ίσως η μεγαλύτερη επιχειρησιακή πρόκληση της εργασίας: η διαχείριση της αδόμητης και λανθασμένης πληροφορίας (Garbage Data) που προέρχεται από τα παλαιότερα πληροφοριακά συστήματα. Για την προστασία του συστήματος σχεδιάστηκε η καινοτόμα «Αρχιτεκτονική Διπλής Βάσης» στο Notion (Master και Review DB) και αναπτύχθηκε ένας προσαρμοσμένος αλγόριθμος ταξινόμησης τεσσάρων (4) καταστάσεων στο n8n. Η αναλυτική περιγραφή αυτού του μηχανισμού ανέδειξε πώς το σύστημα αποκτά την ικανότητα να διασταυρώνει πρωτεύοντα κλειδιά, να εντοπίζει σιωπηλές αλλαγές και να εξυγιαίνει την πληροφορία εντελώς αυτόματα, καταργώντας τις εξαντλητικές χειροκίνητες αντιπαραβολές εγγράφων.

Στο **Κεφάλαιο 6**, το βάρος δόθηκε στη διεπαφή χρήστη (front-end) και στην ενορχήστρωση της αυτοματοποιημένης επικοινωνίας. Τεκμηριώθηκε ο σχεδιασμός μιας Δημόσιας Πύλης εξυπηρέτησης, στα πρότυπα λειτουργίας σύγχρονων κυβερνητικών δομών, και η κατασκευή ψηφιακών φορμών υποβολής αιτημάτων που εφαρμόζουν αυστηρή επικύρωση δεδομένων (data validation at the source). Στη συνέχεια, αναλύθηκε η τεχνική κορύφωση του συστήματος επικοινωνίας: ένα δυναμικό workflow στο n8n το οποίο, αξιοποιώντας προσαρμοσμένο κώδικα JavaScript, αναλαμβάνει την αυτόματη δρομολόγηση, σύνθεση και αποστολή προσωποποιημένων email ειδοποιήσεων προς τους φοιτητές και την Επιτροπή, οριστικοποιώντας την απρόσκοπτη ροή της πληροφορίας.

Στο **Κεφάλαιο 7**, η θεωρία και η τεχνική υλοποίηση δοκιμάστηκαν σε συνθήκες πραγματικής ροής. Μέσα από την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου Case Study –την πλήρη διαδρομή μιας Αίτησης Οριστικής Διαγραφής– αποδείχθηκε εμπράκτως η αρμονική διαλειτουργικότητα των ψηφιακών φορμών, της βάσης δεδομένων και του ενορχηστρωτή. Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτού του σεναρίου χρήσης πιστοποίησε τη μετάβαση του συστήματος από το θεωρητικό επίπεδο (proof of concept) σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας (production-ready).

8.2 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Η πρακτική εφαρμογή και αξιολόγηση του προτεινόμενου ψηφιακού οικοσυστήματος καταδεικνύει ότι οι αρχικοί στόχοι της πτυχιακής εργασίας επετεύχθησαν στο ακέραιο. Η μετάβαση από τις αποσπασματικές, χειροκίνητες πρακτικές σε ένα ενοποιημένο, αυτοματοποιημένο περιβάλλον επέφερε

Ειδικότερα, τα βασικότερα οφέλη συνοψίζονται στα εξής σημεία:

- Συμπερασματικά, η προτεινόμενη λύση δεν διεκπεραιώνει απλώς τις υφιστάμενες διαδικασίες ταχύτερα, αλλά ανασχεδιάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο το Πανεπιστήμιο αλληλεπιδρά με την πληροφορία, καθιστώντας το παρόν έργο ένα εφαρμόσιμο πρότυπο ψηφιακού μετασχηματισμού.

8.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παρά τα σημαντικά επιχειρησιακά οφέλη που επιτεύχθηκαν, η υλοποίηση του συστήματος ανέδειξε ορισμένους τεχνικούς και οργανωτικούς περιορισμούς, οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη για την περαιτέρω ανάπτυξη της υποδομής. Η παρούσα εργασία λειτούργησε ως ένα «Proof of Concept» και, ως εκ τούτου, ορισμένα τμήματα του συστήματος παρουσιάζουν περιθώρια βελτιστοποίησης.

Τα κυριότερα σημεία περιορισμών είναι τα εξής:

- **Περιορισμοί Υπολογιστικών Πόρων (Hardware Constraints):** Η χρήση μιας εικονικής μηχανής με 8GB RAM, αν και επαρκής για την τρέχουσα εννοχρήστρωση των αιτήσεων, αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για πιο προηγμένες λειτουργίες. Η συγκεκριμένη κατανομή μνήμης δεν επιτρέπει, για παράδειγμα, την τοπική εκτέλεση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης (Large Language Models - LLMs) εντός του ίδιου διακομιστή για την αυτόματη ανάλυση κειμένων των αιτήσεων. Για την υλοποίηση τέτοιων λειτουργιών, θα απαιτούνταν αναβάθμιση της υποδομής σε hardware με υποστήριξη GPU ή αυξημένους πόρους μνήμης.
- **Απουσία Αμφίδρομου Συγχρονισμού με το Κεντρικό ERP:** Το προτεινόμενο σύστημα λειτουργεί ως ένα έξυπνο ενδιάμεσο επίπεδο (middleware). Ένας σημαντικός περιορισμός είναι ότι η «επανενημέρωση» των κεντρικών, legacy συστημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δεν γίνεται σε πραγματικό χρόνο και αυτόματα. Οι αλλαγές που εγκρίνονται στη ΣΕΔΙΣ μέσω του Notion πρέπει, προς το παρόν, να μεταφέρονται χειροκίνητα ή μέσω περιοδικών εξαγωγών δεδομένων προς τη Γραμματεία, γεγονός που αποτελεί μια εξάρτηση από την ανθρώπινη παρέμβαση.
- **Εξάρτηση από τη Συνέπεια των Πρωτογενών Δεδομένων:** Παρότι ο αλγόριθμος σύγκρισης 4 καταστάσεων επιλύει το πρόβλημα των "Garbage Data" εντός του συστήματος, η συνολική αξιοπιστία εξακολουθεί να εξαρτάται από την ποιότητα των εξαγωγών (Excel) που παρέχει η Κεντρική Γραμματεία. Εάν το πρωτογενές πληροφοριακό σύστημα υποστεί δομικές αλλαγές ή εάν η διαδικασία εξαγωγής των δεδομένων τροποποιηθεί σημαντικά, ο αλγόριθμος ενδέχεται να απαιτήσει επαναδιαμόρφωση.
- **Περιορισμοί στη Διαχείριση Σύνθετων Εγγράφων:** Η αρχιτεκτονική απομόνωσης αιτημάτων (Form Databases) είναι ιδανική για δομημένα δεδομένα. Ωστόσο, στην περίπτωση αιτήσεων που απαιτούν διαδοχικές, σύνθετες διορθώσεις σε μεγάλο όγκο επισυναπτόμενων εγγράφων, η διαχείριση εντός του Notion ενδέχεται να παρουσιάσει δυσκολίες στην παρακολούθηση εκδόσεων (version control) των ίδιων των αρχείων, συγκριτικά με εξειδικευμένα συστήματα διαχείρισης εγγράφων (Document Management Systems).

Αυτοί οι περιορισμοί δεν μειώνουν την αξία της λύσης, αλλά προσδιορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου το σύστημα λειτουργεί με μέγιστη αποδοτικότητα, θέτοντας ταυτόχρονα το πλαίσιο για τη μελλοντική του εξέλιξη.

8.4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Η παρούσα υλοποίηση θέτει τα θεμέλια για έναν πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό των διοικητικών λειτουργιών της ΣΕΔΙΣ. Ωστόσο, η φύση των τεχνολογιών Low-Code/No-Code επιτρέπει τη συνεχή εξέλιξη και προσθήκη νέων δυνατοτήτων, χωρίς την ανάγκη ριζικού ανασχεδιασμού. Για τη μελλοντική επέκταση και περαιτέρω αναβάθμιση του συστήματος, προτείνονται οι εξής κατευθύνσεις:

- **Ενσωμάτωση Τεχνητών Νοημοσύνης (AI-Driven Automation):** Με την ενδεχόμενη αναβάθμιση της υποδομής σε hardware με μεγαλύτερη διαθέσιμη μνήμη, θα καταστεί εφικτή η τοπική ενσωμάτωση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης (LLMs). Αυτά θα μπορούσαν να αναλαμβάνουν την αυτόματη περίληψη των ετήσιων εκθέσεων προόδου των φοιτητών ή την αυτόματη εξαγωγή κρίσιμων πληροφοριών από ψηφιακά έγγραφα (OCR) που υποβάλλονται, μειώνοντας περαιτέρω τον φόρτο εργασίας των μελών της ΣΕΔΙΣ.
- **Ανάπτυξη Αμφίδρομης Διασύνδεσης (Bidirectional Sync) με το κεντρικό ERP:** Για την αντιμετώπιση του περιορισμού της χειροκίνητης ενημέρωσης των κεντρικών συστημάτων του Πανεπιστημίου, προτείνεται η διερεύνηση της δυνατότητας διασύνδεσης μέσω των επίσημων APIs του ιδρύματος. Αυτό θα επέτρεπε στο σύστημα όχι μόνο να λαμβάνει δεδομένα, αλλά και να «γράφει» πίσω στο κεντρικό ERP (π.χ. ενημέρωση κατάστασης διαγραφής), επιτυγχάνοντας πλήρη αυτοματοποίηση του κύκλου της πληροφορίας.
- **Επέκταση σε Πολλαπλά Τμήματα (Multi-Department Scalability):** Η αρχιτεκτονική που αναπτύχθηκε είναι εγγενώς επεκτάσιμη. Η δομή «Φόρμες – Βάσεις» επιτρέπει σε άλλα ακαδημαϊκά τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας να υιοθετήσουν την ίδια τεχνολογική λύση, δημιουργώντας ανεξάρτητα workspaces τα οποία θα διατηρούν την ίδια οπτική και λειτουργική ταυτότητα, αξιοποιώντας την ίδια κεντρική υποδομή Docker.
- **Ανάπτυξη Πίνακα Αναλυτικών Στατιστικών (Business Intelligence Dashboard):** Παρά τη δυνατότητα συλλογής δεδομένων, το σύστημα θα μπορούσε να εμπλουτιστεί με ένα εξειδικευμένο dashboard (π.χ. μέσω του Looker Studio ή ενσωματωμένων εργαλείων του Notion). Αυτό θα παρείχε στη διοίκηση της ΣΕΔΙΣ οπτικοποιημένα δεδομένα για τον μέσο χρόνο ολοκλήρωσης των αιτήσεων, τον ρυθμό αποφοίτησης και την αποτελεσματικότητα των επιβλεπόντων, υποστηρίζοντας τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων (data-driven decision making).
- **Προσθήκη Μηχανισμών Digital Signature:** Προτείνεται η διασύνδεση του συστήματος με υπηρεσίες ψηφιακής υπογραφής (e-signature), ώστε η υποβολή αιτήσεων που απαιτούν επίσημη δήλωση να ολοκληρώνεται εντός του ίδιου του ψηφιακού περιβάλλοντος, καταργώντας την ανάγκη για ενδιάμεση χρήση του gov.gr από τον χρήστη και καθιστώντας τη διαδικασία αμιγώς εσωτερική και ομοιογενή.

Αυτές οι προτάσεις αποτελούν τη φυσική συνέχεια του έργου, μετατρέποντας το παρόν σύστημα από έναν «έξυπνο διερμηνέα» σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης γνώσης και στρατηγικής διοίκησης.

8.5 ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η παρούσα πτυχιακή εργασία δεν αποτέλεσε απλώς μια τεχνική άσκηση ψηφιοποίησης εγγράφων, αλλά μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της διοικητικής λειτουργίας σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, μέσω του πρίσματος της Συστημικής Σκέψης. Η μετάβαση από το μοντέλο της χειροκίνητης διαχείρισης, που βασιζόταν σε αποσπασματικά αρχεία και ασυντόνιστες επικοινωνίες, σε ένα ενοποιημένο ψηφιακό οικοσύστημα (Notion, n8n, Docker), απέδειξε ότι η τεχνολογική πολυπλοκότητα μπορεί να τιθασευτεί μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού.

Μέσω της ανάπτυξης της "Αρχιτεκτονικής Διπλής Βάσης" και του αλγορίθμου σύγκρισης δεδομένων, το σύστημα κατόρθωσε να μετατρέψει τον "θόρυβο" των ακατέργαστων δεδομένων (Garbage Data) σε μια συγκροτημένη «Μοναδική Πηγή Αλήθειας». Η δημιουργία της δημόσιας πύλης, στα πρότυπα σύγχρονων κυβερνητικών δομών, απέδειξε ότι η διοικητική αποτελεσματικότητα ενισχύεται δραστικά όταν η πληροφορία είναι διαφανής, προσβάσιμη και δομημένη.

Το προτεινόμενο σύστημα παραδίδεται ως μια λειτουργική, ευέλικτη και μηδενικού κόστους αδειοδότησης υποδομή, η οποία αποτελεί ένα εφαρμόσιμο πρότυπο ψηφιακού μετασχηματισμού για αντίστοιχες διοικητικές λειτουργίες. Η επιτυχία του εγχειρήματος δεν έγκειται μόνο στα τεχνικά επιτεύγματα, όπως η ενορχήστρωση μέσω του n8n ή η ασφάλεια που παρέχουν τα Docker containers, αλλά κυρίως στην ικανότητά του να προσφέρει στους χρήστες του – φοιτητές και διοικητικό προσωπικό – ένα περιβάλλον που σέβεται τον χρόνο τους, μειώνει το περιθώριο ανθρώπινου λάθους και ενισχύει τη διαφάνεια στις πανεπιστημιακές διαδικασίες.

Κλείνοντας, η εργασία αυτή αναδεικνύει ότι ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός δεν απαιτεί απαραίτητα τεράστιους προϋπολογισμούς ή σύνθετα λογισμικά, αλλά την ορθή εφαρμογή της Συστημικής Σκέψης και τη βέλτιστη αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων αυτοματοποίησης. Οι προτάσεις για μελλοντική επέκταση που καταγράφηκαν, ανοίγουν τον δρόμο για ένα σύστημα που θα συνεχίσει να εξελίσσεται, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες και προσαρμοζόμενο στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας.

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- [1] Wiechetek, Ł., Mędrek, M., & Banaś, J. (2017). *Business Process Management in Higher Education. The Case of Students of Logistics*. *Problemy Zarządzania*, 15, σσ. 146-164. Ανακτήθηκε από: <https://doi.org/10.7172/1644-9584.70.10>
- [2] Enríquez, F., Troyano, J. A., & Romero-Moreno, L. M. (2019). *Using a business process management system to model dynamic teaching methods*. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(4), σσ. 275-291. Ανακτήθηκε από: <https://scholar.google.com/scholar?q=Using+a+business+process+management+system+to+model+dynamic+teaching+methods>
- [3] Mendoza Colom, C. (2024). *Low-Code technologies for application development*. Universitat Pompeu Fabra (Πτυχιακή/Ερευνητική Εργασία). Ανακτήθηκε από: <https://scholar.google.com/scholar?q=Low-Code+technologies+for+application+development+Mendoza+Colom>
- [4] Muppaneni, K. (2023). *Low-Code / No-Code CI/CD Automation*. *International Journal of Engineering and Technology Computer Science*, 4. Ανακτήθηκε από: <https://scholar.google.com/scholar?q=Low-Code+%2F+No-Code+CI%2FCD+Automation+Muppaneni>
- [5] London, M., Rahdar, R., Jiang, H., & Lin, Y. (2023). *Systems Thinking Applied to Higher Education Curricula Development*. *INCOSE International Symposium*, 33(1), σσ. 867-882. Ανακτήθηκε από: <https://doi.org/10.1002/iis2.3308>
- [6] Davis, A. P., Dent, E. B., & Wharff, D. M. (2015). *A Conceptual Model of Systems Thinking Leadership in Community Colleges*. *Systemic Practice and Action Research*, 28(4), σσ. 333-353. Ανακτήθηκε από: <https://doi.org/10.1007/s11213-014-9333-3>
- [7] Shaked, H., & Schechter, C. (2017). *Systems Thinking for School Leaders*. Springer International Publishing. (Open Access Book). Ανακτήθηκε από: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-53571-5>
- [8] Jim, C. K., & Chang, H.-C. (2018). *The current state of data governance in higher education*. *Proceedings of the Association for Information Science and Technology*, 55(1), σσ. 198-206. Ανακτήθηκε από: <https://doi.org/10.1002/pr2.2018.14505501022>
- [9] Hammer, M., & Champy, J. (1993). *Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution*. Business Horizons.
- [10] Wang, R. Y., & Strong, D. M. (1996). Beyond accuracy: What data quality means to data consumers. *Journal of Management Information Systems*, 12(4), 5-33. Ανακτήθηκε από: <https://scholar.google.com/scholar?q=Beyond+accuracy:+What+data+quality+means+to+data+consumers>

- [11] Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, 13(6), 377-387.
- [12] Benavides, L. M. C., Arias, J. A. T., Serna, M. D. A., Bedoya, J. W. B., & Burgos, D. (2020). *Digital transformation in higher education institutions: A systematic literature review*. *Sensors* (Επιστημονικό Περιοδικό - MDPI), 20(11), σσ. 1-23. Ανακτήθηκε από: <https://doi.org/10.3390/s20113286>
- [13] Arnold, R. D., & Wade, J. P. (2015). *A definition of systems thinking: A systems approach*. *Procedia Computer Science* (Πρακτικά Συνεδρίου), 44, σσ. 669-678. Ανακτήθηκε από: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.03.050>
- [14] Sanchis, R., García-Perales, Ó., Fraile, F., & Poler, R. (2019). *Low-Code as Enabler of Digital Transformation in Manufacturing Industry*. *Applied Sciences* (Επιστημονικό Περιοδικό - MDPI), 10(1), σσ. 12-25. Ανακτήθηκε από: <https://doi.org/10.3390/app10010012>
- [15] Van der Aalst, W. M. P. (2013). *Business Process Management: A Comprehensive Survey*. *ISRN Software Engineering* (Επιστημονικό Περιοδικό), 2013, σσ. 1-37. Ανακτήθηκε από: <https://doi.org/10.1155/2013/507984>
- [16] Merkel, D. (2014). *Docker: lightweight linux containers for consistent development and deployment*. *Linux Journal* (Επιστημονικό Περιοδικό), 2014(239), σ. 2. Ανακτήθηκε από: <https://scholar.google.com/scholar?q=Docker:+lightweight+linux+containers+for+consistent+development+and+deployment>
- [17] Rad, B. B., Bhatti, H. J., & Ahmadi, M. (2017). *An introduction to docker and analysis of its performance*. *International Journal of Computer Science and Network Security* (Επιστημονικό Περιοδικό), 17(3), σσ. 228-235. Ανακτήθηκε από: <https://scholar.google.com/scholar?q=An+introduction+to+docker+and+analysis+of+its+performance>
- [18] Waszkowski, R. (2019). *Low-code platform for automating business processes in manufacturing*. *IFAC-PapersOnLine* (Πρακτικά Συνεδρίου), 52(10), σσ. 376-381. Ανακτήθηκε από: <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.11.138>
- [19] Khatri, H., & Brown, C. V. (2010). *Designing data governance*. *Communications of the ACM* (Επιστημονικό Περιοδικό), 53(1), σσ. 148-152. Ανακτήθηκε από: <https://scholar.google.com/scholar?q=Designing+data+governance+Khatri>
- [20] Boza, P., & Cuenca, L. (2020). *Implementation of information systems (ERP, CRM, SCM) in higher education: A literature review*. *ITECKNE* (Επιστημονικό Περιοδικό), 17(2), σσ. 126-135. Ανακτήθηκε από: <https://scholar.google.com/scholar?q=Implementation+of+information+systems+in+higher+education+A+literature+review>
- [21] Boettiger, C. (2015). *An introduction to Docker for reproducible research*. *ACM SIGOPS Operating Systems Review*, Επιστημονικό Περιοδικό, σσ. 71-79. Ανακτήθηκε από: <https://doi.org/10.1145/2723872.2723882>

[22] Tihomirovs, J., & Grabis, J. (2020). *Comparison of Enterprise Integration Platforms: Cloud vs Self-Hosted architectures*. Information Technology and Management Science, Επιστημονικό Περιοδικό (Open Access), σσ. 31-38. Ανακτήθηκε από: <https://doi.org/10.2478/itms-2020-0005>

[23] Ezzaouia, M., & El Hajjami, S. (2021). *Agile Project Management and Knowledge Sharing using Notion Workspace*. International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), Επιστημονικό Περιοδικό (Open Access), σσ. 341-348. Ανακτήθηκε από: <https://scholar.google.com/scholar?q=Agile+Project+Management+and+Knowledge+Sharing+using+Notion+Workspace>

[24] Marques, P., & Ferreira, J. (2023). *Automating University Administrative Workflows: A Low-Code Architecture Approach*. IEEE Access, Επιστημονικό Άρθρο (Open Access), σσ. 45012-45025. Ανακτήθηκε από: <https://scholar.google.com/scholar?q=Automating+University+Administrative+Workflows+Low-Code+Architecture>

[25] Bogoial, M., & Vuksic, M. (2022). *Evaluation of open-source Integration Platform as a Service (iPaaS) solutions for enterprise automation*. Procedia Computer Science, Πρακτικά Συνεδρίου, σσ. 1432-1441. Ανακτήθηκε από: [https://scholar.google.com/scholar?q=Evaluation+of+open-source+Integration+Platform+as+a+Service+\(iPaaS\)+solutions+for+enterprise+automation](https://scholar.google.com/scholar?q=Evaluation+of+open-source+Integration+Platform+as+a+Service+(iPaaS)+solutions+for+enterprise+automation)

[26] Yuliana, R., & Purnomo, A. (2022). *Implementation of collaborative tools for academic data collection and validation*. Journal of Physics: Conference Series, Πρακτικά Συνεδρίου (Open Access), σ. 012015. Ανακτήθηκε από: <https://scholar.google.com/scholar?q=Implementation+of+collaborative+tools+for+academic+data+collection+and+validation>

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ)

[1] Docker Inc., **Docker overview: The Docker platform and architecture**. Επίσημη Τεχνική Τεκμηρίωση (Documentation). Αποσπάσματα που αξιοποιήθηκαν για την περιγραφή Docker Compose & Data Volumes (Κεφάλαιο 4). Ανακτήθηκε από: <https://docs.docker.com/get-started/overview/>

[2] n8n Documentation, **n8n Docs: Core nodes and execution workflows**. Επίσημη Τεχνική Τεκμηρίωση της πλατφόρμας n8n. Αποσπάσματα που αξιοποιήθηκαν για τη λογική JSON δεδομένων και τον σχεδιασμό των Webhooks (Κεφάλαια 5 & 6). Ανακτήθηκε από: <https://docs.n8n.io/>

[3] Notion Developers, **Notion API**. Επίσημη Τεχνική Τεκμηρίωση API. Αποσπάσματα που αξιοποιήθηκαν για τη δημιουργία της "Αρχιτεκτονικής Διπλής Βάσης" και των Relations. Ανακτήθηκε από: <https://developers.notion.com/guides/get-started/overview>

[4] Canonical Ltd., **Ubuntu Server Guide**. Επίσημη Τεχνική Τεκμηρίωση (Documentation). Αποσπάσματα που αξιοποιήθηκαν για την εγκατάσταση, την παραμετροποίηση και τη διαχείριση της εικονικής μηχανής με λειτουργικό σύστημα Ubuntu LTS (Κεφάλαιο 4). Ανακτήθηκε από: <https://ubuntu.com/server/docs>

[5] Tatham, S., *PuTTY User Manual*. Επίσημη Τεχνική Τεκμηρίωση. Αξιοποιήθηκε ως βασικός οδηγός για τη ρύθμιση και την ασφαλή απομακρυσμένη σύνδεση (remote access) μέσω πρωτοκόλλου SSH στον κεντρικό διακομιστή. Ανακτήθηκε από: <https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/html/idx/>

[6] Shotts, W. (2019). *The Linux Command Line: A Complete Introduction* (2nd ed.). Βιβλίο (Εκδόσεις No Starch Press). Αξιοποιήθηκε ως εγχειρίδιο αναφοράς για την κατανόηση της δομής του συστήματος αρχείων και την εκτέλεση εντολών διαχείρισης στο περιβάλλον του τερματικού (Linux Terminal). Ανακτήθηκε από: <https://linuxcommand.org/tlcl.php>

[7] Portainer Documentation, *Portainer User Guide*. Επίσημη Τεχνική Τεκμηρίωση. Αξιοποιήθηκε για την οπτική διαχείριση της υποδομής, την εποπτεία των Data Volumes και την άμεση πρόσβαση στα logs των containers μέσω διαδικτυακής διεπαφής (Κεφάλαιο 4). Ανακτήθηκε από: <https://docs.portainer.io/>

[8] Containrrr, *Watchtower Documentation*. Επίσημη Τεχνική Τεκμηρίωση. Αξιοποιήθηκε για την παραμετροποίηση της υπηρεσίας που εκτελείται στο παρασκήνιο και αναλαμβάνει τις αυτοματοποιημένες αναβαθμίσεις (Rolling Updates) των ενεργών containers (Κεφάλαιο 4). Ανακτήθηκε από: <https://containrrr.dev/watchtower/>

[9] Caddy Server Documentation, *Caddy - The Ultimate Server with Automatic HTTPS*. Επίσημη Τεχνική Τεκμηρίωση. Αξιοποιήθηκε για τη ρύθμιση του Reverse Proxy και τη διαχείριση της αυτόματης έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών SSL/TLS για την κρυπτογράφηση της επικοινωνίας (Κεφάλαιο 4). Ανακτήθηκε από: <https://caddyserver.com/docs/>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DOCKER (LINUX)

Στο παρόν παράρτημα παρατίθενται οι βασικές εντολές τερματικού (Linux Terminal) για την εγκατάσταση του Docker Engine και του προσθέτου Docker Compose σε περιβάλλον λειτουργικού συστήματος Ubuntu.

ΒΗΜΑ 1: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ

Αρχικά, εκτελείται ενημέρωση της λίστας των διαθέσιμων πακέτων και εγκατάσταση των απαραίτητων εργαλείων για την ασφαλή λήψη δεδομένων:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install ca-certificates curl gnupg
```

ΒΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ GPG ΤΟΥ DOCKER

Η παρακάτω εντολή δημιουργεί τον φάκελο για τα κλειδιά και κατεβάζει το επίσημο κλειδί πιστοποίησης του Docker:

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg
--dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

ΒΗΜΑ 3: ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ (REPOSITORY)

Προσθήκη του αποθετηρίου του Docker στις πηγές του συστήματος (apt sources):

```
echo \
  "deb [arch="$(dpkg --print-architecture)" signed-
  by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg]
  https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  "$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")" stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

ΒΗΜΑ 4: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ DOCKER ENGINE

Τέλος, πραγματοποιείται η ενημέρωση των πηγών και η οριστική εγκατάσταση του Docker μαζί με το πρόσθετο Compose:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-
buildx-plugin docker-compose-plugin
```

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ N8N ΜΕΣΩ DOCKER

Για την ασφαλή ανάπτυξη της πλατφόρμας ενορχήστρωσης n8n σε απομονωμένο περιβάλλον (container), χρησιμοποιείται η τεχνολογία του Docker Compose. Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία δημιουργίας του αρχείου διαμόρφωσης.

ΒΗΜΑ 1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ

Δημιουργείται ένας κεντρικός φάκελος για το n8n και ένας υποφάκελος ο οποίος θα λειτουργήσει ως Data Volume για τη μόνιμη αποθήκευση των δεδομένων (ώστε να μην χαθούν σε περίπτωση επανεκκίνησης του container).

```
mkdir n8n-docker
cd n8n-docker
mkdir n8n_data
```

ΒΗΜΑ 2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ DOCKER-COMPOSE.YML

Μέσα στον φάκελο n8n-docker, δημιουργείται το αρχείο ρυθμίσεων:

```
nano docker-compose.yml
```

ΒΗΜΑ 3: ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Στο αρχείο που ανοίγει, επικολλούνται οι παρακάτω παράμετροι. Σημειώνεται ότι έχει ρυθμιστεί η σωστή ζώνη ώρας (Europe/Athens) για την ακριβή χρονοσήμανση των workflows.

```
version: '3.8'
```

```
services:
  n8n:
    image: docker.n8n.io/n8nio/n8n
    container_name: n8n_server
    restart: always
    ports:
      - "5678:5678"
    environment:
      - N8N_HOST=n8n.uom.edu.gr
      - N8N_PORT=5678
      - N8N_PROTOCOL=https
      - NODE_ENV=production
      - WEBHOOK_URL=https://n8n.uom.edu.gr/
      - GENERIC_TIMEZONE=Europe/Athens
    volumes:
      - ./n8n_data:/home/node/.n8n
```

ΒΗΜΑ 4: ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η υπηρεσία εκκινείται αθόρυβα στο παρασκήνιο με την παρακάτω εντολή:

```
sudo docker compose up -d
```

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ NOTION ΜΕ N8N

Για να μπορέσει το n8n να διαβάσει και να εγγράψει δεδομένα στις ψηφιακές φόρμες και τις βάσεις δεδομένων του Notion, απαιτείται η δημιουργία μιας εσωτερικής διασύνδεσης (Internal Integration) μέσω του Notion API.

ΒΗΜΑ 1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ INTEGRATION ΣΤΟ NOTION

1. Μετάβαση στην επίσημη σελίδα διαχείρισης API του Notion: www.notion.so/my-integrations.
2. Επιλογή του κουμπιού **"New integration"**.
3. Επιλογή του επιθυμητού ακαδημαϊκού Workspace (π.χ., το workspace της ΣΕΔΙΣ).
4. Ορισμός ενός ονόματος για τη διασύνδεση (π.χ., "n8n_Automation").
5. Με την αποθήκευση, το σύστημα παράγει ένα κρυπτογραφημένο κλειδί, γνωστό ως **Internal Integration Secret**. Αυτό το κλειδί αντιγράφεται με ασφάλεια.

ΒΗΜΑ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Notion, για λόγους ασφαλείας, δεν δίνει αυτόματα πρόσβαση σε όλες τις σελίδες στο νέο Integration.

1. Πλοήγηση στην κεντρική βάση δεδομένων ή στη σελίδα των φορμών (Review DB / Master DB) μέσα στο Notion.

2. Επιλογή του μενού ρυθμίσεων (τρεις τελείες ... πάνω δεξιά).
3. Επιλογή **"Add connections"** (Προσθήκη συνδέσεων).
4. Αναζήτηση του ονόματος της διασύνδεσης που δημιουργήθηκε στο Βήμα 1 ("n8n_Automation") και επιλογή της για να δοθούν δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής (Read & Write permissions) στη συγκεκριμένη βάση.

ΒΗΜΑ 3: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ N8N

1. Μετάβαση στο γραφικό περιβάλλον του n8n.
2. Από το αριστερό μενού πλοήγησης, επιλογή του **"Credentials"** (Διαπιστευτήρια) και έπειτα **"Add Credential"**.
3. Αναζήτηση και επιλογή του συστήματος **Notion API**.
4. Επικόλληση του κλειδιού (Internal Integration Secret) στο αντίστοιχο πεδίο.
5. Αποθήκευση. Πλέον, οποιοσδήποτε κόμβος (node) του Notion στο n8n μπορεί να επιλέξει αυτό το διαπιστευτήριο και να αλληλεπιδράσει απρόσκοπτα με τα δεδομένα της γραμματοεργαλείου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΡΥΘΜΙΣΗ CADDY ΚΑΙ WATCHTOWER

Στο παρόν παράρτημα παρατίθεται η παραμετροποίηση των συμπληρωματικών υπηρεσιών υποδομής μέσω Docker Compose. Το **Caddy** αναλαμβάνει τη δρομολόγηση της κίνησης (Reverse Proxy) και την αυτόματη έκδοση πιστοποιητικών ασφαλείας SSL/TLS (HTTPS) για την ασφαλή λειτουργία του n8n. Παράλληλα, το **Watchtower** λειτουργεί στο παρασκήνιο για να ελέγχει και να εγκαθιστά αυτόματα τις νεότερες εκδόσεις των ενεργών containers (Rolling Updates), ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για χειροκίνητη συντήρηση του διακομιστή (zero-maintenance).

ΒΗΜΑ 1: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ DOCKER-COMPOSE.YML

Στον ίδιο φάκελο (n8n-docker) όπου βρίσκεται η υπηρεσία του n8n (βλ. Παράρτημα Β), το αρχείο docker-compose.yml επεκτείνεται προσθέτοντας τις υπηρεσίες του Caddy και του Watchtower, καθώς και τα απαραίτητα αποθηκευτικά μέσα (volumes) για τα πιστοποιητικά.

```
version: '3.8'

services:
  # [Εδώ προηγείται ο κώδικας του n8n από το Παράρτημα Β]

  caddy:
    image: caddy:latest
    container_name: caddy_proxy
    restart: always
    ports:
      - "80:80"
```

```

    - "443:443"
  volumes:
    - ./Caddyfile:/etc/caddy/Caddyfile
    - caddy_data:/data
    - caddy_config:/config
  depends_on:
    - n8n

  watchtower:
    image: containrrr/watchtower
    container_name: watchtower
    restart: always
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
    environment:
      - WATCHTOWER_CLEANUP=true
      - WATCHTOWER_POLL_INTERVAL=86400 # Έλεγχος για αναβαθμίσεις
      κάθε 24 ώρες

  volumes:
    n8n_data:
    caddy_data:
    caddy_config:

```

ΒΗΜΑ 2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ CADDYFILE

Για να γνωρίζει το Caddy πώς να διαχειριστεί την εισερχόμενη διαδικτυακή κίνηση και να τη δρομολογήσει στο n8n, απαιτείται η δημιουργία ενός αρχείου ρυθμίσεων με την ονομασία Caddyfile στον ίδιο φάκελο.

```
nano Caddyfile
```

Στο αρχείο που ανοίγει, εισάγεται ο παρακάτω κώδικας, ο οποίος ορίζει το domain της εφαρμογής και δρομολογεί την κίνηση στην εσωτερική θύρα (port 5678) του container του n8n. (Σημείωση: Το Caddy αναλαμβάνει αυτόματα την επικοινωνία με το Let's Encrypt για την έκδοση του SSL).

```

n8n.uom.edu.gr {
    reverse_proxy n8n_server:5678
}

```

ΒΗΜΑ 3: ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αφού αποθηκευτούν και τα δύο αρχεία (docker-compose.yml και Caddyfile), το συνολικό περιβάλλον (n8n, Caddy και Watchtower) εκκινείται ταυτόχρονα εκτελώντας την εντολή:

```
sudo docker compose up -d
```

Με την εντολή αυτή, η υποδομή καθίσταται άμεσα προσβάσιμη μέσω διαδικτύου με ασφαλή, κρυπτογραφημένη σύνδεση, ενώ πλέον τα containers θα αναβαθμίζονται αυτόματα όποτε κυκλοφορεί νεότερη έκδοση του λογισμικού τους.

